前　言

概率论是研究随机现象中数量规律的数学学科，理论严谨，应用广泛，发展迅速。目前，高等学校许多专业都开设了概率论这门课程。同时，它的初步知识也选进了中等学校的数学教材。

简单地说，数学是由两个大类—证明和反例组成。数学发现主要是提出证明和构造反例。绝大多数的数学书集中于第一类，以正面陈述的证明为主体。本书则是致力于第二类，介绍概率论中的反例。

反例是推翻错误命题的手段。从事教育工作的教师会体会到，在教学过程中，有时恰如其分地使用一个反例，对于说明一个陈述的不真，会收到很好的效果。B.R.盖尔鲍姆和J.M.H.奥姆斯特德说得好："一个数学问题用一个反例予以解决，给人的刺激犹如一出好的戏剧。"编者深有同感。

概率论的近代理论认为，概率是一个特殊的测度，从而概率论与测度论紧紧地联系在一起。许多反例也与测度论中的反例有关，但目前学校所使用的教材，并不要求学员具有许多测度论知识。从而本书也不在这方面过于强求。

本书介绍了二百多个反例。其内容以小标题的形式给出，共分为九章。第一章是预备知识，介绍了概率论的初等理论。后面几章是它的有机延伸，着重介绍从事件及其概率到极限定理内容中常见的反例。

全书的例子及定理，均在括号中注明了出处，以利于读者查阅。

本书适合初学概率论的读者及中学数学教师使用；对于正在学习概率论的读者可以从中找到反例，加深对概念的理解；有关科技人员可以从中受到启示；对于讲授概率论的教师，也可从中受到裨益。

在本书编写过程中，参阅了国内外许多书籍、文献，从中吸取了丰富的营养；魏庚人教授给予热情指导和帮助；赵觐周副教授校阅了全书原稿。在此，作者一并表示衷心谢意！

由于作者水平有限，疏漏之处在所难免，恳望读者批评指正。

张朝金

一九八三年十月

目　　录

前言

第一章　预备知识

一　一个充满着偶然的世界

1　偶然发生的性质是一切事物的通性……（ 1 ）

2　事件……（ 2 ）

3　事件有其本身的规律……（ 4 ）

二　基本理论

1　样本空间与样本点……（ 5 ）

2　事件的刻划……（ 9 ）

3　事件关系……（ 10 ）

4　事件的概率……（ 15 ）

三　概率的进一步探讨

1　概率的加法定理……（ 22 ）

2　概率的乘法定理……（ 26 ）

四　n次独立试验

五　概率的公理体系介绍

第二章　随机事件及其概率

1　概型未必唯一……（ 45 ）

2　样本空间可有不同的划分……（ 47 ）

3　不是离散的样本空间……（ 48 ）

4　样本点未必都是事件……（48）
5　事件之间的关系……（49）
（1）　从A－B＝C推不出A＝B∪C；
（2）　从A＝B∪C推不出A－B＝C；
（3）　ABC≠AB(C∪B)；
（4）　A∪(B－C)≠(A∪B)－C；
（5）　$\bigcup_K A_k - \bigcup_K B_k \neq \bigcup_K (A_k - B_k)$；
（6）　(A×B)∪(C×D)≠(A∪C)×(B∪D)；
6　有限样本空间中的样本点
不一定等概……（52）
7　从概率关系推不出事件关系……（53）
8　有限可加而不可列可加的集函数……（54）
9　概率为零的事件未必是不可能事件……（55）
10　不论概率怎样小，该事件随着试验
次数的增大迟早会发生的概率为1……（56）
11　试验次数虽多但概率未必就大……（56）
12　所求概率随抽样方式不同而改变……（57）
13　抽样方式实际上对概率影响不大……（59）
14　两阶段试验……（60）
15　古典概率……（61）
16　几何概率……（63）
17　贝特朗奇论……（64）
18　$p=\frac{1}{2}$的n重贝努里试验……（66）
19　不受试验先后次序影响的事件概率……（67）

第三章　随机变数及其分布

1　随机变数的取值与值域……（70）

2　一个概率空间未必能“支持”很多随机变数……（70）

3　概率空间与分布函数……（72）

4　标准化随机变数的分布函数与原来的参数无关……（73）

5　分布函数的两种定义……（74）

6　单调不降的函数不都是分布函数……（76）

7　不几乎相等的随机变数却有相同的分布……（77）

8　最可能值不唯一的离散型分布……（78）

9　具有无记忆性的离散型分布……（79）

10　具有无记忆性的连续型分布……（80）

11　奇异型分布函数……（80）

12　非离散型又非连续型的分布函数……（82）

13　连续而非连续型的分布函数……（83）

14　边际分布与联合分布可以不是同类型分布……（83）

15　由边际分布求不出联合分布……（84）

16　具有相同边际分布的两个不同的二维分布……（85）

17　正态随机变数的联合非正态……（86）

18　不是二维分布函数的二元函数……（87）

19　ξ_1，ξ_2与$\xi_1+\xi_2$的分布不一致……（88）

20　两个概率分布的混合未必是复合的泊松分布……（88）
21　分布函数的和不是分布函数……（89）
22　均匀分布的边际分布未必是均匀分布……（90）

第四章　随机变数的数字特征

1　ξ与η不独立而有$E(\xi\eta)=E\xi\cdot E\eta$……（93）
2　数学期望不存在的随机变数……（94）
3　方差不存在的随机变数……（96）
4　数学期望存在但方差不存在……（96）
5　$E(\xi^2)\neq(E\xi)^2$……（97）
6　$E[g(\xi)]\neq g[E(\xi)]$……（97）
7　各阶矩都存在也不足确定分布律……（98）

第五章　独立性与相依性

1　两两独立但不相互独立……（103）
2　$P(ABC)=P(A)\,P(B)\,P(C)$成立，但是A，B，C不两两独立……（107）
3　两两独立不符合传递律……（108）
4　随机变数不独立而其函数却独立……（110）
5　ξ与η不独立但ξ^2与η^2独立……（110）
6　ξ_1与ξ_2不独立但有相同分布……（111）
7　不相关亦不独立的随机变数……（112）
8　不相关而独立的随机变数……（115）

9　独立性与不相关性等价的随机变数……（115）
10　ξ_1，ξ_2独立但其函数η_1，η_2
未必独立……（116）
（1）　ξ_1与ξ_2独立同分布而η_1与η_2独立；
（2）　ξ_1与ξ_2独立同分布而η_1与η_2不独立；
（3）　当ξ_1与ξ_2独立且不具有相同分布 时，
η_1与η_2也可能独立；
（4）　η_1与η_2不相关也不独立。
11　ξ与ξ^2不相关……（119）
12　重复而不独立的试验……（119）
13　不独立性不符合传递律……（120）
14　有利关系不符合传递律……（121）
15　独立性与互不相容性……（122）
16　ξ、η，ζ独立同分布时某些等式
不成立……（122）
（1）　$\xi+\eta=2\xi$；
（2）　$\xi-\eta=0$；
（3）　$\xi\eta\zeta=\xi^3$；
（4）　$\max(\xi,\eta)=\xi$；
（5）　$\min(\xi,\eta)=\xi$。
17　ξ与ζ有函数关系且独立……（123）
18　A与其自身A独立则$P(A)=1$
或$P(A)=0$ ……（126）
19　三个随机变数间的相依性……（126）

第六章　条件概率与条件期望

1　条件概率的一些关系式……（131）

(1) $P(A \mid C) + P(\bar{A} \mid \bar{C}) = 1$；

(2) $P(A \mid C) + P(A \mid \bar{C}) = 1$；

(3) $P(A+B \mid C) = P(A \mid C) + P(B \mid C)$；

(4) $P(AB \mid C) = P(A \mid C) \cdot P(B \mid C)$.

2 $E(\eta \mid \xi) = E(\eta)$ 成立而ξ与η不独立 …… (133)

3 条件期望未必是随机变数 …… (135)

第七章 特征函数

1 在有限区间内特征函数的值不足唯一决定分布函数 …… (138)

2 特征函数在零点可微但矩不存在 …… (139)

3 满足$\varphi(-t) = \overline{\varphi(t)}$，$|\varphi(t)| \leqslant \varphi(0)$ $= 1$ 的$\varphi(t)$ 可以不是特征函数 …… (140)

4 不是特征函数的函数 …… (141)

5 虽有$\varphi_{\xi+\eta}(t) = \varphi_{\xi}(t) \cdot \varphi_{\eta}(t)$ ξ与η却不独立 …… (143)

6 特征函数列的极限未必是特征函数 …… (145)

7 ξ与ξ+b的一阶半不变量不相等 …… (146)

8 $\varphi(t)$不绝对可积而相应的$F(x)$绝对连续 …… (147)

第八章 随机序列的收敛性

1 依分布收敛但不依概率收敛 …… (152)

2 依分布收敛但不收敛 …… (154)

5　依概率收敛但不几乎处处收敛……（155）
4　依概率收敛但不均方收敛……（156）
5　依概率收敛但不收敛……（157）
6　均方收敛但不几乎处处收敛……（158）
7　几乎处处收敛但不均方收敛……（159）
8　依概率收敛但其数学期望不
　　收敛于极限的数学期望……（159）
9　依分布收敛而矩不收敛……（160）
10　分布函数列的极限未必是分布函数……（161）
11　分布函数列未必弱收敛于分布函数……（162）
12　弱收敛的极限函数不唯一……（164）

第九章　极限定理

1　车贝晓夫不等式……（172）
2　不服从大数定理的例子……（173）
（1）仅满足独立性；
（2）独立同分布；
（3）不独立但同分布；
（4）其它.
3　马尔可夫条件是大数定律成
　　立的充分条件……（176）
4　马尔可夫条件成立但车贝晓夫大数定律
　　不成立……（177）
5　马尔可夫条件不成立但强大数定律
　　成立……（178）
6　大数定律成立但强大数定律不成立……（181）

7　强大数定律之逆不成立……（182）
8　不服从中心极限定理的例……（185）
9　林德贝格条件不满足而中心极限定理成立……（186）
10　费勒条件不成立而中心极限定理成立……（188）
11　大数定律与中心极限定理……（190）
12　中心极限定理及强大数定律皆不成立……（191）
13　林德贝格条件在变数相依时既不必要也不充分……（192）
14　波雷尔—康特立引理之逆不成立……（192）
附录：人名对照表……（194）
参考书目……（197）
后记……（200）

第一章　预备知识

为了使部分读者能更好地使用本书后几章所列的反例，我们在这一章将介绍概率论的一些最基本的知识。凡具有概率论基本知识的读者可以略去本章，直接使用后面的任一反例。

一　一个充满着偶然的世界

1 偶然发生的性质是一切事物的通性

常言道：“虽计划极其周密，然一切难以预料”。这恰好说明了偶然发生的事情随时会出现。我们所处的客观世界，无处不有偶然性在起作用。它跟着人们的脚步，由生至死，扮演着一个重要的角色。婴儿的出生，偶发性是其因素之一。未出生婴儿为男为女，亦有各半的可能机会。甚至人们的生病、车祸、火灾、地震及水害等意外，都有偶发性在起作用。

就工农业生产来说亦是如此。一部精心设计的机器，固然在大多数时间内能制造出优良的产品，然而有时也不免会有次品出现。而且后者的产生，事先可能毫无任何迹象，纯粹是一种偶发性质的作用。这样的偶发事件的出现固然不为我们所喜爱，却无可避免。又如，一批经过精心挑选过的豌豆良种，绝大多数将会发芽，但也会有少量种籽不发芽。既

使发芽的豌豆，长出的豆荚也会含有不尽相同的豆子数目。显而易见，若拿一粒种子下播，它可能发芽，也可能不发芽。诸如此类现象，都说明了偶发性在起着作用。

不仅如此，偶发性在整个宇宙也普遍存在。虽然星群系有规律地组合成银河，然而在太空中，银河却是任意的分布。尽管宇宙线是均匀而稳定地由太空流向地球，但也可能会受地球磁场的影响而散乱地射向地球表面某一地区，并任意地击中此地区的各处，从而经常使某些动物或植物生殖细胞内的遗传因子被击中而发生改变，使动植物的遗传性任意地发生改变，造成了子体与亲体的差异。

以上所述，仅是我们常见的一小部分例子。我们无法预知某人射击一次中靶还是不中靶；检验某件产品，事前也不能断言其合格还是不合格；更无法预知掷一枚硬币是出现正面还是出现反面；一粒豆种事先也不能断言其能否发芽。凡此种种，皆因它有偶发性，故使我们对其所产生的结果不可预料。而我们所能确切预知的，只是会发生意料以外的情况。在人类所处的客观世界中，偶然性是一切事物的通性，它到处起着作用。

概率论是一门研究偶然现象（或随机现象）规律性的数学学科。它与其它数学学科一样，有许多基本概念和定理，下面结合具体事例来逐一叙述。

2 事件

我们已经知道，偶然现象是客观存在，并遍布于我们的世界，因而有必要对它进行研究。为此，首先引入随机事件的概念。

前面谈到：

某人射击一次，可能中靶也可能不中靶；

掷一枚硬币，可能出现正面也可能出现反面；

检验某件产品，可能是合格品也可能是不合格品；

播种一粒小麦，可能发芽也可能不发芽；

宇宙线可能击中某个动物，也可能击不中；

某位孕妇将出生的婴儿，可能是男性也可能是女性。

这些都说明了某件事情在各自限定的条件下，可能发生也可能不发生。也就是说，“某人射击一次中靶”，“掷一枚硬币出现正面”；“检验某件产品是合格品”；“检验某个动物，感染宇宙线”；“某粒小麦下种发芽”等等事件，在一定条件下是否发生，不能在事前断定。这种在一定的条件下可能发生也可能不发生的事情，称之为随机事件。

需要注意的是：所谓“在一定条件下可能发生也可能不发生的事情”，指的是在一次试验中的结果。而试验（或观测、观察、实验、抽取等等，由问题本身确定）是指一组条件的实现。例如，“检验某件产品，合格”，一次试验，将指对该产品的一次按规定标准的检验。“合格”是检验后的结论。当条件改变后，情况可能会完全不同。例如，“在一批产品中取一件产品，合格”，显然为一随机事件。但是，如果我们考察的这批产品全部是事先选好的合格品，那么从中“抽取一件产品”，其结果一定是合格品。又如，“水加温到95℃，沸腾”，这是一个随机事件。但若水的加温是在一个标准大气压下进行，则水加温到95℃时，一定不会沸腾。所以，条件变了，随机事件就可能改变为非随机事件。我们把这类在一定条件下，一定发生的事件与不会发生的事件，

分别称为必然事件与不可能事件。

必然事件、不可能事件与随机事件存在于共同体中，对立统一，相互转换，相互制约。它们的归属，由问题的条件来确定。在具体的客观世界中，纯粹属于偶然性范畴或必然性范畴的事情是没有的。其所以这样区分，只是为了更好更深刻地研究它们之间的关系，研究各自的规律，认识世界和改造世界。譬如说，固然无人能事先知道将出生的婴儿是男是女，但是当婴儿出生以后，其性别是确定的。所以条件变了，其属性也就改变了。因而在谈论一个事件时，必须注意条件。

必然事件的例子还有：

太阳系中的地球绕太阳旋转；

从高处抛一物体必落于地面；

在标准大气压下，80℃的水处于液态；等等。

不可能事件的例子如：

没有水分种子发芽；

在标准大气压下，70℃的水处于固态；

太阳系中的太阳绕地球旋转。等等。

一般地，我们用符号S表示条件，用U表示必然事件，用V表示不可能事件，而随机事件用A，B，…来表示。

讨论一个问题时，通常S是确定了的。因此不必每次叙述条件 S，而应直接谈及事件。

必然事件、不可能事件及随机事件，统称为事件。

3 事件有其本身的规律

对于随机事件，人们事先不可能断定它将发生什么样的

结果，而且表面看来好象不可捉摸，纯粹是偶然性起支配作用而没有什么必然的东西，其实不然。实践证明，研究大量同类随机现象之后，通常发现它们有一种完全确定的规律，这就是所谓的偶然性规律或统计规律。它是随机现象所特有的一种规律性。

例如，虽无人能事先知道即将出生的婴儿是男是女，但我们却可相信，在某个较长时间内，出生的婴儿，男女的数目几乎各有一半；虽无人能断言在一定温度下某容器内气体分子运动轨道和速度的大小，但我们却知道，气体对容器壁的压力却是稳定的（即等于一个常数值）。由此可见，虽然个别随机现象无规律，但是大量性质相同的随机现象却有统计规律性。正如恩格斯所指出那样："在表面上是偶然性在起作用的地方，这种偶然性始终是受内部的隐蔽着的规律支配的，而问题只是在于发现这些规律"。（恩格斯：《路德维希·费尔巴哈和德国古典哲学的终结》，人民出版社，1972年，第38页），揭示与研究随机现象的这种统计规律性，正是概率统计学科的主要任务。

下面我们来逐步地解决这一问题。

二　基本理论

1　样本空间与样本点

"某人射击一次中靶"为一随机事件，而"某人射击一次不中靶"亦为一随机事件。显然，它们是某人射击试验的两个可能结果，并且这两个结果不会同时出现。若以E_1表示"中靶"，E_2表示"不中靶"。那么我们可以用列元素

于括号内的办法表示该试验的一切可能结果：$\{E_1, E_2\}$。

把一个用均匀材料做成的骰子（为一六面体玩具，其各个面上分别标以数字1，2，3，4，5，6）抛掷，朝上的一面出现的数字的一切可能结果为{1，2，3，4，5，6}，其中数字i表示出现的是i点（i = 1，2，3，4，5，6）。

如果某人射击，其成绩以靶上的环数计算，而且靶上共分为十个环，则一次射击共有11种可能结果，记为{0，1，2，…，10}。其中0表示射击没有打中靶；如果成绩用命中点到靶心的距离表示，那么一切可能结果是〔0，∞）。

由此可见，随机试验的一切可能结果是一个集合，记作Ω。我们称Ω为样本空间，而Ω的元素，称为基本事件或样本点，一般用符号ω表示，它是随机试验的一个结果。所有样本点的集合{ω}就构成样本空间Ω，$\Omega = \{\omega\}$。

如上例，仅考虑中靶的问题中，样本空间 $\Omega = \{E_1, E_2\}$，E_1，E_2是样本点；在考虑靶上有环的例子中，$\Omega = \{0, 1, 2, \cdots, 10\}$，有11个样本点；在考虑靶心至命中点距离时，$\Omega = \{x: x \in [0, \infty)\}$，有无穷多个样本点x；而在掷骰子问题中，$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$，有六个样本点，Ω为掷骰子一次朝上出现的数字的样本空间。

所以，样本空间是随机试验的一切可能结果的记号构成的集合。

样本空间是我们讨论概率问题的基础，样本空间构成的方式是我们解答问题时的关键。虽然不要求一一写出样本点，但对Ω的构成要明确。特别在古典概型问题（见后面之4.）中要知道有多少个ω。

例1 作如下试验E：将一枚硬币掷两次，观察正反面出现的情况。试构造样本空间。

解 用H表示掷硬币出现正面，T表示出现反面。并象向量记法那样，用小括号表示样本点，按投掷先后顺序排列括号中记号。如（H，T）表示试验结果是第一次出现正面，第二次出现反面。则试验的样本空间Ω：

{(H，H)，(H，T)，(T，H)，(T，T)}。

其中共有 2 × 2 = 4 个样本点。

例2 抛掷两颗骰子，观察向上一面点数的情况。试构造样本空间。

解 同例 1 的记法，用（3，4）表示试验的一个结果：第一颗骰子掷出 3 点，第二颗骰子掷出 4 点。如此等等，则可得试验的样本空间Ω为：

{（1，1），（1，2），（1，3），（1，4），
（1，5），（1，6），（2，1），（2，2），
（2，3），（2，4），（2，5），（2，6），
（3，1），（3，2），（3，3），（3，4），
（3，5），（3，6），（4，1），（4，2），
（4，3），（4，4），（4，5），（4，6），
（5，1），（5，2），（5，3），（5，4），
（5，5），（5，6），（6，1），（6，2），
（6，3），（6，4），（6，5），（6，6）}

其中共有36个样本点。

例3 考查与例 2 相同的试验，但着眼于两点数的和，试构造其样本空间。

解 由于在该例中关心的试验结果是两颗骰子出现点数

之和，故样本空间Ω为：

{ 2，3，4，5，6，7，8，9，10，11，12 }。

例4 某射手作射击试验，规定击中目标即停止射击，从射击开始至停止作为一次试验。试求该试验的样本空间。

解 （1）用“中”表示射中目标，“不”表示没有射中目标。并用“中”与“不”构成该试验的一个结果。如结果“不不不中”表示“前三次射击未击中，而第四次射击击中了目标，如此等等，则该试验样本空间Ω为：

{ 中；不中；不不中；不不不中；… }。

（2）用0表示“没有射中”，用1表示“击中目标”，则Ω为：

{ 1；01；001；0001；… }。

（3）若把上面的样本点用二进位数表示，即用0表示“射中”，用1表示“未射中”，则Ω为：

{ 0；10；110；1110；… }。

（4）若将上面的样本点改变为十进位数，则所有样本点可列如下：

0，2，6，14，30，…

此时，

$$\Omega = \{ 2^n - 2 , n > 0 \},$$

其中n为自然数。

从这些例子可以看出，样本空间的结构随着试验的要求而有不同，并且可有不同的表达方式。特别在后面解答概率问题时，可见到样本空间的结构形式对问题求解有很大好处。当构造恰到好处时，问题可很快求出解答。否则，求解就显得很繁。

另外，样本空间中样本点的个数可以是有限的，也可以是可列多个，甚至是不可列的无限多个。

有了样本空间的概念之后，我们就可以讨论“事件”这个概念了。

2 事件的刻划

样本空间汇集了试验的一切可能结果，是我们讨论问题的基础，它的元素称为样本点或基本事件。那么，样本空间中一部分元素构成的集合是什么呢？我们说，它是一个事件。因而随机事件是指由样本点ω组成的集合，即Ω的一个子集合。试验出现一个结果ω，如果ω属于A，则称A事件发生。

例5 掷一颗骰子，考虑朝上的一面为偶数点这一事件。

此时，样本空间为：

$$\Omega = \{ 1, 2, 3, 4, 5, 6 \},$$

而所考虑的事件A为：

$$\{ 2, 4, 6 \}.$$

因为，不论掷出的骰子朝上一面数字是2或是4，或是6，皆为“骰子朝上一面数字为偶数”事件发生。所以只要出现的数为2，或4，或6，此事件A即称为发生。即试验的结果是集合$A = \{ 2, 4, 6 \}$之一元素，此事件即为发生。显然。A是Ω的一个子集合。

例6 在例1中，取

$$A = \{ (H, T), (T, H) \}.$$

显然，A表示掷硬币两次，出现不同花纹的事件。它由Ω的

部分元素所组成，即Ω的子集。

例7 我们考虑掷两骰子试验中的事件：“第一颗骰子出现点数小于第二颗出现点数”。设其为A，则

$$A=\{(1,2),(1,3),(1,4),(1,5),(1,6),(2,3),(2,4),(2,5),(2,6),(3,4),(3,5),(3,6),(4,5),(4,6),(5,6)\}.$$

它含有15个样本点，是Ω的子集合。

若在该试验下，考虑事件“两颗骰子出现的点数相同”，记其为B，则

$$B=\{(1,1),(2,2),(3,3),(4,4),(5,5),(6,6)\}.$$

它只含6个样本点，也是Ω的一个子集合。

3 事件关系

由上所述，事件这个概念可以用Ω的子集合来进行数学描述。从而，事件之间的关系也可以用集合之间的关系来描述，但是，必须注意语言叙述上的差别。

不言而喻，以下讨论中所涉及的事件，均假定在同一个样本空间Ω上。

（1）我们用空集符号$\varnothing$来表示事件不含任何样本点。不含任何样本点的事件$\varnothing$称为不可能事件（即前面所述的V）。

$\varnothing$是一个记号，不是一个数。

包含该试验一切可能结果的事件，称为必然事件，记作

U．它是样本空间Ω ．

（2）事件的包含与相等

设有事件A与B，如果A发生，那么B必发 生；或者说，当B不发生时，A不可能发生，就称事件B包含事件A.记作

$$A\subset B \quad 或 \quad B\supset A.$$

它的意思是A的每个元素，都含于B之中。

如设

$$\Omega=\{1,2,3,4,5,6\},$$

$$A=\{1,2,3\},$$

$$B=\{1,2,3,4\},$$

则 $B\supset A$。

又如，某射手距靶10公尺处用小口径步枪进行射击，靶上共有10环，此时命中环数显然为随机事件。射击试验样本空间为：

$$\Omega=\{0,1,2,3,\cdots,10\}.$$

若令

$$A=\{8,9,10\},$$

$$B=\{5,6,7,8,9,10\}.$$

A表示某射手命中不小于 8 环这一事件，而B 表示某射手命中不小于5环这一事件。显然，$B\supset A$。

如果考虑事件C，$C=\{0\}$，它表示“射击未中靶。”显然 0 不含于A中，故A不包含C，记作$C\not\subset A$。

若$A\supset B$，同时$B\supset A$，则称事件A 与 B 相 等（或称等价），记作

$$A=B.$$

如上例，A表示“中 靶”，$B=\{1,2,\cdots,10\}$，

则A = B。

（3）事件的并与差

“事件A与B至少发生一个”的事件，称为A与 B 的并（或和）事件。记作

$$A + B。$$

即它由A或B发生，或AB发生的样本点所 构 成。从集 合观点看，实际是A与B的并集。

如 $\Omega = \{ 0, 1, 2, \cdots, 10 \}$，

$A = \{ 1, 2, 3, 4 \}$，

$B = \{ 3, 4, 5, 6 \}$，

则 $A + B = \{ 1, 2, 3, 4, 5, 6 \}$。

事件A与B的差事件，定义为“事件A发 生，但 事件B不发生”的事件，记作

$$A - B。$$

例如上面的A与B，则

$$A - B = \{ 1, 2 \}。$$

它实际是集合关系中的差集，即从A中除掉B中样本点之集。亦即A－B指包含所有在A而不在B中的那些样本 点 构 成的事件。

（4）事件的交

设有两个事件A与B，我们把“A与B 同 时发 生”的事件，称为A与B的交（或积）事件。记作

$$A \cdot B \quad (或AB)。$$

例如（3）中的A与B，则它们的交事件为

$$A \cdot B = \{ 1, 2, 3, 4 \} \cdot \{ 3, 4, 5, 6 \}$$
$$= \{ 3, 4 \}。$$

事件的交乃集合的交运算。它由两个事件能同时发生的样本点所组成。

注 关于事件的交与并的运算，这里使用符号“·”与“+”。而有些书中采用符号“∩”与“∪”。我们在后面诸章中也有采用∩与∪的记法。好在无论怎样表示，不会与数的运算记法发生混淆。

事件的并与交的概念可以推广到事件为有限多个或可列个的情形。例如，“事件A_1，A_2，…，A_n中，至少发生一个”的事件A，就是事件A_1，A_2，…，A_n的并，记作

$$A_1 + A_2 + \cdots + A_n$$

同样，“事件A_1，A_2，…，A_n同时发生”的事件B，就是A_1，A_2，…，A_n的交事件，记作

$$B = A_1 \cdot A_2 \cdot \cdots \cdot A_n,$$

或省略其符号“·”而有

$$B = A_1 A_2 \cdots A_n$$

（5）事件的互不相容性

如果事件A与B不能同时发生，即

$$AB = \varnothing.$$

那么，称A与B是互不相容（或互斥）事件。

例如，用A表示“射击命中5环”的事件，B表示“射击命中偶数环”的事件。则A与B就是互不相容事件。

（6）互逆事件

两个事件A与B，若同时满足下列要求：

$$A + B = \Omega,\ AB = \varnothing.$$

那么称A是B的逆事件或B是A的逆事件，或A与B互逆。

A的逆事件记作$\overline{A}$。它实际上是由样本空间中那些不属

于A的样本点所构成。

A的逆事件又称为A的余事件或对立事件，相当于集合中的余集概念。

特别，　$\Omega = \varnothing$。

例如，射击问题中“中靶”与“不中靶”，显然是互逆事件；在掷硬币的问题中，“出正面”与“出反面”显然也是互逆事件。

可见，A的逆事件 $\overline{A}$ 乃“非A”事件。

若两事件A与B互逆，则它们一定互斥。但互斥 未必互逆。

例如，掷一颗骰子，其样本空间为：

$$\Omega = \{ 1, 2, 3, 4, 5, 6 \},$$

若令A为出现1点之事件：$A = \{ 1 \}$，B为出现5点之事件：$B = \{ 5 \}$。这两个事件A与B是互斥事件，但却不是互逆的。因为

$$\{ 1 \} + \{ 2 \} \neq \Omega.$$

相应事件

$$C = \{ 2, 3, 4, 5, 6 \}$$

是事件A的互逆事件：

$$A + C = \{ 1 \} + \{ 2, 3, 4, 5, 6 \} = \Omega$$

$$A \cdot C = \varnothing.$$

上面已给出事件间关系的定义，它们服从一些运算规律。如并的运算满足交换律等，列述如下：

$$\left.\begin{aligned} A + B &= B + A \\ AB &= BA \end{aligned}\right\} \quad \text{(交换律)}$$

$$\left.\begin{array}{l}(A+B)+C=A+(B+C)\\(A\cdot B)\cdot C=A\cdot(B\cdot C)\end{array}\right\}\ \text{(结合律)}$$

$$A\cdot A=A,\quad A+A=A\ \text{(等幂律)}$$

$$\left.\begin{array}{l}A+(B\cdot C)=(A+B)\cdot(A+C)\\A\cdot(B+C)=(A\cdot B)+(A\cdot C)\end{array}\right\}\ \text{(分配律)}$$

$$\left.\begin{array}{l}A+\overline{A}=\phi,\ A\cdot\phi=\phi,\\A+\phi=A,\ A\cdot\Omega=A,\\A+\Omega=\Omega,\ A+\overline{A}=\Omega,\end{array}\right\}\ \text{(恒等律)}$$

$$\overline{\overline{A}}=A\ \text{(对合律)}$$

$$\left.\begin{array}{l}\overline{A\cdot B}=\overline{A}+\overline{B}\\\overline{A+B}=\overline{A}\cdot\overline{B}\end{array}\right\}\ \text{(德·莫根律)}$$

这些常用的一些规律，我们就不一一验证了，读者可作为练习。

有了这些准备之后，我们来研究如何刻划事件的随机性。

4 事件的概率

我们考虑的事件具有随机性。仅仅知道这一点，显然与事无补。正如对一物体仅知道它是重还是轻一样的感到不满意，而必需知道它具体重多少。人们为此引入了衡量的标准，用它来得出物体的重量。对于一个事件，知道一次试验中它可能发生也可能不发生。那么，这可能发生性（即随机性）如何来刻划呢？我们知道，数学是数与形的科学。它往

往是从数这个概念出发的，因而就用一个数来作为事件发生可能性程度的衡量，该数就称为这个事件的概率。下面我们给出常用的两种定义。

（1）概率的统计定义

概率的统计定义是建立在试验可以重复进行的基础之上的，涉及频率的概念。

定义 若将一试验重复n次，而事件A发生了m（m≤n）次，则称比值$\frac{m}{n}$为事件A发生的频率（或相对频率），记作W(A)：

$$W(A)=\frac{m}{n}.$$

显然，任何事件的频率是介于0与1之间的一个数：

$$0\leqslant W(A)\leqslant 1.$$

若$A=\Omega$，则$W(A)=1$。

若$A=\varnothing$，则$W(A)=0$。

事件A的频率W(A)的求得必须要作试验。当我们固定了重复试验的次数n之后，作n次，则得到的W(A)值不尽相同。好像没有什么规律可言。

我们看下面的实验结果。下表内，表示掷钱币的次数为n，表示正面向上的数目为m，$W=\frac{m}{n}$表示“正面向上”这一事件的频率。

从表中所列数字可见，当每一局试验次数较少时，频率W的值之间没有什么规律，显得杂乱。但是，当每局试验次数n很大时，其正面向上的频率值，虽有一些摆动，但却

在0.5附近，即频率越来越接近一个常数0.5。如表中最后一列所示。

试验序号	n = 5		n = 50		n = 500	
	m	w	m	w	m	M
1	2	0.4	22	0.44	251	0.502
2	3	0.6	25	0.50	249	0.498
3	1	0.2	21	0.42	256	0.512
4	5	1.0	25	0.50	253	0.506
5	1	0.2	24	0.48	251	0.502
6	2	0.4	21	0.42	246	0.492
7	4	0.8	18	0.36	244	0.488
8	2	0.4	24	0.48	258	0.516
9	3	0.6	27	0.54	262	0.524
10	3	0.8	31	0.62	247	0.494

历史上一些学者也曾作过类似试 验。如蒲丰，掷硬币4040次，其中出现正面次数为2048次，得频率 $W = 0.5069$；而皮尔逊分别作了12000次及24000次试验，掷出正面数分别是6019次及12012次，得相应频率为0.5016 及 0.5005。还有一些人作过这样的试验，但都说明了一个问题，随着试验次数的增大，频率值越来越在一个数的周围徘徊。换句话说，频率值越来越稳定地接近一个数。在此，“出现正面”发生的频率稳定在固定值1/2的周围。

经验证明了，当试验重复次数很大时，随机事件A的频率具有稳定性。这一事实，促使人们给出了如下概率的统计定义：

在相同条件下，大量重复作某个试验。我们考察随机事件，如果它出现的频率稳定在某一个固定数值P 的附近，我们就称该值P为这个事件的概率（又称统 计 概 率 或 后验概率）。

在上面例子中，“出正面”的概率为0.5。

由于事件A的发生次数m总小于或等于n，所以 A 的概率P(A)总有

$$0 \leqslant P(A) \leqslant 1 .$$

由于$W(\Omega) = 1$，所以$P(\Omega) = 1$。

由于$W(\varnothing) = 0$，所以$P(\varnothing) = 1$。

注 事件的频率，在一定程度上反映了该事件的随机属性。但是，对同一个n，却可得出不同的m。读者不 妨 试一下，掷一枚硬币4040次，未必正面出现恰好是2048次。但是频率却有稳定性，这个数又是客观存在的，故用它来定义事件A的概率。

关于这种定义，它所指的决不是 $n \to \infty$时$\frac{m}{n}$的极限。其正确理解要待学过大数定律之后才有可能。限于篇幅不能详述。请参阅第九章。

统计概率建立在试验基础之上。那么，若不作试验能否确定事件的概率呢？答案是：在某些情况下是可以的。这就是下面要介绍的概率的古典定义。

（2）概率的古典定义

定义 对于一个试验，设其样本空间为

$$\Omega = \{A_1, A_2, \cdots, A_n\} ,$$

其中n为一有限数。并设

$$A_iA_j=\varnothing,\ i\neq j,\ i,\ j=1,\ 2,\ \cdots,\ n.$$

如果A_1，A_2，…，A_n发生的可能性相等，那么任一事件$A=\{Ak_1, Ak_2, \cdots, Ak_m\}$，其中$Ak_i$ $(i=1, 2, \cdots, m)$为样本点。则A的概率P(A)定义为$\frac{m}{n}$，即

$$P(A)=\frac{m}{n}.$$

若用一句话来说就是：任一事件A的概率P(A)是A中所含样本点的概率总和。或者说，如果一个试验中共有n个等可能出现的结果，其中事件A包含的结果有m个，那么事件A的概率P(A)定义为$\frac{m}{n}$。

从定义中看出，对试验的限制比较多，即样本点两两互不相容；每个样本点发生的可能性一样大小；样本点的个数要有限。只有符合这样的试验才能使用该定义。符合这三个条件的样本空间，通常称之为古典概型。

利用这个定义求一个事件的概率，关键在于算出n及m。即数出样本空间所含样本点的个数n及事件A所包含样本点的个数m。在数目n较大时，往往利用“排列组合”知识求得。

例1 从0，1，2，…9 十个数字中任取一个数字，求取得奇数数字的概率。

解 该样本空间样本点的个数$n=10$。令A表示“取出一个数为奇数”的事件，于是$m=5$。所以要求的事件A的概率为$P(A)=\frac{5}{10}=\frac{1}{2}$。

例2 掷一均匀硬币两次，求恰好出现一次正面的概率。

解 据前所述，这一试验的样本空间为

$$\Omega = \{(H, H), (H, T), (T, H), (T, T)\},$$

其中H表示正面，T表示反面，而(H，H)表示“掷硬币第一次出现正面、第二次出现正面”样本点，其余符号意思雷同。由于硬币假设是均匀的，故可以认为这四种结果的机会均等，即其可能性相等。

设A表示“恰好出现一次正面”的事件，于是

$$A = \{(H, T), (T, H)\}.$$

从而$n = 4$，$m = 2$，所以由定义

$$P(A) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}.$$

例3 掷六颗骰子，每颗骰子呈现不同点数的概率是多少？要想一一列出样本空间的样本点是很麻烦的。但是，为了求概率可不需要列出样本点，只要知道样本点总数n即可。由排列组合知识知：$n = 6^6 = 46656$。

事件A：“每颗骰子呈现不同点数”所含样本点的个数为$m = 6! = 720$。

所以，由定义给出A的概率为：

$$\frac{6!}{6^6} = \frac{720}{46656} \approx 0.015432.$$

概率的古典定义中，要求每个样本点发生的机会一样多，即假定样本点等可能。这个假定在实际中应用时，往往由事物的均匀性，对称性，以及经验来确定。否则，问题的解决只好靠统计定义的办法来处理。

在保留等可能的假定下，样本点的个数n可以是无穷

的，但必需利用概率的几何定义来求解。关于几何定义这里从略。其定义可见后面第三章16。

我们举出两个例子来说明古典定义仅适用于很简单的情形。

例1 某人午觉醒来，发觉表停了。他打开收音机等待电台报时，求他等待的时间小于10分钟的概率。

由于这个问题中试验的可能结果是某区域中的一个点，而一切点的个数又是无穷的。换句话说，n是一个无限数，于是该试验不符合古典概型条件，不能用古典概率定义求解。

例2 让我们考虑明天的天气情况，试验结果有两个：F（是晴天）；$\overline{F}$（不是晴天）。在这样的样本空间$\Omega=\{F,\overline{F}\}$的基础上考虑概率问题时，我们不能假定F与$\overline{F}$具有等可能性。所以，对此问题不能用古典定义来处理。

诸如此类的问题，必须具有更多的概率知识方能解决，（参见第二章15）。

用古典定义求概率时，值得注意的是，m与n必须用同样办法求。即要用组合知识都用组合知识来求；若用排列知识都用排列知识来求，否则容易出错误。

注 概率反映了大量同类现象中的客观属性即随机性。它与我们的认识主体无关。决不能把概率看作是认识主体对于个别现象的信念程度。就个别现象来谈，概率是没有任何现实意义的。例如，我们说“害某种疾病死亡的概率是0.8”，这是指对“害某种病的人死活”的大量统计结果，能经得起实际的考验。即是说：“重复独立地进行一万次观察，其中大约有八千人死亡”，并不是指某一个人害了这种病，他有“二成指望活，八成死”。后者是无任何实际意义的。

古典概率和统计概率一样，都具有如下简单性质：

必然事件的概率为1，即$P(\Omega)=1$；

不可能事件的概率为0，即 $P(\varnothing)=0$；

任一事件A的概率 $P(A)$：

$$0 \leqslant P(A) \leqslant 1.$$

三　概率的进一步探讨

我们在上面研究了随机现象的基础：样本空间、事件及事件的概率。但是对一些复合的事件，如A+B如何求其概率，尚未谈及。为此，就需要建立一系列有关概率的定理。

1　概率的加法定理

定理1　二互不相容事件A与B的并，其概率等于这二事件概率之和。即若$AB=\varnothing$，则

$$P(A+B)=P(A)+P(B)$$

证　我们就概率的古典定义来证明。

设样本空间Ω所含样本点的个数为n个，A所含的样本点个数为m_1，B含m_2个。由于$AB=\varnothing$，所以A所含的样本点与B所含的完全不相同。因而A+B由m_1+m_2个样本点组成。于是有

$$P(A)=\frac{m_1}{n},\qquad P(B)=\frac{m_2}{n},$$

$$P(A+B)=\frac{m_1+m_2}{n}.$$

故

$$P(A+B)=P(A)+P(B).$$

定理2 若A_1，A_2，…，A_n 两两互不相容，则

$$P(A_1+A_2+\cdots+A_n)$$
$$=P(A_1)+P(A_2)+\cdots+P(A_n).$$

注 我们说事件A_1，A_2，…A_n 两两互不相容，是指它们中任意两个事件都互不相容。即

$$A_iA_j=\varnothing,\ i\neq j,\ i,\ j=1,\ 2,\ \cdots,\ n.$$

定理2只要重复使用定理1即可证得。读者可以试证。

该定理亦称为有限可加性定理。

推论1 若样本空间Ω由A_1，A_2，…，A_n组成，则

$$P(A_1)+P(A_2)+\cdots+P(A_n)=1.$$

证 因为A_1，A_2，…，A_n组成样本空间，所以它们两两互不相容。于是由定理2，有

$$P(A_1)+P(A_2)+\cdots+P(A_n)$$
$$=P(A_1+A_2+\cdots+A_n)=P(\Omega)=1.$$

推论2 互逆事件A及$\overline{A}$的概率之和为1，即

$$P(A)+P(\overline{A})=1.$$

证 因为$A\overline{A}=\varnothing$，从而由定理1有

$$P(A+\overline{A})=P(A)+P(\overline{A}).$$

又因为$A+\overline{A}=\Omega$，所以

$$P(A+\overline{A})=1,$$

故

$$P(A)+P(\overline{A})=1.$$

即得所证。

这是一个很重要的定理，在解概率问题时很有用。如果A的概率难于求出，但求$\overline{A}$的概率较容易，由该定理就可将

问题转化为求$\overline{A}$的概率.

推论3 若$A \supset B$，则

$$P(A-B)=P(A)-P(B)$$

证 因为 $A=B+(A-B)$，

由定理1即得

$$P(A)=P(B)+P(A-B).$$

定理3 任意二事件A与B并的概率$P(A+B)$有

$$P(A+B)=P(A)+P(B)-P(AB).$$

证 因为 $A+B=A+(B-AB)$，

且 $$A\cdot(B-AB)=\varnothing,$$

故由定理1及推论3有

$$\begin{aligned}P(A+B)&=P(A)+P(B-AB)\\&=P(A)+P(B)-P(AB).\end{aligned}$$

即得所证.

同理有

$$\begin{aligned}P(A+B+C)&=P(A)+P(B)+P(C)\\&\quad-P(AB)-P(AC)-P(BC)+P(ABC).\end{aligned}$$

不难将其推广至n个事件的情形.

下面我们举几个例子用以说明如何求复合事件的概率.

例1 设有50个乒乓球，其中有两个二等品，其它全是一等品. 现从中任取11个，其中恰好有K个是二等品（事件A_k，$K=0,1,2$）及取出的11个乒乓球中二等品不超过1个（事件B）的概率为何?

解 从50个乒乓球中任取11个，一次抽取便构成一个基本事件，共有C_{50}^{11}种方法，因而样本点的个数为$n=C_{50}^{11}$个.

由于抽取是任意的，所以每一样本点的出现是等可能的。问题可用古典定义来解决。

组成A_k的样本点是：先由两个二等品的乒乓球中任取k个，再从其余的48个一等品中任取11－k个，搭配而成，共有$C_2^k \cdot C_{48}^{11-k}$个。

故得

$$P(A_k)=\frac{C_2^k \cdot C_{48}^{11-k}}{C_{50}^{11}},\quad k=0,\ 1,\ 2$$

当k＝0时，$P(A_0)=0.605$；

k＝1时，$P(A_1)=0.350$；

k＝2时，$P(A_2)=0.045$。

对于求B的概率，要用到加法定理。因为

$$B=A_0+A_1,\quad A_0A_1=\phi.$$

故有

$$P(B)=P(A_0)+P(A_1)$$
$$=0.605+0.350=0.955$$

例2 设有三对夫妻参加舞会，若由男方抽签从三位女方中决定舞伴，试求至少有一位男的未与其妻共舞之事件E的概率。

解 假定三位男的排成一列，则所谓三位男方抽签决定其女伴，相当于三位女方作全排列。其可能排法共有3！＝6种。此即为样本空间全体样本点的个数，且此六种机会均等。

令F_1表示恰有一位男方未与其妻共舞的事件，此事显

然不可能，故$P(F_1)=0$。

令F_2表示恰有二位男的未与其妻共舞的事件，F_3表示恰有三人均未与其妻共舞之事件。于是 $E=F_2+F_3$。

由于$F_2F_3=\varnothing$，故

$$P(E)=P(F_2)+P(F_3).$$

但是求$P(F_2)$、$P(F_2)$比较麻烦。记得

$$P(E)+P(\overline{E})=1,$$

故求$P(\overline{E})$。然 $\overline{E}$表示每一人皆与其妻共舞的事件，它只有一种方法。从而 $P(\overline{E})=\frac{1}{6}$，故

$$P(E)=1-\frac{1}{6}=\frac{5}{6}.$$

2 概率的乘法定理

在叙述乘法定理之前，我们先引入条件概率与独立性的概念（参考后面第五、六章）。

（1）条件概率

定义 在事件B发生的条件下，事件A发生的概率$P(A|B)$，当$P(B)>0$时，定义为

$$P(A|B)=\frac{P(AB)}{P(B)} \qquad (2—1)$$

并称$P(A|B)$为事件A在事件B发生条件下的条件概率。

事件A在事件B发生条件下的概率$P(A|B)$与前面引入的事件A的概率$P(A)$，其差别在于前者对事件A的发生多了一个限制："事件B已发生"。下面举两个例子来作进一步说明。

例1 有甲、乙两台车床加工同一种零件，甲加工了40件，其中有5件次品，乙加工了60件，其中有10件次品·现从这100个零件中任取一个零件，则取得合格品（设为事件A）的概率为

$$P(A)=\frac{35+50}{60+40}=0.85.$$

如果已知取出的零件是甲车床加工的（设为事件B），则取出一件甲车床加工的合格品的概率为

$$P(A|B)=\frac{35}{40}=0.875.$$

例2 我们考察掷两颗骰子的试验。已知两颗骰子出现点数之和为7，求其中有一颗是3点的概率。

若我们设“两骰子出现点数之和为7”的事件为A，“一颗骰子出现3点”的事件为B，则所求的概率为P(B|A)。

在“A发生”时，A包含6个样本点，即

$$A=\{(1,\ 6),(2,\ 5),(3,\ 4),(4,\ 3),(5,\ 2),(6,\ 1)\}.$$

而“在A发生条件下，B发生”，此时B的发生只能在A的范围内来考虑。于是

$$B=\{(3,\ 4),(4,\ 3)\},$$

所以由概率的古典定义有

$$P(B|A)=\frac{2}{6}=\frac{1}{3}.$$

这里用古典定义求出条件概率。若由条件概率定义，则有

$$P(B|A)=\frac{\frac{2}{36}}{\frac{6}{36}}=\frac{2}{6}=\frac{1}{3}\ .$$

其结果是一致的.

在古典概型的限制条件下，条件概率的定义是可以推证出来的。事实上，设试验的样本空间中样本点的个数为$n(\Omega)$个，其中有$n(A)$个属于A，$n(B)$个属于B，且AB包含了$n(AB)$个。〔显然，$n(AB)<n(A)$，

$$n(AB)<n(B)〕.$$

如果A发生，则表明$n(A)$个样本点中必出现一个。要再让B发生，则这个样本点必属于AB。所以这时能使B发生的样本点只有$n(AB)$个。于是，由概率的古典定义有

$$P(B|A)=\frac{n(AB)}{n(A)}$$

$$=\frac{n(AB)/n(\Omega)}{n(A)/n(\Omega)}$$

$$=\frac{P(AB)}{P(A)},$$

证得式（2—1）.

但需注意，推论的前提是古典概型。假如不要此限制，可推不出（2—1）的结论，故一般都将它作为定义处理。之所以如此定义，就是由于在古典概型时得出（2—1）的结论。

定理1 $P(AB)=P(A)P(B|A)$

$$=P(B)P(A|B).\qquad(2—2)$$

证 直接由式（2—1）即得。

该定理不难推广到多个事件的乘积中去。

例3 一批零件共100个，次品率为10%。每次从中任取一个零件。取出后的零件不再放回去，求第三次才取得合格品的概率。

解 按题意，第一次取出的零件是次品(设为事件A_1)，第二次取出的零件是次品（设为事件A_2），第三次取出的零件是合格品（设为事件A_3）。故所需求的概率为$P(A_1A_2A_3)$。

因为

$$P(A_1)=\frac{10}{100},\qquad P(A_2|A_1)=\frac{9}{99},$$

$$P(A_3|A_1A_2)=\frac{90}{98}$$

故有

$$P(A_1A_2A_3)=P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_1A_2)$$
$$=0.0084\ .$$

例4 袋中有五件正品和三件次品。从中陆续取出两件，假定：（i）第一次取的产品仍放回袋中；（ii）第一次取出的产品不再放回去。设事件A表示第一次取出的产品为正品，事件B表示第二次取出的产品为正品。求 $P(B|A)$ 。

解 在情形（i）

$$P(B|A)=P(B)=\frac{5}{8}\ .$$

而在情形（ii）

$$P(B|A)=\frac{4}{7}\ .$$

这个例子的解很简单，但却启示我们考虑一个问题。为什么在情形(i)，$P(B|A)=P(B)$。而在情形（ii），$P(B|A)\neq P(B)$。原因在于情形(i)中事件A的发生与不发生，不影响事件B发生的概率。造成这种情形，是由于“取出的产品又放回”袋中。为了刻划这种情况，我们引入随机事件独立性的概念。

（2）独立性

定义 如果事件B的发生不影响事件A发生的概率，即

$$P(A|B)=P(A)$$

则称事件A对于事件B是独立的。

若 $P(A|B)\neq P(A)$，则称A对于B不独立。

在上面例4中，情形（i）指明B对A独立，而在情形(ii)，B对A不独立。

独立性的概念是一种相互对称的性质，A对B独立，则B对A亦独立。所以A与B相互独立。不难证得，若A与B相互独立（或说A与B独立）则A与$\overline{B}$，$\overline{A}$与B，$\overline{A}$与$\overline{B}$也都是独立的。

定理2 （乘法定理）若事件A与B独立，则

$$P(AB)=P(A)P(B). \tag{2—3}$$

证 因为A与B独立，有

$$P(A|B)=P(A).$$

但由式（2—2）知：

$$\begin{aligned}P(AB)&=P(A|B)P(B)\\&=P(A)P(B).\end{aligned}$$

从这个定理能否得出独立性呢，即由（2—2）是否可推出A与B独立。有如下的定理

定理3 若$P(B)>0$则$P(AB)=P(A)P(B)$的必充条件为$P(A|B)=P(A)$.

证 “⇒”：因$P(AB)=P(A)P(B)$，且$P(B)>0$，所以

$$P(A)=\frac{P(AB)}{P(B)}$$

由条件概率定义知：

$$P(A|B)=P(A).$$

“⇐”：即乘法定理.

由此定理可见，独立性概念可以定义为：

定义 若事件A与B之间有关系

$$P(AB)=P(A)P(B),$$

则称A与B独立.

这个定义中没有要求$P(B)>0$. 但从定理中看到，有此条件才能推论出$P(A|B)=P(A)$. 故在用定义条件概率时加上这一限制.

由条件概率引出独立性概念显得自然，而且更易体会独立性概念的含义，而在中学课本中用后一定义引入.后一定义在将独立性概念扩充到多个事件情形去时，有很大的方便.

（3）多个事件的独立性

当我们考虑的事件不是两个，而是许多个，如A_1，A_2，…，A_n. 情况就复杂得多.

定义1 设A，B，C是三个事件，如果它们的概率有

$$P(AB)=P(A)P(B),$$

$$P(AC)=P(A)P(C),$$

$$P(BC)=P(B)P(C),$$

则称事件A，B，C两两独立。

定义2 设A，B，C是三个事件，如果

1）两两独立；

2）$P(ABC)=P(A)P(B)P(C)$。

则称事件A，B，C相互独立。

显然，三个事件相互独立，首先必须两两独立。事件A，B，C相互独立，其概率关系式共有$C_3^2+C_3^3=4$个，应全部成立。

由A，B，C两两独立不一定能推出相互独立，即由上定义中之1）推不出2）。要指明这一点只要举一个例子。此例可见后面第五章1。

是否由上定义中之2）推出1）呢？我们说也不行。这个例子放在后面第五章2。

上面谈了三个事件的独立性。对于更多的事件的情形亦可作类似处理。对n个事件A_1，A_2，…，A_n我们可作如下定义。

定义3 对于n个事件A_1，A_2，…，A_n，若有

$$P(A_iA_j)=P(A_i)P(A_j),$$

$$P(A_iA_jA_k)=P(A_i)P(A_j)P(A_k),$$

……

$$P(A_1A_2\cdots A_n)$$

$$=P(A_1)P(A_2)\cdots P(A_n),$$

其中$1\leqslant i<j<k<\cdots\leqslant n$。则称$A_1$，$A_2$，…，$A_n$相互独立。

在这个定义中，第一行有C_n^2个式子，如定义1，可称为它们两两独立；第二行有C_n^3个等式，可类似称它为三三

独立，等等。因此n个事件相互独立，要满足的等式共有

$$C_n^2 + C_n^3 + \cdots + C_n^{n-1} + C_n^n = 2^n - n - 1$$

个。因此要验证三个事件是否相互独立，就必须验证成立四个等式，而对n个事件，就要验证成立 $2^n - n - 1$ 个等式。

看来，要判断独立，当n很大时相当麻烦。可在实际中，要判断是否独立，往往凭借对事件本身的分析，并不要求复杂的计算。S.伯因斯坦曾发现，两两独立而不相互独立的实际例子几乎是不存在的。

最后，我们提出关于独立性还有许多有意思的问题。如有例子指明，虽然A，B，C两两独立，但却不能同时发生。所有这些在此就从略了。有兴趣的读者可参阅后面第五章。

顺便指出，初学概率的一些人容易将独立与互不相容的概念相混淆。究其原因，在于忘却了独立性的概念是事件的概率属性，而互不相容性是事件本身的属性。但其间也有下面的定理。

定理4 若$P(A)>0$，$P(B)>0$，则A，B相互独立与A，B互不相容不能同时成立。

证 若A，B相互独立，则有

$$P(AB) = P(A)\,P(B)\,.$$

由于 $P(A)>0$，$P(B)>0$，所以

$$P(AB) > 0\,.$$

若A，B互不相容，则因为$AB=\varnothing$，有

$$P(AB) = P(\varnothing) = 0\,.$$

因而得出矛盾结果，故命题得证。

四　n次独立试验

n次独立试验，在概率论中占有很重要的地位。我们先介绍试验独立性概念，然后介绍重复试验及其问题。

试验的独立性归结为事件的独立性。

定义　若试验E_1的可能结果与试验E_2的可能结果是独立的，则称试验E_1与E_2独立。

例 1　设试验E_1为掷一枚硬币，它有两个可能结果："出现正面（H）"；"出现反面（T）"。即$\Omega_1 = \{ H, T \}$。而试验E_2为掷一颗骰子，它有六种可能结果，$\Omega_2 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6 \}$。

现在，我们作一个复合试验：掷硬币一次后，掷骰子一次。这个试验显然有12种可能结果。样本空间Ω为

$$\begin{aligned}\{ &(H, 1), (H, 2), (H, 3),\\ &(H, 4), (H, 5), (H, 6),\\ &(T, 1), (T, 2), (T, 3),\\ &(T, 4), (T, 5), (T, 6) \}.\end{aligned}$$

说E_1与E_2独立，指的是这12个可能结果（样本点）中任何一个的概率等于它们各自分量概率的乘积。如

$$P\{ (H, 6) \} = P(H)\ P(6).$$

这需要12个等式都成立。

显而易见，当E_1与E_2是一样的时候（可作如上处理）上述复合试验为重复试验。不过，此时作了两次试验，重复了一次。这类试验我们称为二次重复试验。若试验E共作了n次，则称为n次重复试验。

当n次重复试验是独立的时候，称为n次独立 试 验，或n重独立试验。

我们考虑一个简单的n次独立试验问题。

假设将一个试验进行了n次。每次试验仅有两种互相 对立的结果：A及$\overline{A}$。且每次试验中，P（A）=p，P（$\overline{A}$）=q，q = 1 - p，保持不变。求事件A恰好发生k次的概率$P_n(k)$。

在给出这个问题的一般解法之前，先看一个例子。

例 1 将一枚非均匀的硬币连掷五次，设在每次试验中正面出现的概率为$P(H)=p=\frac{2}{3}$，反面出现的概率为$P(T)=\frac{1}{3}$。求在五次试验中事件H恰好出现3次的概率。

解 顺便提一下，掷一枚硬币五次相当于五枚硬币掷一次，其样本点显然为“五枚硬币正反面的排列”。而我们感兴趣的只是在这些排列中恰好有三个H的：

HHHTT HHTHT HHTTH

HTHHT HTHTH HTTHH THHHT

THTHH TTHHH THHTH

它一共有C_5^3个。

其中任何一个的概率都等于

$$P(HHHTT)=P(H)P(H)P(H)P(T)P(T)$$
$$=[P(H)]^3[P(T)]^2$$
$$=(\frac{2}{3})^3(\frac{1}{3})^2.$$

我们所考察的事件“五次中H恰好出现3次”，是上述

十个样本点的和事件，从而其概率$P_5(3)$为

$$C_5^3(\frac{2}{3})^3\ (\frac{1}{3})^2.$$

仿此例可得如下的定理：

定理 在n次独立试验中，事件A恰好发生k次的概率

$$P_n(k) = C_n^k\ p^k\ (1-p)^{n-k},$$

$$k = 0,\ 1,\ \cdots,\ n$$

其中p为每次试验中事件A出现的概率。

证 根据概率的乘法定理，n次试验中事件A在某k次发生，而在其余n－k次不发生的概率应等于

$$\underbrace{p\cdot p\cdot\cdots\cdot p}_{k\text{个}}\cdot\underbrace{q\cdot\cdots\cdot q}_{n-k\text{个}}=p^kq^{n-k}.$$

因为我们只考虑事件A在n次试验中发生k次而不在乎是哪k次发生，所以由组合知识知道应有C_n^k种可能不同方式。按概率的加法定理便得

$$P_n(k) = C_n^k\ p^kq^{1-k},$$

$$k = 0,\ 1,\ 2,\ \cdots,\ n.$$

显然

$$P_n(0) + P_n(1) + \cdots + P_n(n) = 1.$$

例 2 对目标进行十次射击，每次击中的概率为0.1，若击中一次即可击毁目标，求击毁目标的概率。

解 因为10次射击中，只要击中一次即可击毁目标，所以问题是求“10次独立射击中至少击中一次”的概率。

设“击中”为事件A，其概率为P（A）＝0.1。“十次中至少击中一次”记为E，它为“十次中恰好击中k次”，k＝1，2，…，10，诸事件的和事件。故

$$P(E) = P_{10}(1) + P_{10}(2) + \cdots + P_{10}(10).$$

由定理求出

$$P_{10}(1) = C_{10}^{1}(0.1)(0.9)^{9},$$

$$P_{10}(2) = C_{10}^{2}(0.1)^{2}(0.9)^{8},$$

……

$$P_{10}(10) = C_{10}^{10}(0.1)^{10}(0.9)^{0}$$

将其相加即得P（E）。

此题亦可先求P（$\overline{E}$），而后求P（E）。

∵ $P(E) + P(\overline{E}) = 1$，

所以

$$P(E) = 1 - P(\overline{E}) = 1 - P_{10}(0)$$

$$= 1 - C_{10}^{0}(0.1)^{0}(0.9)^{10}$$

$$\approx 0.651.$$

这样求解比上面相加求解，要方便得多。

例 3 对飞机进行四次独立射击，每次射击命中的概率为0.3。若至少两次击中色机才能使飞机失去战斗力。命中飞机而使其失去战斗力的概率为0.6，求飞机失去战斗力的概率。

解 设H_0表示飞机未被击中；

H_1表示飞机命中一弹；

A表示飞机没有失去战斗力。

于是，

$$\overline{A} = H_0\overline{A} + H_1\overline{A},$$

从而

$$P(\overline{A}) = P(H_0)\,P(\overline{A}|H_0) + P(H_1)\,P(\overline{A}|H_1).$$

但是

$$P(H_0) = P_4(0) = 0.7^4 = 0.240;$$

$$P(H_1) = P_4(1) = C_4^1 (0.3)(0.7)^3 = 0.412;$$

$$P(\overline{A}|H_0) = 1;$$

$$P(\overline{A}|H_1) = 1 - 0.6 = 0.4.$$

因而

$$P(\overline{A}) = 0.240 + 0.412 \times 0.4 \approx 0.405,$$

从而得

$$P(A) = 1 - P(\overline{A}) = 1 - 0.405 = 0.595.$$

在这里，我们顺便提一下关于n次独立试验的进一步讨论。上面讨论中，仅考虑每次试验中只有两个结果A及$\overline{A}$。这一点可以推广至多个结果。另外，试验次数为n，是一个固定的有限数，但我们可以扩展至$n\to\infty$的情形。这时考虑的是所谓大数定律问题（可参阅第九章），甚至连独立性的要求也可以改变，但这一切我们不再介绍了。

有了以上的了解，我们可以看懂后面一些章节中的某些例子，而且会从中受到益处。可是值得提醒的是，上面介绍的仅是概率论中很少的一部分，而且是初等的一部分。

五　概率的公理体系介绍

作为数学的一门学科来说，仅局限于事件及其概率的研究，那是不够的。需要将其作进一步研究及抽象化。1933年，A．H．柯尔莫哥洛夫用测度论的观点，在古典概率论的基础上，给出了概率的公理体系。这个体系获得了大家的公认。从而概率论成了一门严谨的数学学科。

（1）概述

关于这组公理，我们在第二章已作了说明，这里就不再多占用篇幅了。

如前所述，事件A是样本空间Ω的一个子集。但是，Ω的子集可以有许多个。假设它们汇集在一起，记作F，即F是以集合为元素的集合，一般称其为一个类（或集族）。在F中定义了集合的逆及并的运算，使F对于这两种运算封闭，并且Ω也在其中。这样的F称为事件域，其中的元素A称为事件A。另外，在F上定义的一个函数P(A)（注意：它是以集合为元素的函数，称为集函数），满足有介性、正则性及完全可加性的条件，就称P(A)为事件A的概率。并称三元总体（Ω，F，P）为概率空间。

正像欧几里德几何一样，先给出欧几里德公理体系，然后再讨论它们的丰富内容。概率论的丰硕成果也是在（Ω，F，P）上获得的。如果Ω的元素ω个数是有限个，从概率空间上经过讨论可以得出初等概率的全部内容。当然，Ω决不止是有限的（见第一章3），也不一定等概，并且样本点未必都是事件（见第一章4、6）。而初等概率中的许多值得

注意的细微问题，将在后面第二章中用例子给出。

仅仅只有（Ω，F，P）仍是不够的。因为有许多事件的结果是数，或可以用数来表现。例如，掷硬币出现正面可用1表示，出现反面用0表示；射击问题中，“命中”记作1，“不中”记作0；投中一球记为2，未投中记为0。等等都说明了可以研究能用数来刻划的随机事件。也就是说，将Ω的元素ω，经过一个对应关系ξ，使其对应于一个数，这样具有一定条件的函数ξ=ξ（ω），我们称为随机变数，记作ξ。从而可考虑随机变数ξ取某些值的概率。

对于F中事件的概率问题，前面已作过介绍。当有了随机变数的概念后，概率空间（Ω，F，P）就转化为概率空间（R，B，P）。而求A∈F的概率，就成了求B中某个区间的概率，并且一揽子求出B中概率关系。为此引进分布函数F（x）的概念。所谓分布函数，是ξ<x的概率P（ξ<x）：F（x）=P（ξ<x），x∈R。从概率论的角度看，求出概率分布之后，该问题主要任务就完成了。所以分布函数的研究相当重要（参阅第二章）。

独立随机变数序列的问题，构成了概率论的一个方面，它主要是研究极限问题。如

$$\lim_{n\to\infty} P\left\{\left|\frac{m}{n}-P\right|<\varepsilon\right\}=1,\quad \varepsilon>0$$

其中符号如前所述，ε为任意小的正数。该命题是一个特殊的大数定律。说明了频率的稳定性，成了用频率定义概率的理论基石。另外，极限问题还包含了非正态分布向正态分布（见第三章17）收敛的条件（见第九章），即所谓的中心极限定理·大数定律与中心极限定理组成了极限定理的篇章。

（2）其它

为了更好地研究上述内容，需要许多数学知识，例如微积分，函数论等等。但是，还有一些作为概率论来说是比较专门的，如随机变数的数字特征；特征函数理论等。

随机变数的数字特征，有随机变数的数学期望、方差，矩及相关系数。它们都是数，不是随机变数。特别值得一提的是随机变数ξ的数学期望Eξ。它定义为ξ取值x与取该值的概率乘积之和。用符号表示为

$$E\xi = \int_R x\, dF(x) .$$

当Ω取有限个或可列个元素时，则

$$E\xi = \sum_i x_i p_i .$$

实质上是随机变数的平均数。它描述了随机变数取值的中心位置（见第四、六章）。

随机变数的特征函数f(x)，定义为

$$f(x) = Ee^{itξ},$$

其中t是参数，$i^2 = -1$。一般是一个复函数。

f(x) 的优点在于和分布函数 F(x) 一一对应，而且简单，具有许多优点，是研究极限定理问题中不可缺少的工具（见第七章）。

所有这些以及它们的性质和定理，在这里不一一详述。有兴趣的读者可从一般概率论书籍中获得。

第二章　随机事件及其概率

首先，我们介绍一些最必要的名词及符号。

考虑到目前使用的许多教科书（如〔2〕，〔6〕，〔10〕或〔11〕）中，对于随机事件及其概率的内容有详细的论述；一些参考书中（如〔20〕或〔21〕）有比较详细的摘要，故我们在这里仅就最必要的作一简单说明。如果读者要想知道得比较详细，请看括号中指出的参考书（本书末）。

一　符号

A，B，C	随机事件；
$\varnothing$	不可能事件；
Ω	必然事件；样本空间；
$A \subset B$	事件B包含事件A；
$A = B$	事件A与事件B相等；
$A \cap B$（或AB）	事件A与事件B的积事件；
$A \cup B$（或$A + B$）	事件A与事件B的和事件；
$A - B$	事件A与B的差事件；
S	事件域（或σ代数）；
ω	Ω的元素；
P（A）	事件A的概率；

L（A）	A的勒贝格测度；
$\underline{f_n}$（A）	A在n次试验中出现的频率；
$\overline{A}$	A的对立（或逆）事件；
（Ω，S，P）	概率空间

二　名词及注释

1　事件的概念是概率论中最基本的概念

事件的概念是概率中最基本的概念。它与集合相当：必然事件、不可能事件、随机事件分别相当于全空间、空集、全空间的子集；事件的和、积、差、逆运算分别相当于集的并、交、差、余运算。集合的有关性质对事件来说照样成立。因此，可以利用集合论的成果来研究事件（参看〔1〕p。43）。

2　概率的定义

我们只给出A。H。柯尔莫哥洛夫的公理化结构：

随机现象的基本结果称为基本事件或样本点，记为 ω。样本点的全体（ω）称为样本空间，记为Ω＝（ω）。S为由Ω的某些子集组成的类，满足

（1）$\Omega \in S$；

（2）若$A_n \in S$，$n = 1, 2, \cdots$，则 $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in S$；

（3）若$A \in S$，则$\overline{A} \in S$，

则称S为一个σ代数或事件域。S中的元素称为随机事件，常用A，B等英文大写字母表示。φ称为不可能事件，Ω称为

必然事件。

定义在S上的一个集函数P(A)，若满足

（4）对任意$A\in S$，有$P(A)\geqslant 0$；

（5）$P(\Omega)=1$；

（6）若$A_n\in S$，$n=1,2,\cdots$，且$A_i\cap A_j=\varnothing$，$(i\neq j;\ i,j=1,2,\cdots)$，则有

$$P\left(\bigcup_{n=1}^{\infty}A_n\right)=\sum_{n=1}^{\infty}P(A_n),$$

那么，称P(A)为事件A的概率。并称Ω，S，P的三元总体（Ω，S，P）为一概率空间。

概率的基本性质（〔11〕p。47）：

1）$P(\varnothing)=0$；

2）（有限可加性）若$A_1,A_2,\cdots,A_n$满足$A_iA_j=\varnothing$ $(i\neq j)$，则

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{n}A_i\right)=\sum_{i=1}^{n}P(A_i).$$

3）$P(\overline{A})=1-P(A)$；

4）若$A\subset B$，则$P(A)\leqslant P(B)$；

5）（连续性）若$A_n\in S$，$A_n\supset A_{n+1}$，$n=1,2,\cdots$，$A=\bigcap_{n=1}^{\infty}A_n$，则

$$P(A)=\lim_{n\to\infty}P(A_n).$$

除了概率的公理化定义，尚有概率的古典定义（〔11〕

p．21；〔33〕p．164），统计定义（〔11〕p．9；〔33〕p．161）和几何定义（〔11〕p．36）．常用的定义就此四种．

概率的古典定义、统计定义及几何定义在概率论的发展历程中，出现的时间早于公理化定义，但它们是公理化定义的特殊情形．尤其是有了分布函数的概念以后，概率的古典定义及几何定义成了两个极其特殊的分布律．从而可以看出它们的局限性和公理化定义的必要性（参考〔8〕p．60）．

1　概型未必唯一

概型（Schema）是随机现象的数学形式．它不是实际本身，而是实际的数学抽象．

对于现实世界中的随机现象，要想进行数学理论的研究，首先必须确定其概型．可是，由于我们的认识水平以及现实问题的复杂性，使得所选定的概型往往不是唯一的．

概率论中著名的“r个球在n个盒子中的分布问题”（〔2〕p．12—13；〔8〕p．9—12；〔7〕p．10—13．）就说明了这一情况．这是一个古典概型问题，它的内容是：设有r个球，每个都能以同样的概率$\frac{1}{n}$落到n个盒子（$n \geqslant r$）的每一个盒子中，现问，指定的某n个盒子中各有一个球的概率是多少？

如果我们把r个球看成是r个人，而把n个盒子看成是一年的天数：$n=365$．这时，上述问题就成为概率论中一个颇为著名问题的概型．这个问题是求参加某次集会的n个人中，设有r个人生日相同的概率；

如果在某一旅游胜地，旅游局发现旅游者占用那里的20个旅馆就好像那么多外表一样的牌子（车票）放入编了号的盒子里。如果这一考虑是对的，第一批30个旅游者抵达后，没有旅馆的概率是多大？

这个问题，相应于r = 30，n = 20的上述概型问题。

像这类具体问题很多。如不幸事件、打n个靶、电梯问题等等，都可归结为上述概型。众所周知，关于球彼此间可以认为是有区别，也可以认为无区别；一个盒子可以假定仅能容纳一个球，也可以允许它能容纳许多球。如此一来，就可以区分为以下几种概型：

（1）马克斯威尔—波尔茨曼　认为球彼此之间有区别，且对每盒中可容纳的球数不加限制；

（2）玻色—爱因斯坦　认为球彼此不能区别，且对每盒中可容纳的球数不加限制；

（3）费密—狄雷克　认为球彼此无区别，且限制每盒中不能同时容纳两个球。

后来，为了统一以上三种观点，又产生了第四种观点：

布里龙　认为球彼此可以区别，且增加了一些其它条件限制（见〔8〕p．13）。这里从略。

以上四种观点，形成了统计物理学中四种统计：球看作为质点，盒子看作为状态（〔8〕p．10—13）。

下面再看一个例子：设有n个人排成一行，甲与乙是其中的两个人。求这n个人的任意排列中，甲与乙之间恰好有r个人的概率是多少？如果这n个人围成一圆周，试证明甲与乙两人之间恰有r个人的概率与r无关，都是$\frac{1}{n-1}$（在圆

周排列时，仅考虑从甲到乙的顺时针方向）。

对于这个问题，我们至少可以找到三种概型来处理，即我们可以构造如下的三种随机试验：

（1）n 个人的任意一种排列作为一个基本事件；

（2）仅以甲、乙两人在n 个人一行中的不同排法作为基本事件组；

（3）可由甲与乙之间的间隔数来考虑。

顺便提及，不论那一种情况，所求的概率都是$\frac{1}{n-1}$。

2 样本空间可有不同的划分

如果一个事件A能够写成

$$A = B_1 \cup B_2 \cup \cdots \cup B_n,\ B_i B_j = \varnothing \quad (i \neq j)$$

的时候，我们就说将A划分为基本事件B_1，B_2，…，B_n。

基本事件是组成事件的“单位”。任何一个事件，我们认为都能划分为基本事件。可是这种划分不是唯一的、它随着研究问题的差异而有不相一致的划分。

例如，在讨论掷一颗骰子的问题中，若考虑的是它出现的点数，那么，基本事件是

B_1：出 1 点　　B_2：出 2 点

B_3：出 3 点　　B_4：出 4 点

B_5：出 5 点　　B_6：出 6 点

即 $\Omega = \{B_1, B_2, \cdots, B_6\}$，且 $B_i B_j = \varnothing$，$(i \neq j;$ $i, j = 1, 2, \cdots, 6)$。

如果我们要研究掷这颗骰子是出奇数点，还是出偶数点，则可以把基本事件选取为

B_1：出1，3，5点　　B_2：出2，4，6点

于是，$\Omega = B + B_2$，$B_1 B_2 = \varnothing$。

由上可见，在研究出几点的问题中，基本事件的选取不同于出奇数点还是出偶数点问题中的基本事件。这说明，对同一样本空间Ω可有不同的划分。一般来说，样本空间的划分是相对于所考虑的随机事件类而谈的。所谓“不能或不必再分”不是绝对的。在解决一个具体问题时，恰当选取基本事件，常常有利于问题更快地解决。如上面的出奇数点还是出偶数点的问题，其样本空间可选取为出几点问题中的划分，但对于问题的解决不如选择$\{B_1, B_2\}$来得明显和简捷。

3　不是离散的样本空间

如果一个样本空间Ω只包含有限多个样本点，或者虽有无穷多个点，而这些点可以排成一个简单的序列E_1，E_2，…，E_n，…的话，就称这个样本空间是离散的（〔6〕p.19）。但是，并非每一个样本空间都是离散的。事实上，由一切正数所组成的样本空间就不是离散的。

4　样本点未必都是事件

从概率的公理结构中可知，事件是事件域S中的元素，而样本点是样本空间的元素，因而S中的元素可以不是Ω中的元素。虽然S中的元素是Ω的一个子集，但这和集类的元素与集中的元素关系一样。例如，取

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\},$$

而取　　$S = \{\varnothing, A, \overline{A}, \Omega\}$。

容易验证，S为一事件域。Ω，A，$\overline{A}$，$\varnothing$按定义都是事件。

其中A不妨取为

$$A=\{1,\ 2\}.$$

而

$$\overline{A}=\{3,\ 4,\ 5,\ 6\}.$$

考虑Ω的子集合B:

$$B=\{1\}.$$

由于$B\in\Omega$，所以B是一样本点。但$B\in\overline{S}$，因此B不是所讨论问题中的事件。

如果S取为另一形式，譬如由Ω的一切子集所组成，则$B\in S$。此时B是一个事件。

5 事件之间的关系

（1）从$A-B=C$推不出$A=B\cup C$

当$A-B=C$时，只能得出$A\subset B\cup C$。事实上，令

$$A=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5\},$$

$$B=\{1,\ 3,\ 5,\ 7\},$$

于是

$$C=A-B=\{2,\ 4\}.$$

而

$$B\cup C=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 7\},$$

从而 $B\cup C\supset A$，但是$B\cup C\neq A$。

仅当$A\supset B$时，方能得出$A=B\cup C$。

（2） 从$A=B\cup C$ 推不出$A-B=C$

当$A=B\cup C$成立时，只能得出$A-B\subset C$。当$B\subset A$，$C\subset A$且$B\cap C\neq\varnothing$时，可以得出$A-B=C$。例如，令

$$A=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6\};$$

$B=\{1, 2, 3\}$;

$C=\{2, 4, 5, 6\}$。

则有

$$B\cup C=\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}=A。$$

但是

$$A-B=\{4, 5, 6\},$$

从而 $A-B\neq C$。

（3）$ABC\neq AB\ (C\cup B)$

对于任意的A，B，C，$ABC\neq AB(C\cup B)$。当$AB\subset C$时，有$ABC=AB(C\cup B)$。

例如，设

$A=\{1, 2, 3\}$;

$B=\{2, 3, 4, 5\}$;

$C=\{1, 2, 3, 6\}$。

于是

$ABC=\{2, 3\}$;

$AB=\{2, 3\}$;

$C\cup B\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$。

从而

$$AB(C\cup B)=\{2, 3\}=ABC。$$

若令

$A=\{1, 2, 6, 7\}$;

$B=\{2, 3, 4, 7\}$;

$C=\{4, 5, 6, 7\}$。

于是有

$AB=\{2, 7\}\not\subset C$;

$$ABC=\{7\},$$

$$AB(C\cup B)=\{2,7\},$$

故 $ABC\neq AB(C\cup B)$.

(4) $A\cup(B-C)\neq(A\cup B)-C$

一般说来，$A\cup(B-C)\neq(A\cup B)-C$. 但当 $AC=\varnothing$ 时，$A\cup(B-C)=(A\cup B)-C$.

例如（3）中的A，B，C。此时，

$$(A\cup B)-C=\{1,2,3\},$$

$$A\cup(B-C)=\{1,2,3,5,6,7\},$$

从而 $(A\cup B)-C\neq A\cup(B-C)$。但是，若取

$$A=\{1,2,6,7\},$$

$$C=\{3,4,5\},$$

$$B=\{4,5,6,7\}.$$

则有

$$(A\cup B)-C=\{1,2,6,7\},$$

$$A\cup(B-C)=\{1,2,6,7\}.$$

从而

$$(A\cup B)-C=A\cup(B-C)=\{1,2,6,7\}.$$

但对一般情形的A，B，C，有

$$A\cup(B-C)\supset(A\cup B)-C.$$

(5) $\bigcup\limits_k A_k-\bigcup\limits_k B_k\neq\bigcup\limits_k(A_k-B_k)$

对于一般情况的A，B，C，有

$$\bigcup_k A_k-\bigcup_k B_k\subset\bigcup_k(A_k-B_k)$$

例如，令$k=2$，取$A_1=A_2$。于是上式即为

$$(A_1\cup A_2)-B(_1\cup B_2)\subset(A_1-B_1)\cup(A_2-B_2),$$

它显然成立。为了具体，令

$$A_1=A_2=\{1,2,3,4,5,6\};$$

$$B_1=\{1,2\};\quad B_2=\{5,6\}。$$

则有

$$(A_1\cup A_2)-(B_1\cup B_2)=\{3,4\},$$

$$(A_1-B_1)\cup(A_2-B_2)$$

$$=\{1,2,3,4,5,6\}。$$

于是

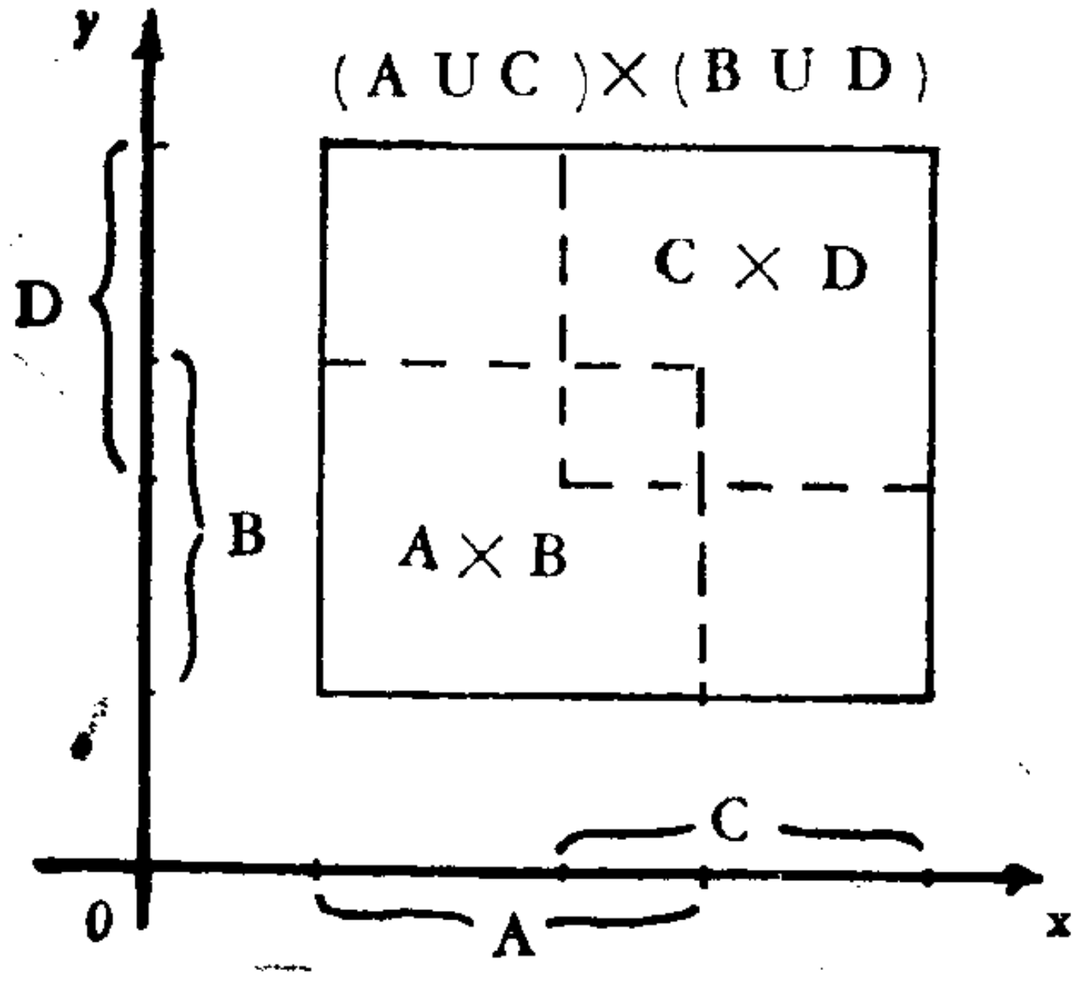
$$\{3,4\}\subset\{1,2,3,4,5,6\}。$$

从而

$$(A_1\cup A_2)-(B_1-B_2)$$

$$\neq(A_1-B_1)\cup(A_2-B_2)。$$

(6) $(A\times B)\cup(C\times D)\neq(A\cup C)\times(B\cup D)$。



由右图可见，在一般情形下有

$$(A\times B)\cup(C\times D)\subset(A\cup C)\times(B\cup D)。$$

6 有限样本空间中的样本点不一定等概

一个有限样本空间，只有当其样本点的可能性一样大小

（即等概）时，才有可能成为一个古典概型（只要再具有两两互斥性就行了）。可是实际样本空间，并不都是等概的。

例如，一个新生婴儿，可能是男孩，也可能是女孩。我们一般认为生男生女是等可能的，但实际上可能不相等概。有人统计了1927年至1932年波兰的男孩出生数及女孩出生数，发现生男孩的频率（每年出生男孩数与该年总出生婴儿数的比值）在0.517附近徘徊。它不是0.5。（见〔9〕p.3）

又如，在玻色—爱因斯坦统计中，就假设样本点不等概。而在马克斯威尔—波尔茨曼统计中，却假设样本点等概。但它们都符合客观实际中的问题，前者适用于所谓玻色子的基本粒子，后者却适用于微观世界中的同类粒子。

由上可见，对同一个有限的样本空间的样本点，可以根据实际情况予以赋概，并非一定要等概。等概的情形，在有限样本空间时，有古典定义可用于求其它事件的概率。

值得提及的是："全部样本点的概率都一样的样本空间的用处几乎全部局限于研究机会游戏和组合分析（〔6〕p.25）"。

7 从概率关系推不出事件关系

若两个事件A与B之间有关系$A\subset B$，则其相应的概率间存在着如下关系：$P(A)\leqslant P(B)$。反之，却得不出$A\subset B$。例如，设

$$P(A)=0.30;\qquad P(B)=0.35;$$

$$P(A\cup B)=0.35.$$

此时，$A\subset B$ 不成立。事实上，由

$$P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(A\cap B)$$

及假设可得

$$P(A \cap B) = 0.30.$$

于是，$A-(B \cap A)$的概率

$$P(A - B \cap A) = P(A) - P(B \cap A)$$

$$= 0.30 - 0.30 = 0,$$

但这并不意味$A - B \cap A = \varnothing$。

我们改变一下上面所给的条件，就可以用来说明另一种情形。设

$$P(A) = 0.30, \qquad P(A \cup B) = 0.35,$$

$$P(B) = 0.05,$$

此时，由

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

及假设，可得

$$P(A \cap B) = 0.$$

但这并不说明$A \cap B = \varnothing$，因而得不出A与B互斥的结论。

通过这两个例子可见，不能由概率关系推出事件关系。

8 有限可加而不可列可加的集函数

由概率的公理化定义知，概率是满足可列可加性的。所谓可列可加性是指：若$A_n \in S$，$n = 1, 2 \cdots$，且 $A_iA_j = \varnothing$，$(i \neq j)$，有$P(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$，则称 $P(A)$ 具有可列可加性。如果上面定义中的n为一有限数，那么就说P(A)具有有限可加性。

从可列可加性很容易推出有限可加性，这只要让 $A_{n+1} = A_{n+2} = \cdots = \varnothing$即可。但是，从有限可加性成立却不能推出

可列可加性一定成立。我们有这样的定理：

设P为σ代数S上的任意非负集函数，$P(\Omega)=1$，则P具有完全可加性的充要条件是P为有限可加的，且P为下连续的（即对任一序列$A_n\in S$，$A_n\subset A_{n+1}$，$n=1,2\cdots$，有$P(\lim\limits_{n\to\infty}A_n)=\lim\limits_{n\to\infty}P(A_n)$。其证明可见〔11〕p.49－50.）

若是仅考虑具有有限可加性的非负集函数，则一般得不出可列可加性。这可用下例说明：

设Ω是〔0，1〕中一切有理数作成的集合，S是由一切形如 $A_{a,b}=\{x:x\in\Omega,\ a\leqslant x\leqslant b\}$，$0\leqslant a\leqslant b\leqslant 1$，的集构成的集类，并在S上如下定义集函数P：

$$P(A_{a,b})=b-a.$$

容易验证这样的S是σ代数，并且这样定义的P满足有限可加性要求，但是却不满足可列可加性的要求。

关于这个问题的进一步探讨和例子，可参考〔1〕p.30—44。〔17〕p.55—59。

9 概率为零的事件未必是不可能事件

不可能事件的概率必为零。那么，概率为零的事件是否为不可能事件？回答一般是否定的。

当考虑的概型为古典概型，而概率按古典概率定义时，概率为零的事件一定是不可能事件。

但是，当考虑的概型是几何概型，而概率按几何概率定义时，概率为零的事件未必是一个不可能事件。例如，设$\Omega=\{(x,y),0\leqslant x,y\leqslant 1\}$，$A=\{x=y;\ 0\leqslant x,y\leqslant 1\}$，显然

$P(A)=0$。但A却可能发生。另外，对于连续型随机变数，它在个别点取值的概率为零，但它不是不可能发生。

发生这种情形的原因，在于概率是一个测度，有测度为0的不可数集存在（〔2〕p.91）。并且，对于连续函数来说，在一点处的积分为零。（参考第三章）

10 不论概率怎样小，该事件随着试验次数的增大迟早会发生的概率为1

假如在某个随机试验中，事件A的概率为 $p(A)=\varepsilon$，$\varepsilon>0$。则不论ε如何小，只要不断独立重复这一试验，A总是会发生的（即A迟早会发生的概率为1）。事实上，设以 A_k 表示A于第k次试验中发生这一事件，则 $P(A_k)=\varepsilon$。于是，在前n次试验中A都不发生的概率为

$$P\left(\bigcap_{k=1}^{n} A_k\right)=\prod_{k=1}^{n} p(A_k)=(1-\varepsilon)^n.$$

故在前n次试验中A至少发生一次的概率为

$$P_n=1-P\left(\bigcap_{k=1}^{n} A_k\right)=1-(1-\varepsilon)^n.$$

当 $n\to\infty$ 时，由于 $0<\varepsilon<1$，所以

$$P_n\to 1.$$

这说明了，虽然A在一次试验中发生的概率很小，A迟早总会发生（参考〔23〕p.35）。

11 试验次数虽多但概率未必就大

在概率论的萌芽时期，有一个著名的（Chevalier de Méré）问题：一颗骰子掷四次至少得一个一点，与两颗骰

子掷24次至少得两个一点。这两个事件究竟哪个概率大？曾引起许多人的注意。现在看来，利用独立试验概型下计算概率的知识很容易将它们的概率求出来。

首先我们考虑这样一个问题：若事件A在每次试验中出现的概率为p，那么在n次独立重复试验中至少发生一次的概率是多少？如前所述，其概率为 $1-(1-p)^n$。其次考虑若欲使 $1-(1-p)^n \geqslant \frac{1}{2}$，则n必须多大才行；不难算出：

$$n \geqslant -\frac{\log 2}{\log(1-p)}.$$

有了这个关系式，上述问题就很容易解决，因为它给出了n的下界。以掷一个骰子来作试验，要连续掷n次使一点至少出现一次的概率大于或等于$\frac{1}{2}$，则$n \geqslant 3.8$；以掷两个骰子来作试验，要连掷n次使一点至少出现二次的概率大于或等于$\frac{1}{2}$的话，则应使$n \geqslant 24.6$。所以得出，一颗骰子掷四次至少有一个一点的概率大于或等于$\frac{1}{2}$，而两颗骰子掷24次至少有两个一点的概率小于$\frac{1}{2}$。

通过这个例子可以看出试验次数虽然多，但不见得概率一定大。

12 所求概率随抽样方式不同而改变

一般说来，所求的概率与抽样方式有关。常见的抽样方式有两种：有放回（复原）抽样与无放回（非复原）抽样。前者指被抽取的子样在第二次抽样时，已放回原总体，换句话说，在这个试验中，同一个个体可以重复被抽取。而后一种方式是指在该试验中，已被抽取的个体不再参与下一次抽样。

例如，从a，b，c，d 4个字母中，每次一个地取两

次，我们在两种不抽样方式的情况下考虑a未被抽取的概率。

在有放回抽样时，第一次、第二次都从a，b，c，d 4个字母中抽取，可能出现的有序组合数为 4 × 4 = 16种。其中两次都不是a的有 3 × 3 = 9 种。因此所求的概率为9/16。

在无放回抽样时，第一次是由 4 个字母中抽取某一个，第二次抽取却是在第一次未被抽到的 3 个字母中抽取某一个，因而总的可能组成的不同种数为 4 × 3 = 12种。不含 a 的组合种数是其中的 3 × 2 = 6 种。于是所求概率为6/12 = $\frac{1}{2}$。

这个问题也可以这样来考虑：设第一次抽不出a的事件为A_1，第二次抽不出a的事件为 A_2。于是所求的概率为 $p(A_1A_2)$。

在有放回抽样时，因为A_1，A_2两事件是独立的，所以 $p(A_1A_2)=p(A_1)p(A_2)$。但是，$p(A_1)=p(A_2)=\frac{3}{4}$，

代入前式，即得$p(A_1A_2)=9/16$。

另外　在无放回抽样时，A_1发生与否影响着A_2发生的概率，故

$$p(A_1A_2)=p(A_1)p(A_2|A_1)$$

但是

$$p(A_2|A_1)=\frac{2}{3},\ p(A_1)=\frac{3}{4},$$

所以

$$p(A_1A_1)=\frac{3}{4}\times\frac{2}{3}=\frac{1}{2}.$$

这类随着抽样方式的改变，一个事件发生的概率不同的例子可以举出很多。例如，二项分布与超几何分布就是同一个问题在这两种抽样方式下相应的概率分布（见〔11〕p.31—32）。诸如此类的例子说明了不随抽样方式的改变而不影响概率之值的情形，一般来说不存在。

13 抽样方式实际上对概率影响不大

对于一个样本点个数较小的总体而言，在有放回抽样与无放回抽样的场合，计算出来的概率会有很大的差别。这从12中已看出来。可是当总体中样本点个数n很大，样本容量r不大时，这两种抽样方式对所求的概率实际上影响不大，这一点可由一个超几何分布的极限定理保证。它说，当一个总体中有n个样本点，其中有n_1个是红色的，$n_2 = n - n_1$个是白色的。从这个总体中任意取出一组r个样本点，其中恰有k个红色的概率g_k：

$$g_k = \frac{C_{n_1}^{k} C_{n-n_1}^{r-k}}{C_n^r}, \qquad k = 0, 1, 2, \cdots,$$

$$\min(r, n_1)$$

（这是众所周知的超几何分布），当n充分大时则有

$$C_r^k \left(p - \frac{k}{n}\right)^k \left(q - \frac{r-k}{n}\right)^{r-k} < g_k$$

$$= C_r^k \; p^k q^{r-k} \left(1 - \frac{r}{n}\right)^{-r} \quad \text{其中} p = \frac{n_1}{n}.$$

注意：上面的不等式中，$C_r^k \; p^k q^{r-k}$恰好是相应于有放回抽

样时，r个中恰有k个是红色样本点的概率。

所以，在样本点的个数很大，而抽取的子样容量较小的情况下，抽样方式实际上对所要求的概率影响不大。

14 两阶段试验

假如我们进行这样一个试验：设有甲、乙两个箱子，甲箱中装红球（R）3个，白球（W）2个；乙箱中装R 1个，W 2个，蓝球（B）2个。考虑先从两个箱子中任取一个箱子，再从取得的箱子中任取一球。

这种分为两个步骤的试验，我们称为两阶段试验。

对我们假设的具体两阶段试验，考虑“取出的球是一个红球”这一事件的概率。

设取得的箱子为甲箱，记作甲；为乙箱，记作乙。取得的球为红球，记作R。于是，由全概率公式可得

$$\begin{aligned} P(R) &= P(甲 \cap R) + P(乙 \cap R) \\ &= P(甲)P(R|甲) + P(乙)P(R|乙) \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{5} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{5} = \frac{2}{5}. \end{aligned}$$

如果试验开始时，我们就把两箱中的球混在一起，再从其中任取一个球，取出红球的概率是$\frac{4}{10} = \frac{2}{5}$。它与上面两阶段试验所得的结论一样。

由此是否可以说，两阶段试验中某个事件的概率与下面试验中该事件的概率相等。这个试验是在试验开始时，就把两个箱子里的球混在一起，再从中任取一个球，考虑该事件的概率。

一般来说，这个结论是不正确的。仅当两箱中的球数相等时，结论才是正确的。

例如，在

甲箱（R：4个；W：2个，计6个）

乙箱（R：1个；W：1个；B：2个，计4个）

的场合，可用上面同样的办法得到

$$P(R)=P(甲)P(R|甲)+P(乙)P(R|乙)$$

$$=\frac{1}{2}\cdot\frac{4}{6}+\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{4}=\frac{11}{24}.$$

若事先将两个箱子中的球混在一起，从中任取一个红球的概率为$\frac{5}{10}=0.5$，它与$\frac{11}{24}$不一致。

15 古典概型

随机现象中有一类最简单的情况，其数学抽象称为古典概型。它是有限样本空间的一种特例：

$\Omega=\{E_1, E_2, \cdots, E_n\}$，n为一有限数，且$E_iE_j=\varnothing$，$(i\neq j;\ i, j=1, 2, \cdots, n)$。又设$P(E_1)=P(E_2)=\cdots=P(E_n)=\frac{1}{n}$.

设事件域S由Ω的一切子集组成。且设

$$A=\{E_{i_1}, E_{i_2}, \cdots, E_{i_m}\},$$

其中$E_{i_k}\in\Omega$，$k=1, 2, \cdots, m$。

定义事件A发生的概率为

$$P(A)=\frac{m}{n}.$$

上式定义，通常称为概率的古典定义，是法国数学家拉普拉斯在1812年正式提出来的。显然，概率的古典定义有它不可克服的缺点，如不便判断等可能性，或基本事件的总数n不是有限的时候，古典定义就无法适用。尽管如此，它仍不失为一个重要的方法。

n不为有限的一个著名例子是蒲丰问题（1777年蒲丰）：一个平面上画着一些平行线，它们之间的距离都等于 a，向此平面任投一长度为l（$l<a$）的针，试求此针与任一平行线相交的概率。

这种例子很多，在下面16与17中我们又给出两个例子。现在，用几何概率定义来求出蒲丰问题的答案：以x表示针的中点到最近一条平行线的距离，令φ表示针与该条直线间的交角。显然，$0 \leqslant x \leqslant \frac{a}{2}$，$0 \leqslant \varphi \leqslant \pi$。若以G表示边长为$\frac{a}{2}$，宽为π的长方形，为使针与平行线相交，必须使$x \leqslant \frac{l}{2}\sin\varphi$。记满足这个条件的区域为g，$g \subset G$。故由概率的几何定义有

$$P(g) \simeq \frac{g\text{的面积}}{G\text{的面积}} = \frac{\frac{1}{2}\int_0^{\pi} l\sin\varphi d\varphi}{\frac{1}{2}a\pi} = \frac{2l}{\pi a}.$$

当n有限，而样本点不等概时，古典定义仍不能使用（可参考下面18）。

16 几何概率

设Ω是n维空间中的勒贝格可测集，它具有有限的测度 $L(\Omega) > 0$。向Ω中投掷一质点M，如果M必定落于Ω中，而且落在可测集$A(\subset\Omega)$中的可能性大小与A的测度L(A)成正比，那么就称这个随机试验（掷点）是几何型的。若以P(A)表示M落在A中的概率，则定义

$$P(A) = \frac{L(A)}{L(\Omega)},$$

其中认为$\varnothing$也有测度$L(\varnothing) = 0$。

这是概率的几何定义（〔2〕p.5）。它的引入是为了克服古典定义所存在的缺点，最早讨论几何概率的是法国数学家蒲丰，论文发表于1777年。当时由于对事件概率的定义太随意，遭到许多人反对，其中代表人物是十九世纪的贝特朗（见后面17）。另外，几何概率中仍使用了等可能性，从而带来了不少困难。例如，在考虑分子运动时，很难想像，速度取0附近的值与取“合理”速度附近的情况是等可能的。其次，要P(A)有意义，定义中L(Ω)为有穷才行，这需要限定Ω是有界域。这对于分子运动的情形，意味着在某个限度以外的速度不存在，这是令人难于接受的。再则，样本点总数不是一个有限数，但也未必一定是连续势、可数势的情形。（〔8〕p.19）

顺便提及，定义中要求测度存在，是因为有测度不存在的情形，例子可见〔27〕p.98；p161。

17 贝特朗奇论

1887年，法国数学家贝特朗出版了他的《概率论教程》一书，其中讨论了一系列几何概率的例子。其中一例，人们称为贝特朗奇论（Bertrand Paradox）：在圆内任取一弦，问其长超过内接等边三角形边长的概率等于多少？

贝特朗给出该问题三种求解方法：

设该圆的半径为r，从而内接等边三角形边长为$r\sqrt{3}$。记弦的长度为l。

（1）由于弦长只跟它与圆心的距离有关，而与方向无关。因而可假定弦垂直于某一直径EF。当且仅当弦AB与圆心的距离小于$\frac{r}{2}$时，则$l>r\sqrt{3}$。

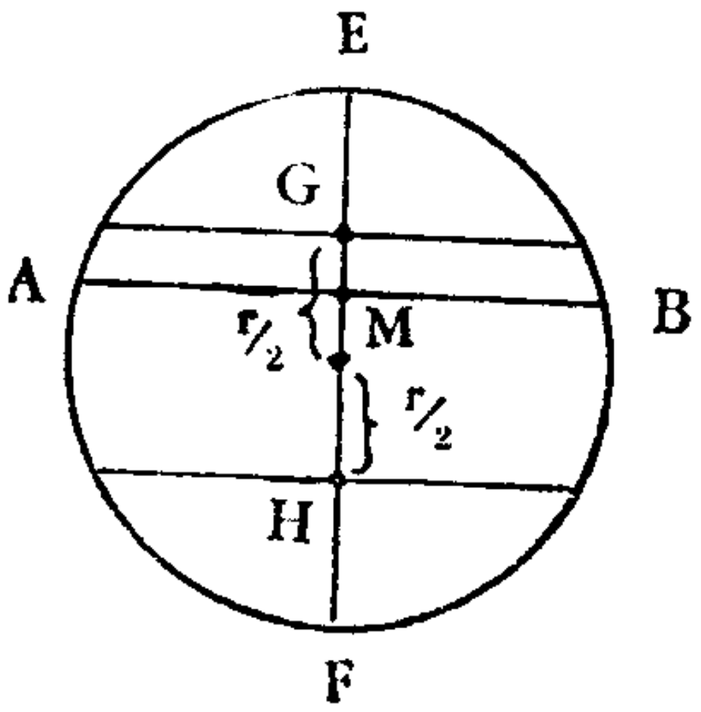


图 1

因此（见图1）

$$P=\frac{GH之长}{EF之长}=\frac{1}{2},$$

（2）因为弦为其中点唯一决定。当且仅当弦的中点属于半径为$\frac{r}{2}$的同心圆内时，弦长$l>r\sqrt{3}$。

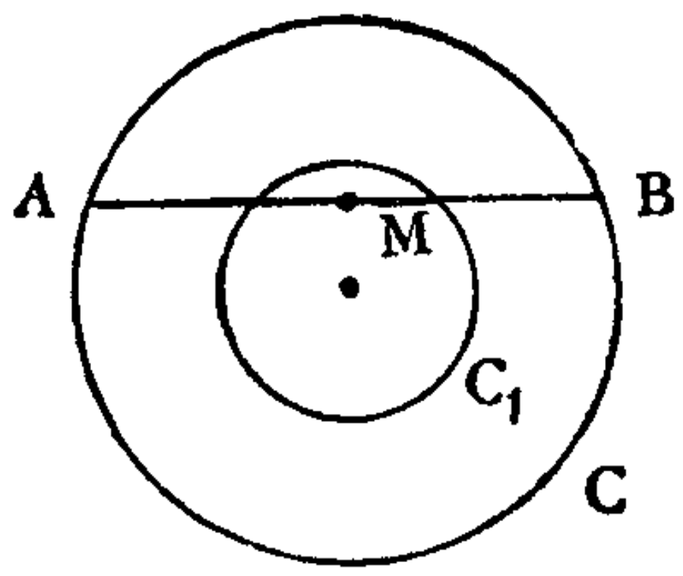


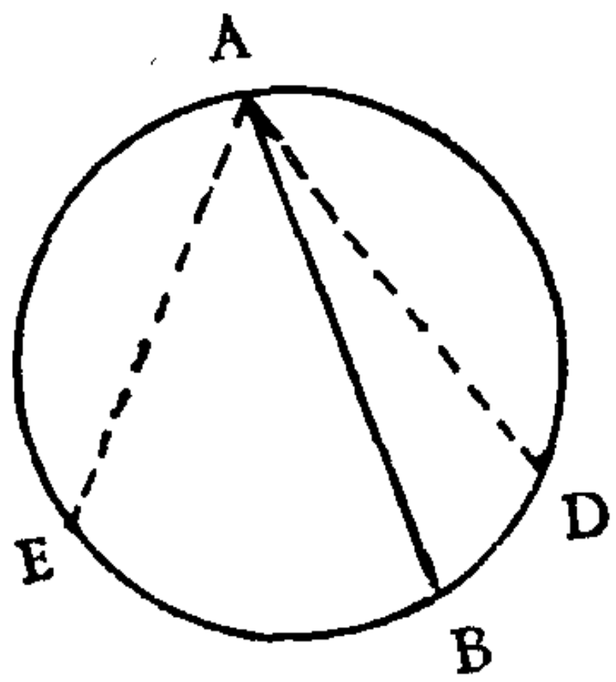
图 2

故作半径为$\frac{r}{2}$的同心圆C_1，弦的中点M是任意的（见图2）。$M\in C_1$时，$l>r\sqrt{3}$。故

$$P=\frac{C_1的面积}{C的面积}=\frac{\pi(\frac{r}{2})^2}{\pi\cdot r^2}=\frac{1}{4},$$

（3）因为任何弦都交圆于两点，并且具有对称性，所以不妨先固定弦的一端A于圆周上，于是另一端B是“任意”的（见图3）。考虑等边三角形ADE，如B落于角A所对应的弧$\overset{\frown}{DE}$上，则$l>r\sqrt{3}$。故

$$P=\frac{\overset{\frown}{DE}\text{的长}}{\text{圆周全长}}=\frac{1}{3}.$$



于是，三种解法得到了三种不同的答案。从而使问题得到了奇论的美称，也使得贝特朗从这类问题得出结论：在无限多结果的情形，概率不能有与计算方法有独立的客观意义。促使他反对几何概率论，而且他的书也成了典型的怀疑几何概率论的代表作。遗憾的是贝特朗没有发现自己的错误。

产生三种不相同答案的原因，在于问题的条件中未给“任意作弦”这个概念下定义。从而使三个不同问题混为一谈。也就是说，三种解法用了三个不同的随机试验：

（1）中用了：观察随机点M落于区间GH内，（Ω是EF）；

（2）中用了：M落于圆C_1中（Ω是二维区域C）；

而在（3）中用了随机点B落于圆弧$\overset{\frown}{ED}$上（Ω是全圆周）。

可见，以上三个解法中的概率P，其实是三个不同事件的概率。在它们各自的前提下，即相应于各自的解释，每种解法都是正确的。

顺便提及，概率论中的奇论不只此一个，例如还有辛卜

生奇论（〔7〕p·169）；卡尔达诺奇论（〔7〕p·195)；彼得堡悖论（彼得堡赌法，〔5〕p·197）；循环悖理（〔6〕p·328）。这里就从略了。

18 $p=\frac{1}{2}$的n重贝努里试验

设一个随机试验仅有两个结果 A与$\overline{A}$。现将该试验独立的重复n次，则这类重复试验称为n重贝努里试验（或n重独立试验）。

在n重贝努里试验场合，若 $p=P(A)=1-P(\overline{A})=\frac{1}{2}$，则可用古典概率定义来计算n次中事件 A 恰好出现k次的概率；若 $p\neq\frac{1}{2}$，则就不能用古典概率定义来计算这个事件的概率。因为此时样本空间中的 2^n个样本点不再是等可能的：设以A_i（i = 1，2，…，n）表示在第i次试验时A出现这一事件。则基本事件(即样本点)$A_1A_2\cdots A_n$与$\overline{A}_1\overline{A}_2\cdots A_n$的概率为

$$P(A_1A_2\cdots A_n)=P(A_1)P(A_2)\cdots P(A_n)=p^n;$$

$$P(\overline{A}_1\overline{A}_2\cdots\overline{A}_n)=P(\overline{A}_1)P(\overline{A}_2)\cdots p(\overline{A}_n)$$

$$=(1-p)^n\ .$$

但是，由于 $p\neq\frac{1}{2}$，所以$p^n\neq(1-p)^n$。

仅当 $p=\frac{1}{2}$时，$p^n=(1-p)^n$。

19　不受试验先后次序影响的事件概率

设有一口袋，其中有a个黑球，b个白球，它们除颜色不同外，其它方面没有差别。现在把球随机地一只只摸出来，求第k次取出的一只球是黑球的概率（$1 \leqslant k \leqslant a+b$）。

对于这个问题，若不经计算，直观看来，可能会猜想到第k次取出的是黑球这一事件的概率应与k有关。但在实际中，例如在体育比赛中进行抽签，各队机会均等，与抽签的先后次序无关，这是我们平常生活中的经验。只要对上述问题进行求解，亦可看出猜想是错误的。

设想把a + b个球进行编号，若把摸出的球依次放在排成一直线的a + b个位置上，则可能的排列法相当于把a + b个元素进行全排列，总数为 (a + b)!，把它们作为样本点全体。有利于第k次取出的一只球是黑球这一事件发生的样本点，共有$a\cdot(a+b-1)!$种。故所求概率为

$$p_k = \frac{a\cdot(a+b-1)!}{(a+b)!} = \frac{a}{a+b}.$$

p_k显然与k无关。

在〔11〕p·29中指出，该问题至少有四种方法求解，这里介绍的是其中一种。顺便提及，该问题存在多种解法的原因，在于这个随机现象可用不同的样本空间来描述。

第三章　随机变数及其分布

在概率论中引进随机变数这一概念，对于概率发展的历史来说是一个飞跃。它使得概率论进入近代数学的行列，使得概率论从研究事件扩大为研究随机变数，使得求事件A发生的概率P(A) 等价于求简单随机变数

$$I_A(\omega) = \begin{cases} 1, & \omega \in A; \\ 0, & \omega \overline{\in} A, \end{cases}$$

等于 1 的概率，即$P(I_A(\omega) = 1)$。

要完全了解随机变数的情况，就需要知道它所取的值以及它取各值的概率。为此，引入了分布函数。

一　符号

ξ，η，…或$\xi(\omega)$，$\eta(\omega)$，…	随机变数；
$\{\xi(\omega)<x\}$	表示$\{\omega: \xi(\omega)<x\}$；
$F(x)$	分布函数；
$f(x)$	分布密度函数；
$F(x, y)$	二维分布函数；
$F(\infty)$	$\lim\limits_{x\to\infty} F(x)$；
$F(-\infty, y)$	$\lim\limits_{x\to-\infty} F(x, y)$；
$F_\xi(x)$	ξ的分布函数；

exp(x)　　表示e^x。

二　定义

1°　随机变数　设（Ω，S，P）为概率空间，ξ(ω) 是定义在Ω上的实值函数，如果对任一实数 x，｛ω：ξ(ω)＜x｝∈S，则称ξ(ω)为一随机变数。

2°　分布函数　对任意实数x，函数

$$F(x)=P(\xi(\omega)<x) \qquad (x\in R_1)$$

称为随机变数ξ的分布函数。

它有如下的性质（〔11〕p·111）：

（1）　（非降性）　若$x_1>x_2$，则$F(x)\geqslant F(x_2)$；

（2）　（左连续性）　$F(x-0)=\lim\limits_{x\to x-0}F(x)=F(x)$；

（3）$F(-\infty)=0$，$F(+\infty)=1$。

反之，具有这三条性质的函数一定是某个随机变数的分布函数（〔11〕p.148）。

3°　关于多维随机变数（随机向量）及其（联合）分布函数，请见〔11〕p.129—142；随机变量的函数及其分布的定义和定理，见〔11〕.p.142—157；对于边际分布函数等概念，见〔11〕p.132—134。它们都可仿照一维情形而引入。

关于联合分布函数，它具有四条性质。其逆命题和一维情形一样，是成立的

4°　随机变数通常分为离散型、连续型与奇异型三种，

相应分布函数也分为这三种类型。

概率论的主要内容是研究分布函数，在这里，不再一一叙述。若想比较详细的了解，可阅〔1〕，〔2〕或〔11〕，有关统计应用的内容，请见〔31〕。

1 随机变数的取值与值域

随机变数ξ取值为x_1，x_2，…，x_n。按照习惯应称x_1、x_2，…，x_n为ξ的值域。但是，由于历史原因，在统计文献中，把ξ取值中的最大值与最小值之差（极差）称为ξ的值域（〔6〕p.208）。因此，对于随机变数ξ的值域一词，就用随机变数取值所代替。

另外，随机变数这个概念，有着严格的定义，它是样本空间Ω上样本点ω的函数。从这点考虑，似乎称为随机函数要更好一些。但目前，随机函数一词用来指依赖于一个参数$t\in T$的一族随机变数，即$\{\xi(t,\omega), t\in T, \omega\in\Omega\}$。从而只好沿用历史上所造成的事实，仍使用随机变数这一名称。

2 一个概率空间未必能“支持”很多随机变数

在这个小标题之下，“很多”一词，为了方便，不妨局限为3个；而“支持”一词，理解为“定义于”。因而，一个概率空间未必能支持很多随机变数，就成为：在概率空间(Ω, S, P)上未必能定义三个随机变数：ξ，ξ_1与ξ_2，其中ξ_1与ξ_2独立，与ξ同分布且$\xi=\xi_1+\xi_2$。

下面我们举一个由杜勃给出的例子（〔8〕p.81，例2.2.6）：

设ξ是服从参数为1的泊松分布的一个随机变数，ξ_1与ξ_2是两个具有相同分布的独立随机变数，且$\xi=\xi_1+\xi_2$。又设ξ的样本空间为

$$\Omega=\{a_0, a_1, a_2, \cdots\},$$

且 $\xi(a_k)=k, \quad (k=1, 2, \cdots)$。

根据拉依科夫定理：两个独立随机变数之和成泊松分布，则每项也成泊松分布。ξ_1与ξ_2也服从泊松分布，其分布的参数是$\frac{1}{2}$。

倘若ξ，ξ_1与ξ_2能定义于同一个概率空间（Ω，S，P）上，并且$\xi=\xi_1+\xi_2$。那么，下面的关系式应当成立：

$$0=\xi(a_0)=\xi_1(a_0)+\xi_2(a_0)=0+0;$$

因为ξ只在a_1取值1，ξ_1，ξ_2只取0及正整数值，故不妨设

$$1=\xi(a_1)=\xi_1(a_1)+\xi_2\ (a_2)=0+1.$$

于是

$$P(\xi=0)=P(\{a_0\})=e^{-1},$$

$$P(\xi=1)=P(\{a_1\}=e^{-1},$$

$$e^{-\frac{1}{2}}=P(\xi_1=0)\geqslant P(\{a_0, a_1\})=2e^{-1}.$$

从而得出不合理的$e\geqslant 4$。

从这个例子可见，一个概率空间上未必能“支持”很多随机变数。

但是，若换一种方式来理解$\xi=\xi_1+\xi_2$，问题却能得到肯定的答案。

设ξ_i是定义在概率空间（Ω_i，S_i，P_i）上的随机变数，$i=1, 2$。由（Ω_i，S_i，P_i）构成一个乘积空间（$\Omega_1\times\Omega_2$，$S_1\times S_2$，$P_1\times P_2$），并在此空间上重新定义随机变数$\xi_1^*(\omega_1, \omega_2)$：

$$\xi_1^*(\omega_1,\ \omega_2)=\xi_1(\omega_1)。$$

于是

$$\begin{aligned}&P_1(\{\omega_1\mid\xi_1(\omega_1)<x\})\\&=P_1(\{\omega_1\mid\xi_1(\omega_1)<x\})\cdot P_2(\Omega_2)\\&=(P_1\times P_2)(\{\omega_1,\ \omega_2)\mid\xi_1^*(\omega_1,\ \omega_2)<x\})。\end{aligned}$$

也就是说，ξ_1^*的取值及概率规律与ξ_1完全相同，因此可以将ξ_1^*看作是ξ_1在$\Omega_1\times\Omega_2$上的表现。对于ξ_2亦同样处理。这样就得到了定义在同一个概率空间上的两个具有已知概率规律的独立随机变数ξ_1^*与ξ_2^*。由于$\xi_1^*+\xi_2^*$的取值及概率规律与$\xi_1+\xi_2$的完全相同，故可将$\xi_1^*+\xi_2^*$看作是$\xi=\xi_1+\xi_2$的表现。

如果这样理解$\xi=\xi_1+\xi_2$，则ξ，ξ_1，ξ_2可以同时定义于$(\Omega_1\times\Omega_2,\ S_1\times S_2,\ P_1\times P_2)$上。

3　概率空间与分布函数

对于指定的概率空间$(\Omega,\ S,\ P)$和分布函数$F(x)$。问是否有定义在$(\Omega,\ S,\ P)$上的一个随机变数ξ以$F(x)$为其分布函数？这个问题回答一般是否定的。

例如，概率空间取为$(\Omega,\ S,\ P)$，Ω是有限的样本空间，而分布函数取定为泊松分布。显然定义在该$(\Omega,\ S,\ P)$上，且以泊松分布为分布函数的随机变数是不存在的（〔8〕p.62）。

又如，取Ω为一个正方形区域〔0，1；0，1〕，S是波雷尔集类，P是通常的勒见格测度。令

$$f_1(\omega)=f_2(\omega)=\begin{cases}-1，\ \omega位于\Omega的下半部，\\ 1，\ \omega位于\Omega的上半部，\end{cases}$$

$$g_1(\omega)=g_2(\omega)=\begin{cases}-1, & \omega\text{位于}\Omega\text{的左半部;}\\ 1, & \omega\text{位于}\Omega\text{的右半部.}\end{cases}$$

那么，$\{\omega\mid(f_1, f_2)\neq(g_1, g_2)\}=\Omega$的左上及右下四分之一，且

$$P(\{\omega\mid(f_1, f_2)\neq(g_1, g_2)\})=\frac{1}{2}.$$

但是，随机向量(f_1, f_2)，(g_1, g_2)的二维分布函数都是$F(x, y)$：

$$F(x, y)=\begin{cases}0, & x, y\text{中有一个}\leqslant -1,\\ & \text{另一个任意,}\\ \frac{1}{4}, & x, y\in(-1, 1],\\ \frac{1}{2}, & x, y\text{中有一个在}(-1, 1],\\ & \text{另一个在}(1, \infty),\\ 1, & x, y\in(1, \infty).\end{cases}$$

4 标准化随机变数的分布函数与原来的参数无关

我们知道，当n个相互独立的随机变数ξ_1，ξ_2，…，ξ_n均服从正态分布$N(0, 1)$时，则$\chi^2=\sum_{k=1}^{n}\xi_k^2$的密度函数为

$$f_{\chi^2}(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{2^{\frac{n}{2}}\Gamma(\frac{n}{2})}x^{\frac{n}{2}-1}e^{-\frac{x}{2}} & \text{当}x\geqslant 0;\\ 0, & \text{其它.}\end{cases}$$

即自由度为n的$\chi^2(n)$分布。如果这些ξ_1，ξ_2，…，ξ_n服从$N(m_k, \sigma_k)$时，那么，$\chi^2=\sum_{k-1}^{n}\left(\frac{\xi_k-m_k}{\sigma_k}\right)$的密度函数表面来看，似乎应与$m_k$，$\sigma_k$有关。可是，事实上，其分布仍是$\chi^2(n)$分布，而与$m_k$，$\sigma_k$无关，仅仅与自由度n有关。

这一点在实用上很重要。

5 分布函数的两种定义

随机变数ξ的分布函数$F(x)$在现行教材中有两种定义：

（1）$F_1(x)=P(\xi\leqslant x)$，$(x\in R_1)$；

（2）$F_2(x)=P(\xi<x)$，$(x\in R_1)$。

如在〔2〕p.38中用（1），在〔11〕p.110；〔8〕p.60却用（2）来定义。它们相同之处在于：$0\leqslant F_i(x)\leqslant 1$；$F_i(x)$单调非降；$\lim_{x\to-\infty}F_i(x)=0$，$\lim_{x\to\infty}F_i(x)=1$，$i=1$，$2$。不同之处在于：$F_1(x)$为右连续而$F_2(x)$为左连续。如果对每个x都有$P\{\xi=x\}=0$，则$F_1(x)$与$F_2(x)$毫无区别。特别地，当$\xi$为连续型随机变数时，$F_1(x)$与$F_2(x)$毫无区别。对于每一使$P(\xi=x)>0$的x值，$F_i(x)$在其上为不连续，且具有跃度$P(\xi=x)=F_1(x)-F_i(x-0)=F_2(x+0)-F_2(x)$。但是这样的x最多只有可数个（〔4〕p.50）。

例如，设随机变数ξ服从两点分布$\begin{pmatrix}a_0, & a_1\\ p, & q\end{pmatrix}$，其中$p\geqslant 0$，$q\geqslant 0$，$p+q=1$。并设$a_0<a_1$。则由（1）$\xi$的分布函数为

$$F_1(x)=\begin{cases}0, & \text{如}x<a_0;\\ p, & \text{如}a_0\leqslant x<a_1;\\ 1, & \text{如}a_1\leqslant x.\end{cases}$$

而由（2），则

$$F_2(x)=\begin{cases}0, & \text{如}x\leqslant a_0,\\ p, & \text{如}a_0<x\leqslant a_1,\\ 1, & \text{如}a_1<x.\end{cases}$$

显然，$F_1(a_0)=p$，$F_2(a_0)=0$；$F_1(a_1)=1$，$F_2(a_1)=p$。其余各点(即$x\neq a_0$，a_1)都有$F_1(x)=F_2(x)$。并且，$F_1(a_0-0)=0$，$F_1(a_1-0)=p$；$F_2(a_0+0)=p$，$F_2(a_1+0)=1$。从而ξ在a_0及a_1的跃度分别为

$$P(\xi=a_0)=F_1(a_0)-F_1(a_0-0)$$
$$=F_2(a_0+0)-F_2(a_0)=p,$$
$$P(\xi=a_1)=1-p=q.$$

可见，ξ在a_0，a_1点跃度不论从$F_1(x)$或从$F_2(x)$计算均是一致的。即不论按（1）还是按（2）定义分布函数，所反映ξ的概率规律没有变。因此这两种定义的方法都是可以的。

当我们选定了分布函数定义以后，那么，$F_1(x)$对于（2）的定义来说就不是一个随机变数的分布函数，因为$F_1(x)$不是一个左连续函数。同样，$F_2(x)$按(1)定义亦是这样。虽然在定义（1）与（2）中$F_1(x)$，$F_2(x)$之间存在着如下关系：

$$F_1(x)=P(\xi\leqslant x)=P(\xi<x)+P(\xi=x)$$
$$=F_2(x)+F_2(x+0),$$

$$F_2(x) = P(\xi < x) = P(\xi \leqslant x) - P(\xi = x)$$
$$= F_1(x) - F_1(x - 0) \text{ 。}$$

但我们在应用分布函数论证问题时，仍需注意这两种定义之间的细微差别。

这种类型的例子很多，下面再举一例。设

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \leqslant 0; \\ \dfrac{1+x}{2}, & 0 < x \leqslant 1; \\ 1, & x > 1. \end{cases}$$

它左连续但不右连续，所以按定义（1），它不是一个分布函数。要按定义（1），使它成为分布函数，则只要作如下变动就行了：

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0; \\ \dfrac{1+x}{2}, & 0 \leqslant x < 1; \\ 1, & 1 \leqslant x. \end{cases}$$

6 单调不降的函数不都是分布函数

分布函数一定是单调不降函数。那么，单调不降函数是否为分布函数？显然结论不成立。因为只有当一个函数是单调不降、有界（$F(-\infty) = 0$，$F(\infty) = 1$）且左连续（或右连续）时，才能成为某个随机变数的分布函数（〔11〕p. 149）。若有一个条件不成立，则该函数不是分布函数。

例如，取

$$F(x)=\begin{cases}-1, & x\leqslant-\frac{\pi}{2}\ ;\\ \sin x, & -\frac{\pi}{2}<x\leqslant\frac{\pi}{2}\ ;\\ 1, & \frac{\pi}{2}<x.\end{cases}$$

F(x)显然是单调不降函数，且是一个连续函数（显然左连续）。可是$F(-\infty)=-1\neq 0$，所以该函数不是某个随机变数的分布函数。

7 不几乎相等的随机变数却有相同的分布

若两个随机变数ξ，η之间有

$$P(\xi\neq\eta)=0,$$

则说ξ与η几乎相等。

容易证明：几乎相等的随机变数具有相同的分布。但反之却不成立。

例 设ξ按N(0，1）分布，且令η=－ξ，η也是按N（0，1）分布。但是

$$P(\xi\neq-\xi)=1.$$

又例 设ξ与η具有相同的分布：

$$\begin{pmatrix}-1, & 1\\ \frac{1}{2}, & \frac{1}{2}\end{pmatrix}$$

并设ξ与η相互独立。对于这样的ξ，η有

$$P(\xi = \eta) = \frac{1}{2} \neq 1 ,$$

即

$$P(\xi \neq \eta) = \frac{1}{2} \neq 0 .$$

所以ξ与η不几乎相等（参考〔23〕p.133）。

下面再举一例（〔8〕p.62）。设Ω=〔0，1〕S是〔0，1〕上的波雷尔集类，P取通常的勒贝格测度，并设

$$f_1(\omega) = -f_2(\omega) = \begin{cases} 1, & 0 \leqslant \omega < \frac{1}{2}, \\ -1, & \frac{1}{2} \leqslant \omega \leqslant 1 . \end{cases}$$

显然，f_1，f_2不对等，但分布函数都是

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \leqslant -1, \\ \frac{1}{2}, & -1 < x \leqslant 1, \\ 1, & 1 < x. \end{cases}$$

以上诸例说明，不同的随机变数，即使不几乎相等（不对等）的随机变数却可以有相同的分布函数。

8 最可能值不唯一的离散型分布

离散型分布的最可能值指的是该随机变数取值中那些使概率达最大的值。即若任意一个离散型分布：

$$\begin{pmatrix} a_0, & a_1, & a_2, & \cdots \\ p_0, & p_1, & p_2, & \cdots \end{pmatrix},$$

如果 $p_k = \mathrm{Sup}(p_0, p_1, p_2, \cdots)$，就称$a_k$为此分布的最可能值。

最可能值不唯一的离散型分布可以构造出许多例子。此处仅指出：二项分布当且仅当$np-q$是非负整数（包括0）时，恰有两个最可能值，而且它不多于两个。譬如二项分布 $B(8, \frac{1}{3})$（即$n=8, p=\frac{1}{3}$之二项分布）恰有两个最可能值是$k=2$及3。

顺便提及，任何离散型分布最可能值一定存在，而且至少有一个（证明见〔2〕p.52—53）。

9 具有无记忆性的离散型分布

设随机变数ξ有某个分布，若它满足

$$P(\xi > s+t \mid \xi > s) = P(\xi \geqslant t)$$

则称该分布具有无记忆性。

几何分布是唯一的具有无记忆性的集中在正整数上的离散型分布。其证明见〔6〕p.335或〔11〕p.115。

所谓几何分布是指ξ取值为1，2，3，…，其概率分布为

$$g(k, p) = P(\xi = k) = q^{k-1}p, \quad k = 1, 2, \cdots$$

其中$p+q=1$。几何分布是一种等待分布，例如，在事件A发生概率为p的贝努里试验中A首次出现时的等待次数ξ的分布为几何分布。

关于无记忆性，在几何分布时，上面的关系式中的s，t

仅取正整数值（或取非负整数）。如果按照〔7〕p.133的说法，限定s，t为非负实数时，上面的关系式成立。那么几何分布是一个离散情况下“类似者，但严格地说，它不具有‘无记忆’性，因为当n和m不是整数时，例如 $n=m=\frac{1}{2}$，关系式可能不成立”。

10 具有无记忆性的连续型分布

对于连续型分布来说，指数分布是唯一的具有无记忆性（见上面9）的连续型分布。其证明可见〔11〕p.125—126。若自己证明也是不困难的，但需注意，在证明过程中用到分析上首先由康托尔研究的一个定理：a^x是唯一满足 $f(x)f(y)=f(x+y)$的连续函数。

所谈ξ具有指数分布，是指其分布函数$F(x)=1-e^{-\alpha x}$，（$x\geqslant 0$，$\alpha>0$）。它显然有无记忆性，若在可靠性问题中，把ξ理解为某元件的寿命，则无记性表示，在已知寿命超过s的条件下，元件继续工作t时以上的条件概率，等于它工作t时以上的无条件概率，而不依赖于它已经工作了s时以上。形象来说，某元件的寿命如果已知大于s年，则再活t年的概率与年龄s无关。难怪有人风趣地称指数分布“永远年轻”。

11 奇异型分布函数

如果一个分布函数 $F(x)$ 是连续的，并且它的导函数几乎处处（关于勒贝格测度而言）等于 0，则称$F(x)$为奇异型分布函数。如果随机变数的分布函数是奇异型的，那么称

随机变数ξ为奇异型的。

著名的奇异型分布函数的例子（〔2〕p.47）是康托尔函数F(x)，（$x\in R_1$）：

$$F(x)=\begin{cases}0, & \text{如 } x<0,\\ 1, & \text{如 } x>1,\\ \frac{1}{2}, & \text{如 } x\in(\frac{1}{3},\ \frac{2}{3}),\\ \frac{1}{4}, & \text{如 } x\in(\frac{1}{9},\ \frac{2}{9}),\\ \frac{3}{4}, & \text{如 } x\in(\frac{7}{9},\ \frac{8}{9}),\\ \frac{1}{8}, & \text{如 } x\in(\frac{1}{27},\ \frac{2}{27}),\\ \frac{3}{8}, & \text{如 } x\in(\frac{7}{27},\ \frac{8}{27}),\\ \frac{5}{8}, & \text{如 } x\in(\frac{19}{27},\ \frac{20}{27}),\\ \frac{7}{8}, & \text{如 } x\in(\frac{25}{27},\ \frac{26}{27}),\\ \cdots & \cdots\end{cases}$$

在上面定义的诸区间之和集的补集C（称为康托尔集）上按连续要求来补定义F(x)，于是F(x)在R_1上皆有定义。

容易验证，F(x)为一分布函数。另外，它在（$-\infty$，0），（1，∞），（$\frac{1}{3}$，$\frac{2}{3}$），…上皆为常数，故F′(x)

$=0$。由于这些区间$(\frac{1}{3},\ \frac{2}{3})$，$(\frac{1}{9},\ \frac{2}{9})$，…的总长度等于1，所以$F'(x)=0$（几乎处处）。并且由$F(x)$的构造它又是一个连续函数，从而康托尔函数$F(x)$是一个奇异型分布函数。

12 非离散型又非连续型的分布函数

任何一个奇异型的分布函数都是一个既非离散型又非连续型的分布函数。

设$F(x)$是一个奇异型分布函数，例如上面11中之康托尔函数。显然，它不是一个离散型分布函数；而且也不是一个连续型分布函数。如果它是一个连续型分布函数，那么由于几乎处处有

$$f(x)=F'(x)=0,$$

从而

$$\int_{-\infty}^{\infty}f(x)dx=\int_{-\infty}^{\infty}F'(x)dx=0.$$

这与

$$\int_{-\infty}^{\infty}f(x)dx=1$$

相矛盾。故$F(x)$不是连续型分布函数。

另外一个例子是：设

$$F(x)=\begin{cases}0, & \text{如}x\leqslant 0,\\ \dfrac{1+x}{2}, & \text{如}\ 0<x\leqslant 1,\\ 1, & \text{如}x>1,\end{cases}$$

则F(x)是一个分布函数。但是，由于F(x)所对应的分布不集中在一可列集或有穷集上，也不是连续函数，故F(x)不是离散型的，也不是连续型的。

13 连续而非连续型的分布函数

所谓一个分布函数F(x)是连续型的，指F(x)为一绝对连续函数；而所谓F(x)是连续的，则指F(x)是一个连续函数。由分析中知，绝对连续一定连续，反之不一定成立（〔27〕）

在概率论中任何一个奇异型分布函数都是该问题的一个例子（参见上面11）。

14 边际分布与联合分布可以不是同类型分布

我们知道，正态分布的边际分布仍为正态分布，多项分布的边际分布亦为多项分布，那么是否联合分布与边际分布皆为同一种类的分布呢？一般回答是否定的。这种问题的例子很多。

例如，随机变数 (ξ_1, ξ_2) 有联合密度函数

$$f(x, y)=\begin{cases}\frac{1}{4}\left[1+xy(x^2+y^2)\right], & \text{如}|x|\leqslant 1,\ |y|\leqslant 1;\\ 0, & \text{反之。}\end{cases}$$

则ξ_1，ξ_2的密度函数$f_{\xi_1}(x)=\frac{1}{2}$，$|x|\leqslant 1$；$f_{\xi_2}(y)=\frac{1}{2}$，$|y|\leqslant 1$。显然，三者不是同一类型分布。

15 由边际分布求不出联合分布

由两个随机变数ξ，η的联合分布$f(x_i, y_k)$可以很容易地计算出它们各自的边际分布$f_\xi(x_i)$及$f_\eta(y_k)$。既使ξ，η的联合分布是连续型的，求其边际分布也是不困难的。但是，反过来考虑，若知道ξ和η各自的边际分布，却可能求不出它们的联合分布。

例子，把三个球放入三个盒中。这时样本空间有27个点，令N表示的是3个球随机地放入三个盒中被装进球的盒子的个数，X_1表示的是第i个盒子中的球的个数(i = 1，2，3）。对每一个样本点赋以概率$\frac{1}{27}=q$。此时，形式上考虑（N，X_1）的联合分布由下表给出。

		X_1				N的分布
		0	1	2	3	
N	1	2q	0	0	q	$3q=\frac{1}{9}$
	2	6q	6q	6q	0	$18q=\frac{2}{3}$
	3	0	6q	0	0	$6q=\frac{2}{9}$
X_1的分布		8q	12q	6q	q	1

显然，无法由X_1，N的分布得出（X_1，N）的联合分布。造成这种情形的原因在于N与X_1不独立。

16 具有相同边际分布的两个不同的二维分布

虽然，边际分布函数由联合分布函数唯一决定，但反之却不成立。也就是说，不相同的分布函数却可以有相同的边际分布函数。下面举出一例（〔2〕p.70）。

设有两个二元分布函数为F(x，y) 及G(x，y)，分别有密度函数为

$$f(x,\ y)=\begin{cases}x+y，\ 如0\leqslant x\leqslant 1，\ 0\leqslant y\leqslant 1；\\ 0，\quad 反之，\end{cases}$$

$$g(x,\ y)=\begin{cases}(\frac{1}{2}+x)\,(\frac{1}{2}+y)，\ 如0\leqslant x\leqslant 1，\\ \qquad\qquad\qquad\qquad 0\leqslant y\leqslant 1；\\ 0，\qquad\qquad\qquad\qquad 反之。\end{cases}$$

容易看出，方程

$$(\frac{1}{2}+x)(\frac{1}{2}+y)=x+y$$

仅有根 $x=\frac{1}{2}$，$y=\frac{1}{2}$。因而在正方形

$$0\leqslant x\leqslant 1，\ 0\leqslant y\leqslant 1$$

中，只有沿二直线 $x=\frac{1}{2}$及 $y=\frac{1}{2}$上，$f(x,\ y)=g(x,y)$，可见F（x，y）与g（x，y）不恒等。

然而，两对边际分布函数却相等，因为它们的两对密度函数相等。事实上

$$\int_{-\infty}^{\infty}f(x,\ y)\ \ dy=\int_{0}^{1}(x+y)dy=\frac{1}{2}+x$$

$$= \int_0^1 \left(\frac{1}{2} + x\right)\left(\frac{1}{2} + y\right)dy$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} g(x+y)dy,$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x,\ y)dx = \int_0^1 (x+y)dx$$

$$= \frac{1}{2} + y$$

$$= \int_0^1 \left(\frac{1}{2} + x\right)\left(\frac{1}{2} + y\right)dx$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} g(x,\ y)dx$$

另一个例子是关于正态分布的。可在下面17中看到。

17 正态随机变数的联合非正态

正态随机变数具有许多好的性质，其中之一是：如果一个二维分布是正态分布，则其各个随机变数的边际分布也是正态的（〔2〕）p.71）。反之，两边际分布都是正态的，其联合分布未必是正态的。

例如。设$\xi \sim N(0,\ 1)$，$\eta \sim N(0,\ 1)$而$(\xi,\ \eta)$的联合分布密度函数是

$$f(x,\ y) = \frac{1}{2\pi} \exp\left\{-\frac{1}{2}(x^2 + y^2)\right\} \cdot (1 + \mathrm{Sin}x\mathrm{Sin}y)$$

它不是正态分布。另外，二维正态分布密度

$$g(x, y)=\frac{1}{2\pi}\exp\left\{-\frac{1}{2}(x^2+y^2)\right\}$$

的边际分布也是正态的。

此例，不仅可以用来说明两边际分布虽然都是正态的，但其联合分布未必是正态分布。而且告诉我们，不同的分布函数却可能有相同的边际分布（参见上面16）。

18 不是二维分布函数的二元函数

一个二元函数要成为分布函数，则它必需具备前述四个条件（见说明）。但是这四个条件并不是一切二元函数都具备的。例如，

$$F(x, y)=\begin{cases}1, & x+2y\geqslant 1;\\ 0, & x+2y<1,\end{cases}$$

就不是一个二维分布函数，这是因为它不满足四个条件中的第四条要求：

$$\begin{aligned}&P\{x_1\leqslant\xi<x_2,\ y_1\leqslant\eta<y_2\}\\&=F(x_2, y_2)-F(x_1, y_2)-F(x_2, y_1)\\&\quad+F(x_1, y_1)\geqslant 0.\end{aligned}$$

为此只需要在xy平面上找出四个点，例如，

取

$$\begin{aligned}(x_1, y_1)&=(0, 0),\\(x_2, y_2)&=(2, 1),\\(x_1, y_2)&=(0, 1),\\(x_2, y_1)&=(2, 0),\end{aligned}$$

代入上式验证，得

$$F(2,1)-F(0,1)-F(2,0)+F(0,0)=-1<0,$$

所以，F（x，y）不是一个二维分布函数。（另有一例见〔5〕p.140）

19 ξ_1，ξ_2与ξ_1，ξ_2的分布不一致

如果两个独立随机变数之和成正态分布，则每项也成正态分布（H。克拉美定理）。其逆定理也是成立的（见〔5〕p.150）。但是，若ξ_1、ξ_2不是正态随机变数时，则$\xi_1+\xi_2$与ξ_1、ξ_2的分布就未必一致了。

例 设ξ_1，ξ_2相互独立，并且在（a，b）内均匀分布。但是，$\xi_1+\xi_2$的分布密度是

$$p(x)=\begin{cases}0, & x\leqslant 2a,\ x>2b;\\ \dfrac{x-2a}{(b-a)^2}, & 2a<x\leqslant a+b;\\ \dfrac{2b-x}{(b-a)^2}, & a+b<x\leqslant 2b.\end{cases}$$

即所谓辛卜生分布，它不是均匀分布（〔5〕p.147）。

20 两个概率分布的混合未必是复合的泊松分布

设$\{f_i\}$与$\{g_i\}$是两个概率分布，$\alpha>0$，$\beta<0$，$\alpha+\beta=1$，则$\{\alpha f_i+\beta g_i\}$也是概率分布（〔6〕p.306）。这里涉及的概率分布是离散型的。

当概率分布是复合泊松分布时，同样的结论未必成立，即复合泊松分布未必能为这样一个混合。

复合泊松分布是指以

$$h(t,s)=e^{-\lambda t+\lambda t f(s)}$$

或

$$h(t,s)=e^{-\lambda_1 t(1-s)}\cdot e^{-\lambda_2 t(1-s_2)}\cdot e^{-\lambda_3 t(1-s_3)}\cdot\cdots$$

为母函数的分布（见〔6〕p.299—300）。

如果不限制$\{f_i\}$与$\{g_i\}$，则显然是可能的。如取$\alpha=1$，$\beta=0$，而$\{f_i\}$为复合泊松分布；

若限制$\{f_i\}$及$\{g_i\}$，则回答不肯定。如取

$$\{f_i\}=\{\frac{1}{2},\ \frac{1}{2},\ 0,\ 0,\ \cdots\},$$

$$\{g_i\}=\{\frac{1}{2},\ \frac{1}{2},\ 0,\ 0,\ \cdots\},$$

则对任何α及β，有

$$\{\alpha f_i+\beta g_i\}=\{\frac{1}{2},\ \frac{1}{2},\ 0,\ 0,\ \cdots\}.$$

显然它不是一个复合泊松分布（参考〔24〕p.237）。

21 分布函数之和不是分布函数

设有两个分布函数$F_1(x)$及$F_2(x)$，问$F_1(x)+F_2(x)$是否为一分布函数？答案将是否定的。因为此时$F_1(+\infty)+F_2(+\infty)=2\neq 1$，故不为一个分布函数。

当$F_1(x)$，$F_2(x)$为离散型分布函数，譬如上面20中的$\{f_i\}$及$\{g_i\}$。那么

$$\{f_i+g_i\}=\{1,\ 1,\ 0,\ 0,\ \cdots\}$$

不是一个概率分布。但当$\{\alpha f_i+\beta g_i\}$，$\alpha\geqslant 0$，$\beta\geqslant 0$，$\alpha+\beta=1$时，却是一个概率分布。因而可想，当$\alpha\geqslant 0$，$\beta\geqslant 0$，$\alpha+\beta=1$时，$\alpha F_1(x)+\beta F_2(x)$应为一个分布函数。事实的确如此（证明见〔2〕p.46）。

例如，设$\alpha=\beta=\frac{1}{2}$，令

$$F_1(x)=\begin{cases}0, & \text{如}x<0;\\ 1, & \text{如}x\geqslant 0,\end{cases}$$

$$F_2(x)=\begin{cases}0, & \text{如}x<0;\\ x, & \text{如}0\leqslant x\leqslant 1;\\ 1, & \text{如}1\leqslant x.\end{cases}$$

它们都是分布函数，而且

$$F(x)=\frac{1}{2}\left[F_1(x)+F_2(x)\right]$$

也是一个分布函数：

$$F(x)=\begin{cases}0, & \text{如}x<0;\\ \frac{1+x}{2}, & \text{如}0\leqslant x\leqslant 1;\\ 1. & \text{如}1<x.\end{cases}$$

这是一个既非离散型又非连续型的分布函数。

但是，函数

$$T(x)=F_1(x)+F_2(x)$$

$$=\begin{cases}0, & \text{如}x<0;\\ 1+x, & \text{如}0\leqslant x\leqslant 1;\\ 2, & \text{如}1<x;\end{cases}$$

则不是一个分布函数。

22 均匀分布的边际分布未必是均匀分布

若随机变数（ξ，η）服从均匀分布，其边际分布不一定为均匀分布。是否为均匀分布，与给定的区域有很大关系。

我们看这样一个例子，设(ξ, η) 在$S=\{(x, y): x^2+y^2 \leqslant r^2\}$上服从均匀分布，于是其联合分布密度为

$$f(x, y)=\begin{cases}\dfrac{1}{\pi r^2}, & (x, y) \in S;\\ 0, & (x, y) \in S.\end{cases}$$

从而，有ξ与η的边际分布密度：

$$f_\xi(x)=\begin{cases}\dfrac{2}{\pi r}, & -r \leqslant x \leqslant r;\\ 0, & \text{其它}.\end{cases}$$

$$f\eta(y)=\begin{cases}\dfrac{2}{\pi r}, & -r \leqslant y \leqslant r;\\ 0, & \text{其它}.\end{cases}$$

可见，此时$f_\xi(x)$，$f(y)$不是均匀分布。

当改变S为矩形$R=\{(x, y): a \leqslant x \leqslant b, c \leqslant y \leqslant d\}$时，$(\xi, \eta)$的联合分布密度为

$$f(x, y)=\begin{cases}\dfrac{1}{(b-a)(d-c)}, & (x, y) \in R.\\ 0, & (x, y) \in R;\end{cases}$$

而边际分布为

$$f\xi(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{b-a}, & a \leqslant x \leqslant b\\ 0, & \text{其它}.\end{cases}$$

$$f\eta(y)=\begin{cases}\dfrac{1}{d-c}, & c \leqslant y \leqslant d;\\ 0. & \text{其它}.\end{cases}$$

可见，在此情况下，两个边际分布皆是均匀分布。

第四章　随机变数的数字特征

众所周知，许多随机变数的分布函数可由它的数字特征唯一决定。例如，正态分布由它的数学期望及方差所决定。因而，当我们知道了一个随机变数的分布类型之后，求分布函数的问题就转化为求该随机变数的数字特征问题。

一　符号

$E\xi$	随机变数ξ的数学期望；
$D\xi$	随机变数ξ的方差；
$E[g(\xi)]$	随机变数ξ的函数$g(\xi)$的数学期望；
$E\xi^K$	ξ的K阶原点矩；
$E[\xi-E\xi]^K$	ξ的K阶中心矩；
$cov(\xi_i, \xi_j)$	ξ_i与ξ_j的协方差；
ρ_{ξ_1,ξ_2}	ξ_1与ξ_2的相关系数。

二　定义及注释

1°　若$\xi\sim F(x)$，且$\int_{-\infty}^{\infty}|x|dF(x)<\infty$，则称

$$E\xi=\int_{-\infty}^{\infty}xdF(x)$$

为ξ的数学期望。记作$E\xi$（或$M\xi$；$\bar{\xi}$；$\langle\xi\rangle$等）。上式右端

理解为勒贝格一斯梯尔吉斯积分。

当g(ξ) 是波雷尔函数时，g(ξ) 为一随机变数，因而g(ξ) 的数学期望可同上定义（〔11〕p.169），对g(ξ) 予以特殊化可得各种矩的定义（〔2〕p.93）。

从数学期望定义可知，Eξ等同于概率空间（Ω，S，P）上积分概念（〔1〕p.185），因而对积分理论必须进行深入地研究，方能更好地研究数学期望有关理论。关于积分理论中的反例请参阅〔27〕。

当$\int_{-\infty}^{\infty}|x|dF(x)=\infty$时，我们就说Eξ不存在。

2° 关于数学期望的性质，方差及矩等概念和性质，可见〔2〕p,92—96。

本章中用到独立性的概念。关于独立性请见第五章，或任一本概率论教材。

1 ξ与η不独立而有$E(\xi\eta)=E\xi\cdot E\eta$

设ξ与η为两个随机变数，其分布函数分别为$F_\xi(x)$及$F_\eta(y)$，联合分布函数为F（x，y），若

$$F(x,y)=F_\xi(x)\cdot F_\eta(y)$$

则称ξ与η相互独立（简称独立）。

若ξ与η独立，且各自数学期望存在，则

$$E(\xi,\eta)=E\xi\cdot E\eta$$

（证明可见〔11〕p.178）。 反之则不然。

例如，取Ω=〔0，1〕，S为Ω的波雷尔集类，P是通常的波雷尔—勒贝格测度。考虑如下的两个随机变数（〔8〕p.78）；

$$\xi(x) = \sin 2\pi x;$$

$$\eta(x) = \cos 2\pi x.$$

不难得到

$$E\xi = E\eta = E(\xi\eta) = 0.$$

取ε足够小，使

$$E\xi = \{ x \mid |\sin 2\pi x - 1| < \varepsilon \},$$

$$E\eta = \{ x \mid |\cos 2\pi x - 1| < \varepsilon \}$$

不相交；而另一方面，

$$P(E\xi) \neq 0 \neq P(E\eta).$$

这说明，虽然 $E(\xi\eta) = E\xi \cdot E\eta$，但是

$$P(E\xi \cdot E\eta) \neq P(E\xi) \cdot P(E\eta).$$

从而ξ与η不独立。

2 数学期望不存在的随机变数

在数学期望定义中，要求ξ的积分绝对可积。我们知道，一个函数绝对可积则一定可积，反之，不一定成立。因此，有数学期望不存在的随机变数存在。

例1 设随机变数ξ取值为

$$x_k = (-1)^k \frac{2^k}{k}, \quad k = 1, 2, \cdots$$

相应的概率为

$$p_k = \frac{1}{2^k}, \quad k = 1, 2 \cdots,$$

这是一个离散型的概率分布。由于

$$\sum_{k=1}^{\infty} |x_k| p_k = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} = \infty,$$

从而$E\xi$不存在。然而

$$\sum_{k=1}^{\infty} x_k p_k = \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \frac{1}{k} = -\ln 2 .$$

例2 设ξ的分布密度函数为

$$f(x) = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{1}{1+x^2}, \quad x \in R_1 .$$

由于 $f(x) \geqslant 0$，且

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx = \frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{1+x^2}dx = 1 .$$

故$f(x)$的确是一个分布密度函数。但是，因为

$$\int_{-A}^{A} |x| \frac{1}{\pi} \cdot \frac{1}{1+x^2}\,dx = \frac{1}{\pi}\int_{0}^{A} \frac{d(1+x^2)}{1+x^2}$$

$$= \frac{1}{\pi}\ln(1+x^2)\Big|_{-A}^{A}$$

$$= \frac{1}{\pi}\ln(1+A^2) ,$$

当$A \to \infty$时，$\frac{1}{\pi}\ln(1+A^2) \to \infty$。故$E\xi$不存在。

例2中的分布密度函数$f(x)$是一般柯西分布密度函数

$$p(x) = \frac{\delta_1 \delta_2}{\pi(\delta_1^2 + \delta_2^2 x^2)}, \quad \delta_1 > 0, \ \delta_2 > 0 .$$

当$\delta_1 = \delta_2 = 1$时的情形，柯西分布的数学期望不存在，从而各阶矩也不存在。

数学期望不存在的例子较多。例如，在〔6〕(p.258)中给出一个随机游戏方面的例子；还有两个有趣的例子，见

〔7〕p.125　第27题及第28题。

在数学期望理论中，并不一定要求$E\xi<\infty$，（〔1〕及〔7〕）。可以准许$E\xi$有定义且等于∞.但我们仍按〔2〕及〔11〕中约定的$E|\xi|<\infty$。在〔7〕（p.183）将这种情形称为可和的。

3　方差不存在的随机变数

柯西分布的数学期望不存在，而且也没有有限的方差及各阶矩。所以依柯西分布（见上面2）的随机变数的方差不存在。

上面2的其它例子中的随机变数，方差都不存在。

4　数学期望存在但方差不存在

密度函数为

$$p(x)=\frac{\Gamma\left(\frac{3}{2}\right)}{\sqrt{\pi}\,\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)}\cdot\frac{1}{(1+x^2)^{3/2}}$$

的随机变数，其数学期望为0，方差不存在。

该函数$p(x)$是一般的t分布：

$$f(x)=\frac{\Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right)}{\sqrt{n\pi}\,\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)}\cdot\frac{1}{\left(1+\frac{x^2}{n}\right)^{\frac{n+1}{2}}},$$

在n = 2 的特殊情形。当t分布中的n = 1 时，却是柯西 分布的一个特例。

关于t分布，其矩有一个特点。当r<n时，有矩E(ξ^r)，但E(ξ^n) 不存在。而且，在 n>2 时，Eξ = 0 ，Dξ = E(ξ²) = $\frac{n}{n-2}$。故在n = 2 时，Dξ = ∞。（〔11〕，二册 p.34）。

5 E (ξ²) ≠ (Eξ)²

如果两个独立的随机变数ξ、η有有限的数学期望，则 E(ξη) = Eξ · Eη，（〔2〕p.94）。若去掉独立性，则等式未必成立。

例如 设ξ是掷一颗均匀的骰子所得的点数，则Eξ-$\frac{7}{2}$。

但是，

$$E\xi^2 = (1 + 4 + 9 + 16 + 25 + 36) \cdot \frac{1}{6} = \frac{91}{6}.$$

显然，E (ξ²) ≠ (Eξ)²。

容易证明，E (ξη) = Eξ · Eη等价于$\varrho_{\xi,\eta} = 0$ （〔11〕p.177）。由此可知，该例中的随机变数ξ与其自身的相关系数ϱ ≠ 0，从而造成E (ξ²) ≠ (Eξ)²。

6 E〔g(ξ)〕≠g〔E(ξ)〕

随机变数ξ的函数g（ξ）的数学期望一般不等于ξ数学期望Eξ的函数g〔E（ξ）〕。不言而喻，其中所用到的一切均要有意义。

例如，设ξ是取值为 -1，0，1，2 的离散型随机变数，并且假定ξ取各值是等可能的。又设 g 为由下式所定义的函数：

$g(x)=x^3-x$，$x\in\{-1,0,1,2\}$。于是 $g(\xi)$ 取值为 0，6。而且

$$P(g(\xi)=0)=\frac{3}{4};$$

$$P(g(\xi)=6)=\frac{1}{4}.$$

故得

$$E[g(\xi)]=\frac{3}{2}.$$

由于 $E(\xi)=\frac{1}{2}$，所以

$$g[E(\xi)]=(\frac{1}{2})^3-(\frac{1}{2})=-\frac{3}{8}.$$

由上可见，$g[E(\xi)]\neq E[g(\xi)]$。

7 各阶矩都存在也不足确定分布律

从随机变数的分布函数，可以确定它的数字特征，但反之却不然。事实上，存在着不同的分布函数，其各阶矩都一样。

例如 设随机变数ξ与η分别具有分布密度函数 $f_\xi(x)$ 及 $f_\eta(x)$：

$$f_\xi(x)=\begin{cases}C\ \exp[-x^u\cos u\pi], & x>0;\\ 0, & x\leqslant 0,\end{cases}$$

$$f_\eta(x)=\begin{cases} C\left[1+\sin\left(x^u\cos u\pi\right)\right]\exp\left[-x^u\cos u\pi\right], & x>0;\\ 0, & x\leqslant 0,\end{cases}$$

其中 $0<u<\frac{1}{2}$, $C=\dfrac{u(\cos u\pi)^{\frac{1}{u}}}{\Gamma(\frac{1}{u})}$.

显然，$f_\xi(x)\neq f_\eta(x)$，从而可证，ξ与η各自的分布函数$F_\xi(x)$与$F_\eta(x)$不相同。但它们却有相同的各阶矩：

$$\int_0^\infty x^n f_\eta(x)dx=\frac{\Gamma\left(\frac{n+1}{u}\right)}{\Gamma\left(\frac{1}{u}\right)}(\cos u\pi)^{-\frac{n}{u}}$$

$$=\int_0^\infty x^n f_\eta(x)dx,\qquad (n=0,\ 1,\ 2,\ \cdots).$$

1952年，肯达尔在他的书〔31〕中给出一个例子；1961年，阿赫叶扎尔亦给出一例；1971年，费勒在〔6〕卷二第227页中又指出对数正态分布不被它的各阶矩所唯一决定，并给出了证明。上面所举之例来源于〔15〕p.19。

我们所涉及的问题是矩的唯一性问题。目前在某些条件下，矩问题的解唯一。已获得结果见〔2〕p.126，〔21〕p.104。比较专门论述矩问题书见阿赫扎叶尔的书（H. N. Ахиезер，《矩的古典问题》，1961。）。

第五章　独立性与相依性

独立性和相依性是概率论中两个很重要的概念。它们涉及概率论的各个角落，从随机事件直到极限定理都少不了独立性与相依性的概念。因此专辟一章谈与它们有关的反例。

关于独立性，仅讨论随机独立。对其它独立性均不涉及。

关于相依性，也仅考虑线性相关。即可用相关系数刻划的那种相关性。

独立性与不相关性都是随机变数间联系“薄弱”的一种反映。

1°　事件的独立性

两个事件A，B，若适合下面的条件

$$P(A\cap B)=P(A)P(B)$$

则称此二事件A，B是独立的；一般地，设有事件 A_k，$k=1,2,\cdots,n$，对于任何的$m\leqslant n$，以及任何的不同自然数$k_1,k_2,\cdots,k_m\leqslant n$，恒有

$$P(A_{k_1}A_{k_2}\cdots A_{km})=P(A_{k_1})P(A_{k_2})\cdots P(A_{km}),$$

则我们称这些事件A_k，$k=1,2,\cdots,n$是相互独立的（或简称独立）。

注意，上式总共有2^n-n-1个。当$n=3$时，它表示4个等式。即三个事件要同时满足如上四个等式，就称它们是相互独立的。

2° 事件类的独立性

设事件类A_k $(k\in K)$。如果从不同的A_k中各任取一个事件A_k，恒有

$$P(A_1A_2\cdots A_k)=P(A_1)P(A_2)\cdots P(A_k),$$

则我们称这些事件类A_k是独立的。

3° 试验的独立性

试验的独立性归结为事件类的独立性。设A_k表示与第k次试验E_k有关的事件全体，若对于任意的

$$A^{(1)}\in A_1,\ A^{(2)}\in A_2,\ \cdots,\ A^{(n)}\in A_n$$

均成立 $$P(A^{(1)}A^{(2)}\cdots A^{(n)})$$

$$=P(A^{(1)})P(A^{(2)})\cdots P(A^{(n)})$$

则称此试验E_1，E_2，…，E_n是相互独立的。

4° 简单随机变数（或指示子）的独立性

设简单随机变数$I_{A_j}(\omega)$：

$$I_{A_j}(\omega)=\begin{cases}1, & \text{当}\omega\in A_j;\\ 0, & \text{当}\ \omega\in\overline{A}_j,\end{cases}\qquad 1\leqslant j\leqslant n,$$

若成立

$$P(\widetilde{A}_1\cdots\widetilde{A}_n)=P(\widetilde{A}_1)\cdots P(\widetilde{A}_n)$$

其中每一个$\widetilde{A}_i$可以是A_i或$\overline{A}_i$。则称这些简单随机变数是独立的。

从这个定义可以得出事件A_1，A_2，…，A_n的独立性等价于简单随机变数的独立性。这启示我们应如何定义随机变数的独立性。

5° 随机变数的独立性

首先约定：随机变数，随机向量，以及一般的随机函

数，都是定义在一个固定的但是任意的概率空间 (Ω, S, P) 上；下标 t 在一个固定的但是任 意的下标集T中变化，并且一个类中事件的下标同于该类之下标。

（1）如果诸事件A_t对于每一个有限的子集（t_1，…，t_n）皆有

$$P\left(\bigcap_{k=1}^{n} A_k\right) = \prod_{k=1}^{n} P(A_k)$$

则称这些A_t是独立的（与1°定义相一致）。

（2）设ξ_t是随机变数或随机向量，当然也可以是 一个随机函数。并令$S(\xi_t)$ 为由ξ_t产生的事件的 子σ 域，即ξ_t 的值域空间中波雷尔域在ξ_t之下的逆象。

若各ξ_t所产生的σ域$S(\xi_t)$ 是独 立 的，则称各ξ_t是 独立的。

（3）随机变数ξ_t，$t\in T$。如果对于R_1中 波雷尔 集的每一个有限类（S_{t_1}，S_{t_2}，…，S_{t_n}）有

$$P\left(\bigcap_{k=1}^{n} [\xi_{t_k} \in S_{t_k}]\right) = \prod_{k=1}^{n} P(\xi_{t_k} \in S_{t_k}),$$

则称ξ_t，$t\in T$是独立的。

这个定义是直接给出的，没有归结为类的独立性。当 ξ_t 是简单随机变数时，它显然是事件的独立性。该定义 由kac—Sfeinhaus给出。关于随机变数（向量）的独立性，下面三个说法是等价的：对于任何有限个波雷尔集S_t以及点x_t，$t\in R_1$，有

$$(I)\quad P\left(\bigcap_{k=1}^{n} (\xi_{t_k} \in S_{t_k})\right) = \prod_{k=1}^{n} P(\xi_{t_k} \in S_{t_k});$$

$$(II)\quad F_{t_1, \cdots, t_n}(x_{t_1}, \cdots, x_{t_n})$$

$$= F_{t_1}(x_{t_1}) \cdots F_{t_n}(x_{t_n}) \ ;$$

（Ⅲ） $f_{t_1, \cdots, t_n}(u_{t_1}, \cdots, u_{t_n}) = f_{t_1}(u_{t_1}) \cdots f_{t_n}(u_{t_n})$。

6° 关于独立性，显然有这样一个性质：若n个事件 相互独立，则m≤n个事件也相互独立。反之则不然。

另外，由于独立性，使得联合概率，联合分布作因式分解成为可能。并且，还能使数学期望，母函数及其它变换式作因式分解。独立性的概念“至少是概率论问题的真正本质的第一个萌芽”，（〔30〕）。

7° 相关系数

若ξ，η是任意两个随机变数，且 设$D\xi > 0$，$D\eta > 0$，则称

$$\rho_{\xi,\eta} = \frac{E(\xi - E\xi)(\eta - E\eta)}{\sqrt{D\xi \cdot D\eta}}$$

为ξ与η的相关系数。

相关系数具有以下性质：

（1） $-1 \leqslant \rho_{\xi,\eta} \leqslant 1$ ；

（2）若ξ，η独立，则$\rho_{\xi,\eta} = 0$；

（3）$|\rho_{\xi,\eta}| = 1$的充要条件是：ξ与η以概率1线性相关，即存在常数a，b，c使下式以概率1成立：

$$a\xi + b\eta + c = 0。$$

（证明必要性见〔15〕p.178，充分性见〔16〕§9.1；更详细讨论见〔18〕.§21.2）。

若$\rho_{\xi,\eta} = 0$，则称ξ与η不相关。

1 两两独立但不相互独立

所谓诸事件A_k，$k = 1, 2, \cdots, n$两两独立，是指其中

任意两个A_i，A_j之间都有关系式

$$P(A_iA_j)=P(A_i)P(A_j),\ (i\neq j;\ i,j=1,\ 2,\ \cdots,\ n)$$

成立。而相互独立的定义已如前所述。

我们知道，若事件A_k，$k=1$，2，…，n相互独立，则它们一定两两独立，但反之不然。

例1 有四张卡片，各有数字112，121，222，211。定义随机变数ξ_1、ξ_2、ξ_3，各取四张卡片上数字的第一、第二、第三位数字。概率根据等可能性考虑。由于

$$P(\xi_i=1)=\frac{1}{2},\ (i=1,\ 2,\ 3)$$

$$P[(\xi_i=1)\cap(\xi_j=1)]=\frac{1}{4},\ (i\neq j;\ i,j=1,\ 2,\ 3)$$

所以ξ_1，ξ_2，ξ_3两两独立。但由于

$$P\{(\xi_1=1)\cap(\xi_2=1)\cap(\xi_3=1)\}=0;$$

$$P(\xi_1=1)\cdot P(\xi_2=1)\cdot P(\xi_3=1)=\frac{1}{8}\neq 0.$$

故ξ_1，ξ_2，ξ_3不相互独立。

例2 设有一个均匀的正四面体，其第一面染成红色，第二面染成白色，第三面染成黑色，而第四面染成有红、白、黑三种颜色。现在以A，B,C分别记投一次四面体出现红、白、黑颜色的事件，则由于四面体中有两面染有红色，因此

$P(A)=\frac{1}{2}$。同理

$$P(B)=P(C)=\frac{1}{2}.$$

另外，容易算出

$$P(AB) = P(BC) = P(AC) = \frac{1}{4}.$$

所以A，B，C两两独立．但是

$$P(ABC) = \frac{1}{4} \neq \frac{1}{8} = P(A)P(B)\ P(C)$$

因而，A，B，C不相互独立．

例3 考虑掷两颗骰子的试验．设

A＝“第一颗骰子出奇数点”；

B＝“第二颗骰子出奇数点”；

C＝“两颗骰子的点数和是奇数”，

且设36个样本点的每一个都有$\frac{1}{36}$的概率．于是

$$P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{2};$$

$$P(AB) = P(BC) = P(AC) = \frac{1}{4}.$$

所以A，B，C两两独立．但由于

$$P(ABC) = 0 \neq \frac{1}{8} = P(A)P(B)P(C),$$

故A，B，C不相互独立．

当引入随机变数的概念之后，以上例子均可用来说明三个随机变数两两独立而不相互独立．设ξ，η，ζ的联合变数（ξ，η，ζ）的三维分布在下列四点：

(1，0，0)，

(0，1，0)，

(0，0，1)，

（1，1，1）

以上各点承担质量$\frac{1}{4}$。容易验证任一一维边际分布在两点0和1的每一点上的质量等于$\frac{1}{2}$，任一二维边际分布在四点（0，0），（1，0），（0，1）及（1，1）的每一点上的质量等于$\frac{1}{4}$。故可推得任何两个变量是独立的。例如

$$P(\xi=1,\ \eta=1)=P(\xi=1)P(\eta=1)=(\frac{1}{2})^2=\frac{1}{4},$$

显见对任何事件$\xi\in S$、$\eta\in T$，相似的关系也成立，因此满足随机变数两两独立定义中的要求。但是三个变量ξ，η，ζ却不是相互独立的，因为有

$$P(\xi=1.\ \eta=1,\ \zeta=1)=\frac{1}{4},$$

而

$$P(\xi=1)P(\eta=1)P(\zeta=1)=\frac{1}{8}\neq\frac{1}{4}.$$

这个例子是由伯恩斯坦（S.Bernsfein)所想出（〔4〕p.157)。

例4 设三维随机变数（ξ，η，ζ）的联合密度函数为

$$f(x,y,z)=\begin{cases}\frac{1}{8\pi^3}(1-\sin x\sin y\sin z), & 0<x,y,z<2\pi;\\ 0, & \text{其它.}\end{cases}$$

从它可求出ξ，η，ζ各自的边际分布密度，这三个边际分布的乘积不等于$f(x,y,z)$。但ξ，η，ζ的二维分布却等于

其两个分量分布之积（〔28〕p.195）。

例5 拉德马海尔（Rademacher）函数f_1，f_2和$f_1 \cdot f_2$，两两独立但不相互独立。

所谓拉德马海尔函数是指：设$x=\{x;\ 0\leqslant x\leqslant 1\}$是具有勒具格（Lebesgue）测度的单位区间，对于每一个正整数n，在x上定义一个函数如下：

$$f_n=\begin{cases}1, & \text{若}\dfrac{i-1}{2^n}\leqslant x\leqslant\dfrac{i}{2^n},\ i\text{为奇数},\\ -1, & i\text{为偶数}.\end{cases}$$

该函数f_n称为拉德马海尔函数。

对于n=1，2的拉德马海尔函数f_1，f_2，以及$f_1\cdot f_2$。这三个函数是两两独立但不相互独立。（〔16〕p.205）。

这里所谓$f_1\cdot f_2$，f_1，f_2相互独立是三个随机变数的独立性。后者的独立性归结为概率空间上事件的独立性，这一点可见〔16〕p.201。

就三个事件（或随机变数）看，两两独立与独立的差异仅在于后者多要求一个条件。若考虑四个事件，则相互独立比两两独立多要求C_4^3+1个条件。一般，对于n个事件，相互独立比两两独立多要求$2^n-\frac{1}{2}(n^2+n+1)$个条件。

另外，费勒（〔6〕p.121）指出，区分两两独立与相互独立，其理论意义远较实际为大。S.伯恩斯坦发现这样一种可能性。两两独立而不彼此独立的实际例子几乎是不存在的。

2　$P(ABC)=P(A)P(B)P(C)$成立，但是A，B，C不两两独立

仅举一例（〔11〕p.170）：设有一均匀正八面体，其第

1，2，3，4面染红色，第1，2，3˜ 5面染白色，第1，6，7，8面染上黑色。现在以A，B，C分别表示投一次正八面体出现红、白、黑的事件，则

$$P(A)=P(B)=P(C)=\frac{1}{2},$$

$$P(ABC)=\frac{1}{8}=P(A)P(B)P(C).$$

但是，

$$P(AB)=\frac{3}{8}\neq\frac{1}{4}=P(A)P(B).$$

所以，A、B、C不两两独立。

由此可见，对于三个事件A、B、C，从关系式$P(ABC)=P(A)P(B)P(C)$成立推不出两两独立。

3 两两独立不符合传递律

设三个事件A、B、C，若A与B独立，且B与C独立，则有A与C独立。我们就说A、B、C的独立关系符合传递律。

两两独立不符合传递律。例如（〔7〕p.167），考虑有两个孩子的家庭全体，假定生男孩与生女孩是等可能的。因而样本空间

$$\Omega=\{(b,b),(b,g),(g,b),(g,g)\},$$

其中b=男孩，g=女孩，每一对里的次序是指出生的次序；四点中每一点具有概率$\frac{1}{4}$。现在我们随机地选择这样一个家庭，并考虑下面三个事件：

A = “第一个孩子是男孩”，

B = “两个孩子不同性别”，

C = “第一个孩子是女孩”。

则有

$$AB=\{(b,g)\},\ BC=\{(g,b)\},\ AC=\phi.$$

经简单计算可得

$$P(AB)=P(A)P(B)=\frac{1}{4}$$

$$P(BC)=P(B)P(C)=\frac{1}{4}.$$

即A与B独立，B与C独立。但是，

$$P(AC)=0\neq\frac{1}{4}=P(A)P(C).$$

因此事件A与C不独立。这样得出：A，B，C的两两独立不符合传递律。

注　此例亦可用来指明由{A，B}，{B，C}独立，并不能得出{A，C}的独立性。

另外，若稍修改此例，亦可指明从两两独立不一定符合整体独立：设

D = “第二个孩子是男孩”，

则

$$AD=\{(b,b)\},\ BD=\{(g,b)\},\ ABC=\varnothing.$$

那么，

$$P(ABC)=0\neq P(A)P(B)P(C)=\frac{1}{8}.$$

4　随机变数不独立而其函数却独立

众所周知，正态分布有一个特性：任何n（n＞1）维的正态分布的随机变数，可以由坐标轴的旋转变为一组n个正态分布的独立的随机变数（〔5〕p.157）。这指明了，对n＝2．既使ξ，η不独立，当（ξ，η）服从正态分布。则随机变数（ξ′，η′），

$$\xi' = \xi\cos\alpha + \eta\sin\alpha,$$

$$\eta' = -\xi\sin\alpha + \eta\cos\alpha$$

服从正态分布：

$$\pi(x',y') = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-r^2}} \exp\left\{ -\frac{1}{2(1-r^2)} \cdot [Ax'^2 - 2Bx'y' + Cy'^2] \right\}.$$

只要适当地选择α：

$$tg2\alpha = {}^{2r\sigma_1\sigma_2}/_{(\sigma_1^2-\sigma_2^2)}$$

则B＝0．此时ξ′与η′独立．

5　ξ与η不独立但ξ²与η²独立

如果随机变数ξ与η独立，那么ξ²与η²一定相互独立．但若ξ与η不独立，ξ²与η²仍可能相互独立．例如，设随机变数（ξ，η）的联合密度函数为

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{1}{4}(1+xy), & |x|<1,\ |y|<1; \\ 0, & \text{其它}, \end{cases}$$

则ξ与η不相互独立，而ξ²与η²却相互独立。由于$f_1(x)$

$=f_\eta(y)=\frac{1}{2}$，所以，$f(x,y)\neq f_\xi(x)f_\eta(y)$。可见$\xi$与$\eta$不相互独立。但是$f_{\xi^2}(x)=(4x)^{-\frac{1}{2}}$ $f_{\eta^2}(y)=(4y)^{-\frac{1}{2}}$，而且

$$f_{\xi^2\eta^2}(x,y)=(4\sqrt{xy})^{-1}。$$

可见，对一切x，y有

$$f_{\xi^2\eta^2}(x,y)=f_{\xi^2}(x)\cdot f_{\eta^2}(y),$$

即ξ^2与η^2相互独立（参考〔28〕p.259(上册)）。

6 ξ_1与ξ_2不独立但有相同分布

考虑如下的（ξ_1，ξ_2）的联合分布及边际分布（q=1/27）：

		ξ_1				ξ_1的分布
		0	1	2	3	
ξ_2	0	q	3q	3q	q	8q
	1	3q	6q	3q	0	12q
	2	3q	3q	0	0	6q
	3	q	0	0	0	q
ξ_2的分布		8q	12q	6q	q	

由于联合分布不等于各边际分布之积，故ξ_1与ξ_2不独立。但显然ξ_1的分布却与ξ_2的相同（参考〔6〕p.210）。

经计算亦可得出$cov(\xi_1,\xi_2)=0$，即$\rho_{12}=0$，因而此例亦可用来说明$cov(\xi_1,\xi_2)=0$，但ξ_1与ξ_2不相互独立。

7　不相关亦不独立的随机变数

随机变数的不相关性与独立性，都是用来刻划随机变数间的联系。从随机变数相互独立可以得出其相关 系数$\rho_{\xi,\eta}=0$（即ξ，η不相关），证明可见〔11〕p.178。反之则不 然。即由ξ与η不相关，能够得出ξ与η可以相互独立也可以不相互独立。

设ξ、η为两个随机变数，下列四个命题是等价的（证明见〔11〕p.177）。

（1）$\rho_{\xi,\eta}=0$；

（2）$\mathrm{cov}(\xi,\ \eta)=0$；

（3）$\mathrm{E}(\xi\eta)=\mathrm{E}\xi\cdot\mathrm{E}\eta$；

（4）$\mathrm{D}(\xi+\eta)=\mathrm{D}\xi+\mathrm{D}\eta$。

不相关而独立的例子可见下面 8。不相关亦不独立的例子不唯一，在这里我们给出五个常见的例子。

例1 设ξ与η的联合分布律为

η \ ξ	-1	0	1
-1	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$
0	$\frac{1}{8}$	0	$\frac{1}{8}$
1	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$

容易验证ξ与η不相关（$\mathrm{cov}(\xi,\ \eta)=0$）也不独立。

例2 设随机变数ξ的概率密度函数是偶函数，且$\mathrm{E}\xi^2<\infty$。那么，ξ与$|\xi|$不相关，而且不相互独立（证明见〔25〕p.123例24）。

例3 设随机变数ξ服从正态分布。$\eta=\xi^n$（n为正整数）。则当n为奇数时，$\eta=\xi^n=\xi^{2k+1}$（$n=2k+1$）与ξ相关；但当$n=2k$为偶数时，$\eta=\xi^{2k}$，η与ξ不相关。

我们来给出其简单证明：因为$\mathrm{E}\xi=0$，$\mathrm{D}\xi=1$，而$\mathrm{E}\eta$为

$$\mathrm{E}\eta=\begin{cases}(n-1)!!, & n\text{为偶数},\\ 0, & n\text{为奇数}.\end{cases}$$

故

$$\mathrm{cov}(\xi,\eta)=\begin{cases}0, & n\text{为偶数},\\ n!! & n\text{为奇数}.\end{cases}$$

由此得出：ξ与η不相关。

又考虑$n=2k$偶数时，当$y>0$时$\eta=\xi^{2k}$与ξ的联合分布函数

$$\begin{aligned}F(x,y)&=P(\xi<x,\ \eta<y)\\&=P(\xi<x,\ \xi^{2k}<y)\\&=\begin{cases}P(-y^{\frac{1}{2k}}<\xi<y^{\frac{1}{2k}}),\ 0<y^{\frac{1}{2k}}<x;\\ P(-y^{\frac{1}{2k}}<\xi<x),\ -y^{\frac{1}{2k}}\leqslant x\leqslant y^{\frac{1}{2k}};\\ 0,\qquad x<y^{\frac{1}{2k}}.\end{cases}\end{aligned}$$

可见

$$P(\xi<x,\ \xi^{2k}<y)\neq P(\xi<x)P(\xi^{2k}<y)\ ,$$

故ξ与η不相互独立。

例4 设ξ与η的联合密度函数为

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{1}{\pi}, & x^2+y^2\leqslant 1,\\ 0, & x^2+y^2>1.\end{cases}$$

则ξ与η不相关亦不独立（证明见〔25〕p.124例25）。

例5 设θ服从〔0，2π〕均匀分布：

$$\xi=\cos\theta,\ \eta=\cos(\theta+a)$$

其中a是定常数。则ξ与η不相关亦不独立。

其结论很易证明：因为

$$E\xi=0,\ E\xi^2=\frac{1}{2};$$

$$E\eta=\frac{1}{2},\ E(\xi\eta)=\frac{1}{2}\cos a.$$

故

$$\rho_{\xi,\eta}=\cos a.$$

当$a=0$时，$\rho_{\xi,\eta}=1$，所以$\xi=\eta$；当$a=\pi$时，$\rho_{\xi\eta}=-1$，所以$\xi=-\eta$；但是，当$a=\frac{\pi}{2}$时，却有$\rho_{\xi,\eta}=0$，此时ξ与η不相关。但是，当$a=\frac{\pi}{2}$时，由于有

$$\xi^2+\eta^2=1$$

因而ξ与η不独立。（注：〔4〕p.269亦给出一例）。

8　不相关而独立的随机变数

不相关的两个随机变数可以独立，也可以不独立。关于不相互独立的例子已如上所述。这里给出不相关随机变数却可以独立的例子，它作为反例的一个侧面。

设两个随机变数ξ与η皆只取两个值，不失一般性，设它们皆只取0，1为值，且设

$$P(\xi=0)=p_1,\ P(\xi=1)=q_1;$$

$$P(\eta=0)=p_2,\ P(\eta=1)=q_2,$$

其中$p_1+q_1=1$，$p_2+q_2=1$．又假定ξ与η不相关，即cov$(\xi,\eta)=0$，于是由

$$\mathrm{cov}(\xi,\eta)=E(\xi\eta)-E\xi\cdot E\eta=0,$$

得　　$$E(\xi\eta)=E\xi\cdot E\eta,$$

从而

$$P(\xi=1,\ \eta=1)=P(\xi=1)P(\eta=1).$$

又因为

$$\begin{aligned}P(\xi=0,\ \eta=0)&=P(\eta=1)-P(\xi=1,\ \eta=1)\\&=q_2-q_1q_2=p_1q_2\\&=P(\xi=0)P(\eta=1),\end{aligned}$$

同样，有

$$P(\xi=1,\ \eta=0)=P(\xi=1)P(\eta=0),$$

$$P(\xi=0,\ \eta=0)=P(\xi=0)P(\eta=0).$$

由以上诸等式可见ξ与η是相互独立的。

9　独立性与不相关性等价的随机变数

根据上面8及9可见随机变数的独立性与其不相关性是

不等价的。但对特殊分布的随机变数它们却是等价的：设两个随机变数ξ_1，ξ_2。其联合分布为二维正态分布$N(a_1, \sigma_1^2, a_2, \sigma_2^2, r)$。只要经过简单计算即可得到

$$\rho_{\xi_1\xi_2} = r.$$

若ξ_1，ξ_2相互独立，则$r=0$。反之，若$r=0$，则ξ_1，ξ_2相互独立。其证明可见于〔2〕p.76，p.107；或〔3〕p.179，139。

10 ξ_1，ξ_2独立但其函数η_1，η_2，未必独立

设随机变数ξ_1与ξ_2相互独立，η_1与η_2为它们的函数。由ξ_1与ξ_2的独立性未必能得出η_1与η_2的独立性。下面分为四个方面谈这一问题。

（1）ξ_1与ξ_2独立同分布而η_1与η_2独立

例1 取$\eta_1 = \sqrt{\xi_1^2 + \xi_2^2}$，$\eta_2 = \frac{\xi_1}{\xi_2}$。并设其中$\xi_1$与$\xi_2$独立，具有相同分布$N(0, 1)$。

经简单计算（〔2〕p.85）可得η_1与η_2的联合分布密度函数$f_{\eta_1, \eta_2}(y_1, y_2)$为

$$f_{\eta_1, \eta_2}(y_1, y_2) = \begin{cases} \frac{y_1}{\sigma^2} \cdot e^{-\frac{y_1^2}{2\sigma_2^2}} \cdot \frac{1}{\pi(1+y_2^2)}, & y_1 \geqslant 0 \\ 0, & y_1 < 0. \end{cases}$$

即是瑞利分布与柯西分布的乘积。从而η_1与η_2独立。

例2 当ξ_1与ξ_2独立且具有相同分布$N(0, 1)$时，令

$$\eta_1 = \xi_1 + \xi_2, \quad \eta_2 = \xi_1 - \xi_2.$$

则易得η_1与η_2的分布密度函数均为N(0，2)，且有

$$f_{\eta_1,\eta_2}(y_1, y_2) = f_{\eta_1}(y_1)\cdot f_{\eta_2}(y_2),$$

其中$f_{\eta_1,\eta_2}(y_1, y_2)$，$f_{\eta_1}(y_1)$，$f_{\eta_2}(y_2)$ 分别为 η_1与η_2的联合分布密度函数及边际分布密度。从而η_1与η_2独立。

例3 若ξ_1与ξ_2独立且具有相同分布N（0，1），那么

$\eta_1 = \xi_1^2 + \xi_2^2$ 与$\eta_2 = \frac{\xi_1}{\xi_2}$也相互独立。

例4 若ξ_1与ξ_2独立且有相同分布：

$$P(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0; \\ 0, & \text{其它。} \end{cases}$$

则$\eta_1 = \xi_1 + \xi_2$，$\eta_2 = \frac{\xi_1}{\xi_1 + \xi_2}$也相互独立(证明见〔25〕p.96)

且$\eta_1 = \xi_1 + \xi_2$ 与$\eta_2 = \frac{\xi_1}{\xi_2}$相互独立。

（2）ξ_1与ξ_2独立同分布而η_1与η_2不独立

若ξ_1与ξ_2独立同分布：

$$\begin{pmatrix} 1, & 2, & 3, & 4, & 5, & 6 \\ \frac{1}{6}, & \frac{1}{6}, & \frac{1}{6}, & \frac{1}{6}, & \frac{1}{6}, & \frac{1}{6} \end{pmatrix},$$

即取为两颗骰子的点数。而η_1与η_2分别取为它们的和与差，此时，η_1与η_2或者同时为奇数或者同时为偶数。所以，η_1与η_2不相互独立（〔6〕p.231）。

但是，只要ξ_1与ξ_2独立同分布，则$\eta_1 = \xi_1 + \xi_2$ 与 $\eta_2 = \xi_1 - \xi_2$就不相关。事实上，由于

$$E(\eta_1\eta_2) = E(\xi_1^2) - E(\xi_2^2)$$

且 $E(\eta_2) = E(\xi_1 - \xi_2) = E\xi_1 - E\xi_2 = 0$。于是，$\mathrm{cov}(\eta_1, \eta_2) = 0$，从而$\eta_1$与$\eta_2$不相关。

（3）当ξ_1与ξ_2独立且不具有相同分布时，η_1与η_2也可能独立

例如，如果ξ_1与ξ_2独立，且分别服从Γ分布$G(\lambda, r_1)$和$G(\lambda, r_2)$，则$\eta_1 = \xi_1 + \xi_2$与$\eta_2 = \frac{\xi_1}{\xi_2}$也独立。事实上，

当$x > 0$时，

$$f_{\xi_1}(x) = \frac{\lambda r_1}{\Gamma(r_1)} x^{r_1 - 1} e^{-\lambda x},$$

$$f_{\xi_2}(x) = \frac{\lambda r^2}{\Gamma(r_2)} x^{r_2 - 1} e^{-\lambda x}.$$

当$x \leqslant 0$时，$f_{\xi_1}(x) = f_{\xi_2}(x) = 0$。

由所设，$\eta_1 = \xi_1 + \xi_2, \eta_2 = \frac{\xi_1}{\xi_2}$。故$\eta_1$与$\eta_2$的联合密度函数$f_{\eta_1, \eta_2}(y_1, y_2)$，当$y_1 \leqslant 0$，或$y_2 \leqslant 0$时为0；当$y_1 > 0$；当$y_2 > 0$时为

$$\frac{\lambda^{r_1 + r_2}}{\Gamma(r_1 + r_2)} y_1^{r_1 + r_2 - 1} e^{-\lambda x}$$

$$= \frac{\Gamma(r_1 + r_2)}{\Gamma(r_1)\Gamma(r_2)} \cdot \frac{y_2^{r_1 - 1}}{(1 + y_2)^{r_1 r_2}}$$

即 $f_{\eta_1, \eta_2}(y_1, y_2) = f_{\eta_1}(y_1) \cdot f_{\eta_2}(y_2)$。这里$\eta_1$服从$\Gamma$分布$G(\lambda, r_1 + r_2)$，$\eta_2$服从贝塔分布。从而$\eta_1$与$\eta_2$相互独立。

（4）η_1与η_2不相关也不独立

当η_1与η_2不相关时，η_1与η_2也可能不独立。这在上面

7 中已经给出了例子。由于在这里η_1与η_2是独立同分布随机变数的函数，所以再举一例。例如，在（2）中的η_1与η_2，其相关系数为 0，从而不相关。而且在（2）中已指明它们不相互独立。

11 ξ与ξ^2不相关

设ξ各以$\frac{1}{4}$的概率取值 ± 1，± 2，又设$\xi^2 = \eta$。由于

$E\xi = 0$，从而$E(\xi^3) = 0$。所以$cov(\xi, \xi^2) = 0$。即ξ与ξ^2不相关。但是，ξ与η之间有着非线性关系。

可见，相关系数并不是相依性的一般度量，仅仅指出两随机变数间的线性相依性。

12 重复而不独立的试验

这个问题由波利亚在1923年所提出，后来在1949年经非得曼又重新研究的有后效罐子模型是一个相依的重复试验。它说的是在一个罐子中装有黑球和红球，在每一段规定的时间间隔内随机地取出一个球，若每次抽取之后，使得或者增加或者减少一次取出红球的可能性。这样一来，它对应一个成分可以改变的罐子，其成分依赖于顺续抽取的结果的某种规则而改变（参考〔6〕p121—123）。

在〔11〕p.62中给出一个特殊的情形。稍加改变即可用以说明我们的问题。设罐子中装有a个黑球及r个红球，随机地从中取出一个球，加进与所抽取的球同色球c（$c \neq 0$）个，并将原球放回，再进行第二次抽取。这样继续进行了n次。我们来考虑试验的独立性问题。

若以A_i表示第i次摸出是红球这一事件，i＝1，2…，n。则有

$$P(A_1)=\frac{r}{a+r},\quad P(A_2\mid A_1)=\frac{r+c}{a+r+c},$$

$$P(A_2)=P(A_1A_2)+P(\overline{A}_1A_2)$$

$$=\frac{r}{a+r},$$

这里$P(A_2\mid A_1)\neq P(A_2)$。即事件$A_1$与$A_2$不独立。从而诸试验是不独立的。

当取上例中c为－1时，即常说的“不放回抽样”。这时显然不是一个重复独立试验（〔11〕。p69；用到的条件概率$P(A_2\mid A_1)$定义见第六章）。

13 不独立性不符合传递律

不独立性不符合传递律是指：若A，B不独立，B，C不独立，则A，C可以独立。

例如，设试验是掷三个均匀的硬币。定义事件

A＝“全为正面或全为反面”；

B＝“至多两个正面”，

C＝“至少一个正面”。

该试验样本空间有8个样本点：

$$\Omega=\{S_1,\ S_2,\ \cdots,\ S_8\}$$

$$S_1=HHH;\quad S_2=HHT;\quad S_3=HTH;$$

$$S_4=THH;\quad S_5=HTT;\quad S_6=THT;$$

$$S_7=TTH;\quad S_8=TTT$$

其中H表示出正面，T表示出反面．容易算出

$$P(A)=\frac{1}{4},\qquad P(B)=\frac{7}{8},\qquad P(C)=\frac{1}{2},$$

$$P(AB)=\frac{1}{8},\qquad P(AC)=\frac{1}{8},$$

$$P(BC)=\frac{3}{8}.\quad \text{于是有}$$

$$P(AC)=\frac{1}{8}=P(A)P(C)\ ,$$

$$P(AB)=\frac{1}{8}\neq\frac{7}{32}=P(A)P(B),$$

$$P(BA)=\frac{3}{8}\neq\frac{7}{16}=P(B)P(C)\ .$$

所以A，B；B，C不独立，但A与C却独立．

14 有利关系不符合传递律

一个事件A称为比另一个事件B有利，当且仅当

$$P(AB)\geqslant P(A)P(B),$$

记作A||B．有利关系是两个事件间的一种二元关系，且以两两独立作为其特例．

有利关系不符合传递律．仍以上面13中的例为例：由前面计算知：

$$P(AC)\geqslant P(A)P(C),$$

$$P(AB)>P(A)P(B),$$

$$P(BC)<P(B)P(C)\ .$$

即 B||A，A||C，但是B∦C，即B不比C有利．

15 独立性与互不相容

独立性是事件间的概率属性，而不相容性是事件间本身的关系。由第二章7知，从概率关系推不出事件间关系，所以从独立性亦不能推得不相容性。

我们有如下一个定理，若A，B为两个独立事件，且$P(A)>0$，$P(B)>0$，则A，B就不能不相容，即$AB\neq 0$。其证明是不困难的：若A与B独立，则$P(AB)=P(A)\cdot P(B)$。由于$P(A)>0$，$P(B)>0$，所以$P(AB)>0$；若$AB=\varnothing$，则$P(AB)=0$。因而A与B独立同A与B互不相容不能同时成立。

可是，若A，B中有一个概率为0。此时，A与B独立同$AB=\phi$可同时存在。

不附加任何条件，当A，B独立时，则会有$A\subset B$或$AB\neq\varnothing$。例如，本章的1中之例2）给出两两独立而不相互独立。但亦说明虽然黑色出现与白色出现是相互独立的 可是黑色出现与白色出现却可能同时发生（即出现具有三种颜色的那一面）。它指明$AB\neq\varnothing$。（〔23〕。p.38）

16 ξ，η，ζ独立同分布时某些等式不成立

当ξ，η，ζ为独立同分布的随机变数时，下列等式均不成立：

(1) $\xi+\eta=2\xi$；

(2) $\xi-\eta=0$；

(3) $\xi\eta\zeta=\xi^3$；

(4) $\max(\xi,\eta)=\xi$；

(5) $\min(\xi,\eta)=\xi$.

为了说明这些等式在ξ，η，ζ独立同分布时不成立。我们取它们的共同分布为

$$\begin{pmatrix} -1, & 1 \\ \frac{1}{2}, & \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

由于ξ与η独立，所以有

$$\begin{aligned} P(\xi=\eta) &= P(\xi=1,\ \eta=1)+P(\xi=-1,\eta=-1) \\ &= P(\xi=1)P(\eta=1)+P(\xi=-1)P(\eta=-1) \\ &= \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{2}; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(\xi\neq\eta) &= P(\xi=1,\ \eta=-1)+P(\xi=-1,\ \eta=1) \\ &= P(\xi=1)P(\eta=-1)+P(\xi=-1)P(\eta=1) \\ &= \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{2} \end{aligned}$$

因此，$\xi=\eta$的关系不真。由于$\xi=\eta$的关系不真，可见，(1)至(5)的关系式皆不真。事实上，不难求出：

$$\xi+\eta:\ \begin{pmatrix} -2, & 0, & 2 \\ \frac{1}{4}, & \frac{1}{2}, & \frac{1}{4} \end{pmatrix},$$

$$2\xi:\ \begin{pmatrix} -2, & 2 \\ \frac{1}{2}, & \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

可见其分布不一样。因此$\xi+\eta\neq 2\xi$。

17 ξ与ζ有函数关系且独立

考虑这样的三个随机变数ξ，η和ζ：ξ与η具有相同分

布：

$$\begin{pmatrix} 0, & 1 \\ p, & q \end{pmatrix}, \quad p+q=1,\ p>0,\ q>0.$$

而令ζ为

$$\zeta=\begin{cases} 0, & \xi+\eta=\text{偶数}; \\ 1, & \xi+\eta=\text{奇数}. \end{cases}$$

并假定ξ与η相互独立。

由于ξ与η相互独立，所以从

$$P\{\xi=i,\eta=j\}=P\{\xi=i\}\,P\{\eta=j\},$$

（i,j= 0， 1）可得ξ，η的联合概率分布为：

ξ \ η	0	1
0	$(1-p)^2$	$p(1-p)$
1	$(1-p)p$	p^2

根据假设ζ的概率分布为

$$\begin{pmatrix} 0, & 1 \\ (1-p)^2+p^2, & 2p(1-p) \end{pmatrix}.$$

而ζ与ξ的联合概率分布为

ζ / ξ	0	1	ξ的边际分节
0	$(1-p)^2$	$p(1-p)$	$1-p$
1	p^2	$p(1-p)$	p
ζ的边际分布	$2p^2-2p+1$	$2p(1-p)$	

假定ζ与ξ独立，即p应满足

$$(1-p)(2p^2-2p+1)=(1-p)^2$$

$$(1-p)[2p(1-p)]=p(1-p),$$

$$p(2p^2-2p+1)=p^2,$$

$$p\cdot 2p(1-p)=p(1-p).$$

解得 $p=\frac{1}{2}$.

于是，当 $p=\frac{1}{2}$ 时，ζ与ξ相互独立（同样可证得ζ与η相互独立，但ξ，η，ζ却不相互独立）.

这个例子指明了，虽然ζ与ξ之间存在着函数关系，但它们可以相互独立.

注 不难算出$E\xi=p$，$E\eta=p$，$E\zeta=2p(1-p)$.

因而要使$E(\xi\zeta)=E\xi\cdot E\zeta$，即使

$$p(1-p)=2p^2(1-p)$$

成立，p 必须等于$\frac{1}{2}$. 所以，当$p=\frac{1}{2}$时，ξ与ζ之间的相关

系数$\rho_{\xi,\zeta}=0$。可是ζ与ξ之间存在着非线性函数。

此例又给8中增添一例。

18 A与其自身A独立则P(A)=1或P(A)=0

事件A与其自身相互独立的问题，在讨论重复独立试验时遇到过。若事件A与自身A相互独立，则有

$$P(AA)=P(A)\,P(A)=[P(A)]^2$$

但是，$P(AA)=P(A)$，所以

$$P(A)=[P(A)]^2,$$

即

$$P(A)[1-P(A)]=0$$

于是

$$P(A)=0 \text{ 或 } P(A)=1.$$

但若$0<P(A)<1$时，则有

$$P(A)\neq[P(A)]^2$$

故A与其自身不可能独立。

19 三个随机变数间的相依性

三个随机变数ξ_1，ξ_2，ξ_3之间，可以讨论它们是否两两相关。而对于两个随机变数，ξ_1与ξ_2不相关等价于$D(\xi_1+\xi_2)=D\xi_1+D\xi_2$，或$E(\xi_1\xi_2)=E\xi_1\cdot E\xi_2$，或$cov(\xi_1,\xi_2)=0$。但是，对于$\xi_1$，$\xi_2$，$\xi_3$是否也有相应之命题？

注意，若ξ_1与ξ_2独立，则ξ_1与ξ_2不相关（证明见[11] p. 178）。于是可考虑下列命题是否等价：

（1） ξ_1，ξ_2、ξ_3两两不相关；

（2） $D(\xi_1+\xi_2+\xi_3)=D\xi_1+D\xi_2+D\xi_3$；

（3） $E(\xi_1\xi_2\xi_3)=E\xi_1\cdot E\xi_2\cdot E\xi_3$；

事实上，1° 由（1）$\Longrightarrow$（2），反之不成立。

显然，由（1）$\Longrightarrow$（2）；

（2）$\Longrightarrow$（1）不成立之例：设ξ_1为一随机变数，$D\xi>0$。令$\xi_1=\xi_2=\xi$，$\xi_3=-\frac{1}{2}\xi$。则（2）式成立。但是，由

$$E(\xi^2)-(E\xi)^2=D\xi\neq 0$$

得ξ_1与ξ_2相关。从而ξ_1,ξ_2,ξ_3两两相关。所以（1）不成立。

2° （1）$\nRightarrow$（3）

例 设

$$\xi_1:\begin{pmatrix}-1 & 1\\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2}\end{pmatrix},\quad \xi_2:\begin{pmatrix}-1 & 1\\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2}\end{pmatrix}$$

并设ξ_1与ξ_2独立。且令$\xi_3=\xi_1\cdot\xi_2$，分布列为

$$\xi_3:\begin{pmatrix}-1 & 1\\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2}\end{pmatrix}$$

由于ξ_1,ξ_2,ξ_3两两独立但不相互独立（证明见〔25〕p. 85，例题25），从而ξ_1，ξ_2，ξ_3两两不相关，故（1）成立。但是，由于

$$E\xi_1=F\xi_2=0$$

有

$$E\xi_1\cdot E\xi_2\cdot E\xi_3=0,$$

$$E(\xi_1\xi_2\xi_3) = E(\xi_3^2) = 1$$

即 $E(\xi_1\xi_2\xi_3) \neq E\xi_1 \cdot E\xi_2 \cdot E\xi_3$。所以(1)⇔(3)。

3° （3）⇔（1）

取ξ_1，ξ_2，ξ_3为如下的随机变数：

$$\xi_1: \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}, \quad \xi_2 = \xi_1 + 1: \begin{pmatrix} 0, & 1 \\ \frac{1}{2}. & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

$$\xi_3: \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

$$\xi_1\xi_2: \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \xi_1\xi_2\xi_3: \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

再设ξ_1与ξ_3独立，从而函数ξ_2与ξ_3也独立。 且

$$E\xi_1 = -\frac{1}{2}, \qquad E\xi_2 = \frac{1}{2},$$

$$E\xi_3 = 0, \qquad E(\xi_1\xi_2\xi_3) = 0$$

故 $E(\xi_1\xi_2\xi_3) = 0 = E\xi_1 \cdot E\xi_2 \cdot E\xi_3$，(3)成立。

但是，从

$$E\xi_1\xi_2 = 0, \ E\xi_1\xi_3 = 0, \ E\xi_2\xi_3 = 0,$$

$$E\xi_1 \cdot E\xi_2 = -\frac{1}{4}, \qquad E\xi_1 \cdot E\xi_3 = 0,$$

$$E\xi_2 \cdot E\xi_3 = 0,$$

知道

$$E\xi_1\xi_2 \neq E\xi_1 \cdot E\xi_2,$$

故ξ_1与ξ_2相关，但ξ_1与ξ_3，ξ_2与ξ_3皆不相关。 因而ξ_1，ξ_2，

ξ_3不两两不相关，即（1）不成立。

4° （2）⇔（3）

例如1°中之例：$\xi_1=\xi_2=\xi$，$\xi_3=-\frac{1}{2}\xi$。则（2）成立。但是 $E\xi_1=E\xi_2=E\xi$。$E\xi_3=-\frac{1}{2}E\xi$。而

$$E(\xi_1\xi_2\xi_3)=E(-\frac{1}{2}\xi^3)=-\frac{1}{2}E\xi^3.$$

故 $E(\xi_1\xi_2\xi^8)\neq E\xi_1\cdot E\xi_2\cdot E\xi_3$。所以（3）不满足。于是由 （2）⇔（3）。

5° （3）⇏（2）

在3°中之ξ_1，ξ_2，ξ_3，满足（1）。但是

$$D(\xi_1+\xi_2+\xi_3)=D\xi_1+D\xi_2+D\xi_3+\frac{1}{2}$$
$$\neq D\xi_1+D\xi_2+D\xi_3,$$

所以（2）不成立。因而（3）⇏（2）。

6° 如果ξ_1，ξ_2，ξ_3是相互独立随机变数，那么，（1），（2），（3）同时成立。这是因为相互独立则一定两两独立，而且独立则一定不相关。所以ξ_1，ξ_2，ξ_3相互独立，则（1）成立；由于

$$\begin{aligned}&D(\xi_1+\xi_2+\xi_3)\\&=E[(\xi_1+\xi_2+\xi_3)^2]-[E(\xi_1+\xi_2+\xi_3)]^2\\&=E\xi_1^2-(E\xi_1)^2+E\xi_2^2-(E\xi_2)^2+E\xi_3^2-(E\xi_3)^2\\&\quad+2[E(\xi_1\xi_2)-E\xi_1\cdot E\xi_2]+2[E(\xi_1\xi_3)\\&\quad-E\xi_1\cdot E\xi_3]+2[E(\xi_2\xi_3)-E\xi_2\cdot E\xi_3]\end{aligned}$$

$$= D\xi_1 + D\xi_2 + D\xi_3 ,$$

所以（2）成立。

关于（3），由ξ_1，…，ξ_n的独立性得

$$F(x_1, \cdots, x_n) = F_1(x_1) F_2(x_2) \cdots F_n(x_n).$$

其中$F(x_1,\cdots,x_n)$为ξ_1，…，ξ_n的联合分布函数，$F_i(x_i)$为ξ_i的分布函数。因而由实变函数论中富比尼定理得

$$E\xi_1 \cdots \xi_n = \int_{-\infty}^{\infty} \cdots \int_{-\infty}^{\infty} x_1 \cdots x_n dF(x_1,\cdots,x_n)$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} \cdots \int_{-\infty}^{\infty} x_1 \cdots x_n dF_1(x_1) \cdots dF(x_n)$$

$$= \prod_{i=1}^{n} \int_{-\infty}^{\infty} x_i dF_i(x_i)$$

$$= F\xi_1 \cdot E\xi_2 \cdots E\xi_n ,$$

即证得（3）（〔2〕p95）。

第六章　条件概率与条件期望

条件概率与条件期望不仅在理论上而且在应用上都非常重要.这两个概念在目前已广泛使用了测度论的知识,使得与古典概率论中的条件概率和条件期望有了本质的区别，但是也有着密切的联系.其详细内容可见〔1〕p.300—866．在这里，我们仍以古典概率论中的论述为根据考虑反例．由于条件概率可看作是定义于某可测空间上的可测函数，而且条件期望又与积分理论有关系，对于有关可测函数与积分理论中的反例可见〔27〕及〔16〕.

关于条件概率的定义，见〔11〕p．59；条件分布的古典定义，见〔11〕p．136；而条件期望的定义及性质，见〔11〕p．180.

下面说明一些符号

$P(A|B)$　在事件B发生了的条件下，发生事件A的概率；

$E(\xi|\eta)$　随机变数ξ在给定随机变数η条件下的数学期望；

$E(\xi|F)$　ξ在σ代数F条件下关于P的数学期望。

1　条件概率一些关系式

在讨论事件的概率性质时，曾遇到如下的一些关系式：

$$P(A)+P(\overline{A})=1$$

$$P(A+B) = P(A) + P(B),\ AB = \varnothing;$$

$$P(AB) = P(A)\,P(B),\ A 与 B 独立.$$

它们都成立.那么,在条件概率的场合,类似于上面的关系式:

(1) $P(A|C) + P(\overline{A}|\overline{C}) = 1$;

(2) $P(A|C) + P(A|\overline{C}) = 1$;

(3) $P(A+B|C) = P(A|C) + P(B|C)$;

(4) $P(AB|C) = P(A|C) \cdot P(B|C)$,

是否也成立呢?一般来说它们都不成立.

下面我们来分别讨论这四个关系式是否成立.

(1') 令$C = A$,则,

$$P(A|C) = P(\overline{A}|\overline{C}) = 1.$$

于是 $P(A|C) + P(\overline{A}|\overline{C}) = 2 \neq 1$,

故(1)式不成立;

但是,我们知道$P(A|C) + P(\overline{A}|C) = 1$ 是成立的,因此要使得$P(A|C) + P(\overline{A}|\overline{C}) = 1$成立,当且仅当

$$P(\overline{A}|\overline{C}) = P(\overline{A}|C). \qquad (※)$$

当$A = \Omega$或$A = \varnothing$时,(※)显然成立;

当A与C独立时,$\overline{A}$与$\overline{C}$,$\overline{A}$与C也独立.

从而 $P(\overline{A}|\overline{C}) = P(\overline{A})$,$P(\overline{A}|C) = P(\overline{A})$. 于是(※)式成立.

除此而外的其它情形,(1)均不能成立.

(2') 由条件概率定义,关系式可写成

$$\frac{P(AC)}{P(C)} + \frac{P(A\overline{C})}{P(\overline{C})} = 1. \qquad (※※)$$

当$A=\Omega$时，显然（※※）不成立。故（2）一般不成立；

但当$A=C$时，或$A=\overline{C}$时，显然（※※）式成立；当$A\neq C$，且A与C独立时，如果$P(A)=\frac{1}{2}$，则（※※）式成立，从而（2）式成立。除这两种情况外，（2）均不成立。

（3′）由条件概率定义及加法定理，（3）式可化为等价的

$$P(ABC)=0.$$

显然，当A，B，C三个事件中任意两个互斥时，$P(ABC)=0$。特别，当A，B，C中有一个为$\varnothing$时，$P(ABC)=0$。

当$A\supset B$，$B\neq\varnothing$，$BC\neq\varnothing$时，$P(ABC)=P(BC)=0$。这与假设$BC\neq\phi$相矛盾。从而（3）式一般不成立。

（4′）当A，B独立或A，B，C独立，且$C=\Omega$时，显然（4）式成立。

但是，当$A=\Omega$，$B\neq\varnothing$时，则（4）不成立。故一般（4）式不成立。

2 $E(\eta\mid\xi)=E(\eta)$成立而ξ与η不独立

当随机变数ξ与η独立时。η在$\xi=x$条件下的分布函数为

$$F(y\mid x)=P(\eta<y\mid\xi=x)$$
$$=P(\eta<y)=F_\eta(x).$$

从而条件期望$E(\eta\mid\xi)$，

$$E(\eta|\xi) = \int_{-\infty}^{\infty} y dF(y|x)$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} y dF_{\xi}(x) = E(\eta),$$

可见，当ξ与η独立时，则$E(\eta|\xi) = E(\eta)$。但其逆却不成立。

设ξ与η为如下的两个随机变数：

$$\xi: \begin{pmatrix} -1, & 1 \\ \frac{1}{2}, & \frac{1}{2} \end{pmatrix},$$

$$\eta: \begin{pmatrix} -2, & -1, & 1, & 2 \\ \frac{1}{4}, & \frac{1}{4}, & \frac{1}{4}, & \frac{1}{4} \end{pmatrix}.$$

则 $E\xi = 0$，$E\eta = 0$。并且设

$$P(\eta = 1 | \xi = 1) = P(\eta = -1 | \xi = 1) = \frac{1}{2};$$

$$P(\eta = 2 | \xi = -1) = P(\eta = -2 | \xi = -1) = \frac{1}{2}.$$

于是

$$E(\eta|\xi = 1) = 0$$

$$E(\eta|\xi = -1) = 0$$

由全期望公式可得

$$E(\eta | \xi) = P(\xi = 1)E(\eta|\xi = 1) + P(\xi = 1)E(\eta|\xi = -1)$$

$$= 0 \cdot \frac{1}{2} + 0 \cdot \frac{1}{2} = 0.$$

从而有$E(\eta-\xi)=E\eta$成立

但是，由于

$$P(\eta=1)=\frac{1}{4},\qquad P(\eta=1\mid\xi=1)=\frac{1}{2},$$

所以　　$P(\eta=1)\neq P(\eta=1\mid\xi=1)$，

从而，ξ与η不独立（〔28〕p.372）。

3　条件期望未必是随机变数

条件期望的概念，可以将条件扩展至一个σ代数上。此时，随机变数ξ在σ代数F'上关于P的条件期望$E(\xi|F')$定义为：若(Ω, F, P)是一个概率空间，F'是F的子σ代数，ξ为(Ω, F, P)上的随机变数，且$E\xi$存在（不一定有限），则$E(\xi|F')$为满足

$$\int_R E(\xi|F')dP=\int_R \xi dP,\ \text{对一切}R\in F'$$

的Ω上的一个F'可测函数的等价类中的任何一个（〔1〕p.307；p.304）。

由于该定义中要求ξ是随机变数，且要$E\xi$存在，因而，不定积分$\int_R \xi dp$在F上σ有限，未必在其子代σ数F'上σ有限。例如，取$F'=\{\varnothing,\Omega\}$，于是$\int_\Omega \xi dP=E\xi=\infty$。此时，$E(\xi|F')$未必几乎处处有限。从而可以看出，尽管$\xi$是随机变数，$E(\xi|F')$也未必是随机变数。

另外，条件期望的定义可以扩展到任意积分存在的可测函数上，而且$E\xi$理解为$\int \xi dP$.此时，若对某一σ代数F'上考查$E[E(\xi|F')|F']$，则$E(\xi|F')$也不一定是随机变数了（〔1〕p.307；p.319）。

第七章　特征函数

随机变数的矩和特征函数，是研究分布函数的有力工具。由于随机变数的矩一般不能唯一确定分布函数，所以矩的作用受到了限制。而特征函数与分布函数可以互相确定，并且具有许多良好的分析性质，便于使用。例如，矩的计算对分布函数来说是积分，而特征函数则是微分；研究独立随机变数和的分布时，用分布函数则是求卷积，而用特征函数则化为简单的乘法运算。特别在极限定理的研究中，特征函数是一个非常重要的工具。

在本章最后，将顺便谈一下半不变量。

若随机变数ξ的分布函数为$F_\xi(x)$，则称

$$\varphi_\xi(t) = E(e^{it\xi}) \ , \qquad i^2 = -1,$$

为ξ的特征函数。或称为$F_\xi(x)$的特征函数。

当ξ为离散型随机变数，概率分布为

$$p(\xi = a_j) = p_j, \qquad j = 1, 2, \cdots,$$

则ξ的特征函数为

$$\varphi(t) = \sum_j p_j e^{ita_j} \ ,$$

当ξ为连续型随机变数，分布密度为$f(x)$，则ξ的特征函数为

$$\varphi(t) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{itx} f(x)dx.$$

特征函数$\varphi(t)$有以下的基本性质：

（1） $\varphi(t)$在R_1上均匀连续，且

$$|\varphi(t)| \leqslant \varphi(0) = 1, \quad \varphi(-t) = \overline{\varphi(t)} .$$

其中$\overline{\varphi}$表示φ的共轭。

（2） $\varphi(t)$ 非负定。

（3） 若$\eta = a\xi + b$，a，b为二常数，则

$$\varphi_\eta(t) = e^{ibt}\varphi_\xi(t) .$$

（4） 若$\eta = \xi_1 + \xi_2 + \cdots + \xi_n$，且$\xi_1$，…，$\xi_n$独立，则

$$\varphi_\eta(t) = \varphi_{\xi_1}(t) \cdot \varphi_{\xi_2}(t) \cdot \cdots \cdot \varphi_{\xi_n}(t) .$$

（5） 设$\varphi(t)$和$F(t)$ 各为随机变数ξ的特征函数和分布函数。如果x_1和x_2是函数$F(x)$ 的连续点，则

$$F(x_2) - F(x_1) = \frac{1}{2\pi} \lim_{c\to\infty} \int_{-c}^{c} \frac{e^{-itx_1} - e^{-itx_2}}{it} \cdot f(t)dt .$$

（逆转公式）。

（6） （唯一性定理）分布函数被它的特征函数唯一地决定。

其它一些定理，将在后面用到时再谈及。

关于n元随机变数 $(\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_n)$ 的特征函数指的是变数$e^{i(t_1\xi_1 + t_2\xi_2 + \cdots + t_n\xi_n)}$ 的数学期望。这里t_1，t_2，…，t_n是实变数：

$$\varphi(t_1, t_2, \cdots, t_n) = E\exp\left(i\sum_{k=1}^{n} t_k\xi_k\right)$$

它所应有的性质这里从略。

关于特征函数的论述可见于〔2〕及〔11〕，比较详细

的专门论述、可见〔15〕。

1 在有限区间内特征函数的值不足唯一决定分布函数

从唯一性定理（〔11〕p.212）知，分布函数由特征函数唯一决定。如果特征函数的定义域为一有限区间，则唯一性定理不成立。

例子（格涅坚科）：令

$$\varphi_\xi(t) = \begin{cases} 1-|t|, & \text{当}|t|\leqslant 1; \\ 0, & \text{当}|t|>1. \end{cases}$$

因为$\varphi_\xi(t)$在R_1上可积，故对应的分布密度为

$$f_\xi(x) = \frac{1-\cos x}{\pi x^2}.$$

另外，考虑一离散型分布$f_\eta(k)$：

$$P(\eta=0)=\frac{1}{2};$$

$$P(\eta=(2k-1)\pi) = \frac{2}{(2k-1)^2\pi^2},$$

$$k=0,\ \pm 1,\ \cdots$$

其特征函数为

$$\varphi_\eta(t) = \frac{1}{2}+\frac{4}{\pi^2}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\cos(2k-1)t\pi}{(2k-1)^2}$$

当$|t|\leqslant 1$时，有$\varphi_\xi(t)=\varphi_\eta(t)$。事实上，将$g(t)=|t|$在区间$|t|\leqslant 1$上展开成富里叶级数：

$$g(t)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}a_n\cos n\pi t,$$

其中

$$a_0=1,\qquad a_n=\frac{2(\cos n\pi-1)}{n^2\pi^2},$$

因而$a_{2k}=0$，$(k\neq 0)$；$a_{2k-1}=-\frac{4}{(2k-1)^2\pi^2}$，于是

$$g(t)=|t|=\frac{1}{2}-\frac{4}{\pi^2}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\cos(2k-1)\pi t}{(2k-1)^2}.$$

将其代入$\varphi_\xi(t)$，并将结果与$\varphi_1(t)$比较，即得

$$\varphi_\xi(t)=\varphi_n(t),\ |t|\leqslant 1.$$

当$|t|>1$时，显然有

$$\varphi_\xi(t)\neq\varphi_n(t),\ |t|>1.$$

由此可知，$\varphi_\xi(t)$与$\varphi_n(t)$是两个不同分布的特征函数，故由唯一性定理知$\varphi_\xi(t)$与$\varphi_n(t)$是两个不同的特征函数。

所以，一特征函数在有限区间内的值不足以决定此特征函数，从而也不足以唯一决定分布函数。（详见〔2〕p.129或〔4〕p.94）

2 特征函数在零点可微但矩不存在

我们知道，随机变数ξ的n阶矩如果存在，则ξ的特征函数$\varphi(t)$的k阶导数$\varphi^{(k)}(t)$存在，且有

$$E(\xi^k)=i^{-k}\varphi^{(k)}(0),\quad (k\leqslant n)$$

（〔12〕 p.229）。另外，若$\varphi^{(k)}(0)$存在，则当k为偶数时，ξ的k阶矩存在；k为奇数时，ξ的k－1阶矩存在（〔21〕p.103）。下面我们用一个例子来说明，虽然特征函数$\varphi(t)$在0点可微，但$E(\xi^k)$不存在。

设随机变数ξ的密度函数为

$$t(x) = \begin{cases} 0, & \text{当 } |x| \leqslant 2; \\ \dfrac{c}{x^2 \log|x|}, & \text{当 } |x| > 2, \end{cases}$$

其中c由条件$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1$决定。这是一个关于原点对称的分布密度函数。经简单计算即可求得其特征函数为

$$\varphi(t) = 2c \int_2^{\infty} \frac{\cos tx}{x^2 \log x} dx.$$

从而，$\varphi(t)$在$t = 0$处有导数0。然而

$$\int_2^a xf(x)dx = \int_2^a \frac{dx}{x\log x}$$

$$= \log\log a - \log\log 2.$$

当$a \to \infty$时，它趋于∞。于是，ξ的一阶矩不存在。（详解见〔2〕p.127）

3 满足$\varphi(-t) = \overline{\varphi(t)}$，$|\varphi(t)| \leqslant \varphi(0) = 1$的$\varphi(t)$可以不是特征函数

一个特征函数$\varphi(t)$，它具有以下基本性质：

（1） $\varphi(0) = 1$；$|\varphi(t)| \leqslant \varphi(0)$；$\varphi(-t) = \overline{\varphi(t)}$.

（2） $\varphi(t)$在$(-\infty, \infty)$上一致连续。

（3） $\varphi(t)$ 非负定。

（〔11〕 p.207—208）。

现在有一个函数$\varphi(t)$，问它应满足什么条件才能成为一个特征函数。波赫纳尔—辛钦指出，要使函数$\varphi(t)$是特征函数的充要条件是：$\varphi(t)$非负定，连续，且$\varphi(0)=1$。（〔11〕 p.266）

若现在仅考虑满足$\overline{\varphi(t)}=\varphi(-t)$，$|\varphi(t)|\leqslant\varphi(0)=1$的函数$\varphi(t)$，则它可以不是一个特征函数。从而这些条件是必要条件但不充分。

例如，取

$$\varphi(t)=\begin{cases}1, & t=0,\\ 0, & t\neq 0.\end{cases}$$

则$\varphi(t)$满足上述条件，但在$t=0$处不连续，因而它不是一个特征函数。

4 不是特征函数的函数

要判断一个函数是一个特征函数，除了可用波赫纳尔—辛钦定理外，还可用唯一性定理（〔11〕 p.212）。下面诸函数$\varphi(t)$都不是特征函数。

（1） $\varphi(t)=c$，（$c\neq 1$常数）；

（2） $\varphi(t)=\sin t$；

（3） $\varphi(t)=\ln(e+|t|)$；

（4） $\varphi(t)=e^{-t^4}$；

（5） $\varphi(t)=\dfrac{1}{1+t^4}$；

(6) 特征函数$\varphi(t)$的虚部$\mathrm{Im}\{\varphi(t)\}$；

(7) $\varphi(t) = |\cos t|$；

(8) $\varphi(t) = \dfrac{1-t}{1+t^2}$；

(9) $\varphi(t) = \dfrac{1}{1-|t|i}$；

关于（1），若令$c=1$。则$\varphi(t)=1$是随机变数ξ：$P(\xi=0)=1$的特征函数。当$c\neq 1$时，由于$\varphi(0)=c\neq 1$，故不是特征函数。

由于$\varphi(t)=\sin t$在$t=0$处之值$\varphi(0)=0\neq 1$。故它不是特征函数。

至于$\varphi(t)=\ln(e+|t|)$，如果它是特征函数，则$|\varphi(t)|\leqslant 1$。但在$t\neq 0$时，

$$\varphi(t)=\ln(e+|t|)>\ln e=1=\varphi(0),$$

从而$\ln(e+|t|)$不是特征函数。

又（4）中之$\varphi(t)$，可将它在$t=0$展开为台劳级数，得$e^{-t^4}=1+o(t^2)$。从而$\varphi(t)$是特征函数则必须$\varphi(t)\equiv 1$（〔28〕下册p.25）。但是，$e^{-t^4}\neq 1$，故$\varphi(t)=e^{-t^4}$不是特征函数。

要指明$\varphi(t)=e^{-t^4}$不是特征函数，亦可直接验证它不是非负定的（可见〔28〕下册p.27）。

而（5）证明与（4）类似。至于（6）至（9）的证明这里就省略了（见〔21〕p.102；p.99）。

5 虽有$\varphi_{\xi+\eta}(t)=\varphi_{\xi}(t)\cdot\varphi_{\eta}(t)$，$\xi$与$\eta$却不独立

设ξ与η为两个随机变数，相应的特征函数为$\varphi_{\xi}(t)$与$\varphi_{\eta}(t)$。并设$\xi+\eta$的特征函数为$\varphi_{\xi+\eta}(t)$。如果ξ与η相互独立，则有

$$\varphi_{\xi+\eta}(t)=\varphi_{\xi}(t)\cdot\varphi_{\eta}(t),$$

但反之不然。

例1 设随机变数ξ的特征函数$\varphi_{\xi}(t)=e^{-|t|}$，又设$\eta=c\xi$，$(c>0)$。

显然，ξ与η不独立。

从ξ的特征函数可得η的特征函数$\varphi_{\eta}(t)$：

$$\varphi_{\eta}(t)=E\left[e^{it\eta}\right]=E\left[e^{itc\xi}\right]=e^{-c|t|}.$$

从而有

$$\varphi_{\xi}(t)\cdot\varphi_{\eta}(t)=e^{-(c+1)|t|}.$$

但是 $\xi+\eta=(c+1)\xi$的特征函数为：

$$\varphi_{\xi+\eta}(t)=E\left[e^{it(\xi+\eta)}\right]$$
$$=e^{-(c+1)|t|}.$$

于是有

$$\varphi_{\xi+\eta}(t)=\varphi_{\xi}(t)\cdot\varphi_{\eta}(t).$$

由此可见，由两个随机变数之和的特征函数等于相应各随机变数特征函数之积，并不能推出这两个随机变数相互独立。

这种例子不是唯一的，下面再给出两例。

例2 设ξ与η的密度函数分别为$f_{\xi}(x)$及$f_{\eta}(x)$，ξ与η的联合密度函数为

$$f(x,\ y)\ = f_{\xi}(x)f_{\eta}(x) + g(x)h(y) - g(y)h(x)$$

其中$g(x)$和$h(y)$是可积的奇函数，且$g(x) \neq h(x)$.

显然ξ与η不相互独立. 而且 $(\xi,\ \eta)$ 的二维特征函数 $\varphi(t_1,\ t_2)$ ，在$t_1 = t_2 = t$时，有

$$\varphi_{\xi+\eta}(t) = \varphi(t,\ t) = \varphi_{\xi}(t) \cdot \varphi_{\eta}(t)$$

即和的特征函数等于各项特征函数之积.

例3 设随机变数ξ_1、ξ_2的联合密度函数为

$$f(x,\ y) = \begin{cases} \frac{1}{4}\left[1 + xy(x^2 - y^2)\right], & |x| \leqslant 1,\ |y| \leqslant 1; \\ 0, & \text{反之.} \end{cases}$$

但ξ_1，ξ_2的分布密度分别为

$$f_{\xi_1}(x) = \frac{1}{2}, \qquad |x| \leqslant 1;$$

$$f_{\xi_2}(y) = \frac{1}{2}, \qquad |y| \leqslant 1 .$$

显然，

$$f(x,\ y) \neq f_{\xi_1}(x) \cdot f_{\xi_2}(y), \quad (|x| \leqslant 1,\ |y| \leqslant 1) ,$$

因而，ξ_1与ξ_2不独立.

然而，$\xi_1 + \xi_2$，ξ_1，ξ_2的特征函数：

$$\varphi_{\xi_1+\xi_2}(t) = \left(\frac{\sin t}{t}\right)^2,$$

$$\varphi_{\xi_1}(t) = \varphi_{\xi_2}(t) = \frac{\sin t}{t},$$

(见〔2〕p.117) 之间却有关系

$$\varphi_{\xi_1+\xi_2}(t) = \varphi_{\xi_1}(t) \cdot \varphi_{\xi_2}(t) .$$

6 特征函数列的极限未必是特征函数

由于逆极限定理（〔11〕p.259）指出，若特征函数列$\{\varphi_n(t)\}$收敛于某一函数$\varphi(t)$，且$\varphi(t)$在$t=0$处连续，则相应的分布函数列$\{F_n(x)\}$弱收敛于某一分布函数$F(x)$，而且$\varphi(t)$是$F(x)$的特征函数。

若定理中$\varphi(t)$在$t=0$处不连续，则$\varphi(t)$可能不是一个特征函数。

例如，设

$$\varphi_n(t)=\frac{\sin nt}{nt},\qquad (n=1,2,\cdots)$$

是一列特征函数。而且相应的分布函数列为

$$F_n(x)=\begin{cases}0, & \text{如 } x\leqslant -n;\\ \dfrac{x+n}{2n} & \text{如 } -n<x<n;\\ 1, & \text{如 } x\geqslant n,\end{cases}$$

显然，对每一个t，

$$\lim_{n\to\infty}\varphi_n(t)=\varphi(t),$$

$$\varphi(t)=\begin{cases}1, & t=0;\\ 0, & t\neq 0.\end{cases}\qquad (t\in R_1)$$

当$n\to\infty$时，分布函数列$F_n(x)$收敛于$\frac{1}{2}$。但$F(x)=\frac{1}{2}$不是一个分布函数（因为$F(-\infty)\neq 0$，且$F(+\infty)\neq 1$）。

并且，由于$\varphi(t)$在$t=0$处不连续，$\varphi(t)$也不是一个特征函

数。

顺便指出：$\varphi(t)$ 在$t=0$处连续改为“特征函数序列$\{\varphi_n(t)\}$在包含原点的某一区间中一致收敛于函数$\varphi(t)$”，定理仍然成立（〔11〕 p.261）。

这种例子不唯一。如取$F_n(x)=D(x-n)$，（见第八章10），便有$\varphi_n(t)=e^{int}$，它除了t为2π的倍数外不收敛。因此，对于每一固定的x，$F_n(x)\to 0$，$(n\to\infty)$。由上述定理知：$F_n(x)$ 的极限不是分布函数，而且此处 $\varphi(t)=\infty$（〔4〕 p.97）。

7 ξ与$\xi+b$的一阶半不变量不相等

在概率论中，随机变数ξ的k阶半不变量χ_k：

$$\chi_k=\frac{1}{i^k}\left[\frac{d^k}{dt^k}\ln\varphi(t)\right]_{t=0} \qquad (k\leqslant n)$$

其中$\varphi(t)$ 为ξ的特征函数，且假定$E\xi^n$存在。（〔2〕 p.113）。可以很容易证明$\xi+b$的k阶半不变量（其中b为常数）与χ_k一样，但是这里$k>1$。当$k=1$时，它们两个的一阶半不变量却不相同。事实上，把$\xi+b$的一阶半不变量记作$\chi_1^{(\xi+b)}$，则有

$$\chi_1^{(\xi+b)}=\frac{1}{i}\left\{\frac{d}{dt}\ln\varphi_{\xi+b}(t)\right\}_{t=0}$$

$$=\frac{1}{i}\left\{\frac{d}{dt}\ln[e^{ibt}\varphi(t)]\right\}_{t=0}$$

$$=\frac{1}{i}\left\{\frac{d}{dt}[ibt+\ln\varphi(t)]\right\}_{t=0}$$

$$= b + \frac{1}{i}\left\{\frac{d}{dt}\ln\varphi(t)\right\}_{t=0}$$

$$= \chi_1^{(\xi)} + b.$$

所以$\chi_1^{(\xi+b)} \neq \chi_1^{(\xi)}$。

由此例可见，对ξ作平移变换时，只变动了一阶半不变量。其余半不变量都不变。

8 $\varphi(t)$不绝对可积而相应的$F(x)$绝对连续

特征函数理论中有一个定理指出：假如一个特征函数$\varphi(t)$在$(-\infty, \infty)$上绝对可积，那么，相应的分布函数$F(x)$是绝对连续的，且

$$F'(x) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} e^{-itx}\varphi(t)dt.$$

（证明见〔11〕p.212；或〔15〕p.40）。

定理中$\varphi(t)$绝对可积的条件是一个充分条件（〔15〕p.41）。我们给出例子，用来指明，当$\varphi(t)$不绝对可积时，相应的$F(x)$仍有定理中指出的结论。

下面的特征函数

$$(1)\quad \varphi(t) = \frac{1}{1+|t|},$$

$$(2)\quad \varphi(t) = \begin{cases} 1-|t|, & 0 \leqslant |t| \leqslant \frac{1}{2}, \\ \frac{1}{4|t|}, & |t| \geqslant \frac{1}{2}, \end{cases}$$

就是这种问题的例子。

很容易验证（1）及（2）都是特征函数，且它们各自的分布函数绝对连续。但是（1），（2）都不绝对可积、（〔15〕p.72）。

第八章　随机序列的收敛性

本章仅涉及收敛性问题中的一些反例。

一　符号

$\{\xi_n\}$	随机变数序列ξ_1，ξ_2，…
$\xi_n \to \xi$	$\{\xi_n\}$收敛于ξ
$\xi_n \not\to \xi$	$\{\xi_n\}$不收敛于ξ
$\xi_n \xrightarrow{(p)} \xi$	$\{\xi_n\}$依概率收敛于ξ
$\xi_n \xrightarrow{(a.e)} \xi$	$\{\xi_n\}$概率为1地收敛于ξ
$\xi_n \xrightarrow{(r)} \xi$	$\{\xi_n\}$r阶收敛于ξ
$\xi_n \xrightarrow{(L)} \xi$	$\{\xi_n\}$依分布收敛于ξ
$\{F_n(x)\}$	分布函数序列$F_1(x)$，$F_2(x)$，…，$F_n(x)$，…
$F_n(x) \xrightarrow{(w)} F(x)$	$\{F_n(x)\}$弱收敛于$F(x)$
$\{\varphi_n(t)\}$	特征函数序列$\varphi_1(t)$，$\varphi_2(t)$，…，$\varphi_n(t)$，…

二　一些概念

1°　随机序列的收敛性

设ξ_1，ξ_2，…，ξ_n，…是定义在同一个概率空间（Ω，

S，P）上的随机变数，则称

$$\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_n, \cdots$$

为一随机序列。简记为$\{\xi_n\}$。

常用的随机序列收敛性有以下四种：

（1）概率为1地收敛　若

$$P\{\lim_{n\to\infty}\xi_n(\omega)=\xi(\omega)\}=1,$$

则称$\{\xi_n\}$　概率为1地收敛于ξ（或称$\{\xi_n\}$几乎处处收敛于ξ）。记作

$$\xi_n\to\xi,\ (a.e)$$

（2）依概率收敛　若对于任意给定的$\varepsilon>0$，有

$$\lim_{n\to\infty}P\{|\xi_n-\xi|>\varepsilon\}=0$$

则称$\{\xi_n\}$依概率收敛于ξ。记为

$$\xi_n\to\xi,\ (p)$$

（3）r阶收敛　若$E|\xi_n|^r<\infty$，$E|\xi|^r<\infty$，$r>0$，有

$$\lim_{n\to\infty}E|\xi_n-\xi|^r=0,$$

则称$\{\xi_n\}$r阶收敛于ξ。记为

$$\xi_n\to\xi,\ (r)$$

当$r=1$时，称$\{\xi_n\}$平均收敛于ξ；

当$r=2$时，称$\{\xi_n\}$均方收敛于ξ。

（4）依分布收敛　设ξ_n，$n=1,2,\cdots$及ξ的分布函数分别为$F_n(x)$，$n=1,2,\cdots$及$F(x)$，若对于$F(x)$的一切连续点均有

$$\lim_{n\to\infty} F_n(x) = F(x),$$

则称 $\{\xi_n\}$ 依分布收敛于ξ。记为

$$\xi_n \to \xi, \quad (L)$$

以上四种收敛性有如下的关系：

由概率为 1 地收敛可以推出依概率收敛；依概率收敛则一定依分布收敛；r阶收敛则一定依概率收敛。

2° 分布函数列的弱收敛

设 $\{F_n(x)\}$ 为一列分布函数，$F(x)$也是一个分布函数。如果在$F(x)$的每个连续点x_0上有

$$\lim_{n\to\infty} F_n(x_0) = F(x_0),$$

则称 $\{F_n(x)\}$ 弱收敛于分布函数$F(x)$。

称分布函数列 $\{F_n(x)\}$ 是弱收敛的，若存在一个单调不减函数$F(x)$，使在$F(x)$的每一连续点x上有：

$$\lim_{n\to\infty} F_n(x) = F(x).$$

记作 $F_n(x)\to F(x)(W.)$ 或 $F_n(x) \xrightarrow{w.} F(x)$.

弱收敛有以下等价命题：

（1） $\{F_n(x)\}$ 弱收敛于某分布函数$F(x)$；

（2） $\{\varphi_n(t)\}$ 收敛到某函数$\varphi(t)$，$\varphi(t)$在 0 点连续；

（3） $\{\varphi_n(t)\}$ 收敛到某连续函数$\varphi(t)$；

（4） $\{\varphi_n(t)\}$ 广义均匀收敛到某函数$\varphi(t)$.

其中，$\varphi_n(t)$为$F_n(x)$的特征函数。以上当任一条件满足时，$\varphi(t)$是$F(x)$的特征函数 （〔2〕p.144.）。

三　特征函数列的广义均匀收敛性

称特征函数列 $\{\varphi_n(t)\}$ 为广义均匀收敛的，如果存在一个函数$\varphi(t)$，使得对每一$t\in R_1$，有

$$\lim_{n\to\infty}\varphi_n(t)=\varphi(t),$$

而且这收敛对每一有限区间〔c，d〕中的t是均匀的（即对任意$\varepsilon>0$，任意有限区间〔c，d〕，存在正整数$N=N(\varepsilon, c, d)$，使对于一切$t\in$〔c，d〕，当$n\geqslant N$时，有

$$|\varphi_n(t)-\varphi(t)|<\varepsilon)\ .$$

有关这部分内容可参考〔2〕p.118；〔27〕p.117.

1　依分布收敛但不依概率收敛

随机变数序列 $\{\xi_n\}$，若依概率收敛于ξ，则一定依分布收敛。反之不然：若ξ_n依分布收敛于ξ，未必ξ_n依概率收敛于ξ.

该反例不唯一，这里仅举三个.

例1　设$\Omega=\{\omega_1,\ \omega_2\}$，$P(\omega_1)=P(\omega_2)=\frac{1}{2}$.

定义随机变数$\xi(\omega)$：$\xi(\omega_1)=-1$，$\xi(\omega_2)=1$.则ξ的分布列为：

ξ	-1	1
P	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

，　　(*)

令$\xi_n(\omega) = -\xi(\omega)$。

显然，$\xi_n(\omega)$的分布列也是（*）。因此，

$$\xi_n(\omega) \longrightarrow \xi(\omega), \quad (L) \quad .$$

但是，对任意的$0 < \varepsilon < 2$，

$$P\{ \mid \xi_n(\omega) - \xi(\omega) \mid > \varepsilon \} = P(\Omega) = 1 ,$$

所以，$\xi_n(\omega) \nrightarrow \xi(\omega)$, (p)。

例2 设$\{\xi_n\}$为独立同分布非退化随机变数序列，且$F_n(x) \equiv F(x)$，则

$$F_n(x) \rightarrow F(x), \quad (w)$$

由于独立性，(ξ_n, ξ_m)的联合分布函数

$$F_{\xi_n, \xi_m}(x,y) = F_{\xi_n}(x) F_{\xi_m}(y)$$

$$= F(x)F(y).$$

因而

$$P(\mid \xi_n - \xi_m \mid \leqslant \varepsilon) = \iint_{\mid x-y \mid \leqslant \varepsilon} dF_{\xi_n, \xi_m}(x,y)$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} [F(y+\varepsilon) - F(y-\varepsilon)]$$

$$\cdot dF(x),$$

要使$P(\mid \xi_n - \xi_m \mid \leqslant \varepsilon) \rightarrow 1$，必须对一切y有

$$F(y+\varepsilon) - F(y-\varepsilon) \rightarrow 1 .$$

但是，它不成立。这说明了由$\xi_n \rightarrow \xi$(L)推不出$\xi_n \rightarrow \xi$, (p)。

也指明了由$F_n(x) \rightarrow F(x)$, (w)推不出 $\xi_n \rightarrow \xi$, (p)。

如果将$\{\xi_n\}$局限为独立随机变数序列，且有$\xi_n \rightarrow C$, (L)，C为常数，则$\xi_n \rightarrow C$, (p)。（其证明见〔11〕p.263）

例3　设ξ_1，ξ_2，…及ξ是相互独立随机变数，具有相同的分布

$$\begin{pmatrix} 0, & 1 \\ \frac{1}{2}, & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

容易验证，$\xi_n \to \xi$，(L)。但是，对于任意$\varepsilon > 0$，有

$$\begin{aligned} P(|\xi_n - \xi| > \varepsilon) &= \\ &= P(\xi_n = 1, \xi = 0) + P(\xi_n = 0, \xi = 1) \\ &= P(\xi_n = 1)P(\xi = 0) + p(\xi_n = 0)P(\xi = 1) \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

从而，$\xi_n \not\to \xi$，(p)。

2　依分布收敛但不收敛

随机变数序列$\{\xi_n\}$收敛于ξ，从序列本身即可作出判断，而$\{\xi_n\}$依分布收敛于ξ，涉及到相应分布函数序列的弱收敛：$F_n(x) \to F(x)$，(w)，其中$\xi_n \sim F_n(x)$，$\xi \sim F(x)$。显然，直观猜想未必能由依分布收敛得出收敛。

例如　设随机变数序列$\{\xi_n\}$及一常数序列$\{C_n\}$，使$C_1 > C_2 > \cdots$，且$\lim\limits_{n\to\infty} C_n = C$，$(C > -\infty)$。令$\xi_n(\omega) = C_n$，$\xi(\omega) = C$(一切$\omega$)。显然，对每一个$\omega$有

$$\lim_{n\to\infty} \xi_n(\omega) = \xi(\omega).$$

其次，$\xi_n(\omega)$及$\xi(\omega)$的分布函数分别为

$$F_n(x) = \begin{cases} 0, & x < C_n, \\ 1, & x \geqslant C_n, \end{cases}$$

$$F(x)=\begin{cases}0, & x<C;\\ 1, & x\geqslant C,\end{cases}$$

于是，$F_n(x)\to F(x)(w)$；但在F(x)的不连续点c上，$F_n(c)=0$，$F(c)=1$．从而

$$\lim_{n\to\infty}F_n(c)\neq F(c),$$

可见$\xi_n\to\xi(L)$，但$\xi_n\not\to\xi$．（〔2〕p.137）

3 依概率收敛但不几乎处处收敛

若$\xi_n\to\xi$，(a.e)，则$\xi_n\to\xi$，(p)，证明见（〔11〕p.282或〔2〕p.136），但反之不真．

例 取$\Omega=(0,1]$，F为$(0,1]$中波雷尔点集全体所组成的σ代数，P为勒贝格测度．令

$$\eta_{k_i}(\omega)=\begin{cases}1, & \omega\in\left(\frac{i-1}{k},\frac{i}{k}\right];\\ 0, & \omega\in\left(\frac{i-1}{k},\frac{i}{k}\right].\end{cases}$$

$$(i=1,2,\cdots,k;\ k=1,2,\cdots)$$

定义

$$\xi_n(\omega)=\eta_{k_i}(\omega),\quad n=i+\frac{k(k-1)}{2}.$$

于是$\{\xi_n(\omega)\}$是一个随机变数序列．

（1） $\xi_n\to\xi$，(p)：对于任意$\varepsilon>0$，由于

$$P\{|\eta_{k_i}(\omega)|\geqslant\varepsilon\}\leqslant\frac{1}{k},$$

故

$$P\{\ |\xi_n(\omega)|\geqslant\varepsilon\}\to 0\ ,\quad (n\to\infty)\ .$$

即 $\xi_n\to\xi$, (p) .

(2) $\xi_n\not\to\xi$, (a.e)： 由于对任意一个固定的$\omega\in\Omega$，任一正整数k，恰有一个i，使$\eta_{ki}(\omega)=1$. 而对其余的i有$\eta_{ki}(\omega)=0$.由此知，$\{\xi_n(\omega)\}$中有无穷多个1及无穷多个0，于是$\{\xi_n(\omega)\}$对每一$\omega\in\Omega$都不收敛.(〔2〕p.136)

从上可知，一般不能由依概率收敛推出概率为1地收敛。但是，若$\{\xi_n\}$是单调下降的随机变数序列，且取正值。那么，若$\xi_n\to 0$，(p)，则$\xi_n\to 0$，(a.e)；同样，若ξ_n单调上升且$\xi_n\to 0$，(p)，则$\xi_n\to 0$ (a.e)。(其证明见〔28〕p.131)

4 依概率收敛但不均方收敛

可以证明，若随机变数序列$\{\xi_n\}$均方收敛于随机变数ξ，(记为$\xi_n\to\xi(M_2)$) . 则$\xi_n\to\xi$ (p) . 而且，若$\xi_n\to\xi$ (r)，则$\xi_n\to\xi$(p)。(〔2〕p.139) . 但其逆不真。

例如 设ξ_n，n = 1，2，…的密度函数为

$$f_n(x)=\frac{1}{\pi}\cdot\frac{n}{1+n^2x^2}\ ,\quad n=1,2,\cdots$$

则$\xi_n\to\xi$(p)。事实上，当$n\to\infty$时，$f_n(x)\to\delta(x)$，即$\xi_n\to 0$ (w)。从而$\xi_n\to 0$ (p)。

但是，$\xi_n\not\to\xi(M_2)$：对于所有的n，$E(\xi_n^2)$都不存在，事实上.

$$E(\xi_n^2)=\int_{-\infty}^{\infty}x^2f_n(x)dx$$

$$= 2\int_0^{\infty}\frac{nx^2}{\pi(1+n^2x^2)}dx$$

$$= \frac{2}{n^2\pi}\int_0^{\infty}\frac{y^2}{1+y^2}dy$$

$$= \infty.$$

从而 $\xi_n \not\to 0\ (M_2)$.

又如 考虑 (Ω, S, P)，$\Omega = (0, 1]$，S为由(0, 1]中全体波雷尔子集所构成的σ代数，P为概率测度。令

$$\xi_n(\omega) = \begin{cases} n^{\frac{1}{r}}, & \text{如}\omega\in(0, \frac{1}{n}]; \\ 0, & \text{如}\omega\bar{\in}(0, \frac{1}{n}]. \end{cases}$$

$$\xi(\omega) = 0, \qquad (\text{一切}\omega)$$

显然，对于一切ω，$\xi_n(\omega)\to\xi(\omega)$，故

$$\xi_n\to\xi\ (a.e),\ \xi_n\to\xi(p).$$

然而，

$$E|\xi_n-\xi|^r = n\cdot\frac{1}{n} = 1,$$

它不趋于0。所以$\xi_n \not\to \xi(r)$。（〔2〕p.139）

5 依概率收敛但不收敛

随机变数序列依概率收敛的概念与其收敛的概念是不一样的两个概念（〔12〕p.258）。考虑如下的随机变数序列

$\{\xi_n\}$，其概率分布定义为

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{n}, & n+1 \\ 1-\frac{1}{n}, & \frac{1}{n} \end{pmatrix}, \qquad (n=1, 2, \cdots)$$

显然 $\xi_n \to \xi(p)$。事实上，对任意的$\varepsilon>0$有

$$\lim_{n\to\infty} P(|\xi_n|>\varepsilon) = \lim_{n\to\infty} P(\xi_n = n+1)$$

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} = 0 .$$

但是，由假设$P(\xi_n = n+1) = \frac{1}{n}$知，$\xi_n$可无限增大，从而

$$\lim_{n\to\infty} \xi_n = \infty .$$

故在此种情况下，ξ_n不收敛。

6 均方收敛但不几乎处处收敛

设随机变数序列ξ_1，ξ_2，…相互独立，且

$$P(\xi_n = 1) = \frac{1}{n}, \quad P(\xi_n = 0) = 1 - \frac{1}{n} .$$

（1） $\xi_n \to 0$ (M_2)：因为

$$E(\xi_n) = \frac{1}{n}, \quad D(\xi_n) = \frac{1}{n} - \frac{1}{n^2},$$

从而$\xi_n \to 0$ (M_2)；

（2） $\xi_n \not\to 0$ (a.e)：由假设$P(\xi_n = 1) = \frac{1}{n}$，

从而 $\sum_{n=1}^{\infty} P(\xi_n = 1) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = \infty$。根据波雷尔—康特立引理（见第九章13）知 $\xi_n \not\to 0$ (a.e)。

7 几乎处处收敛但不均方收敛

设随机变数序列ξ_1，ξ_2，…相互独立，且

$$P(\xi_n = n) = \frac{1}{n^2}, \quad P(\xi_n = 0) = 1 - \frac{1}{n^2}.$$

（1） $\xi_n \to \xi$(a.e)：由所设$P(\xi_n = n) = \frac{1}{n}$，记 $A_n \equiv \{\xi_n = n\}$，则有

$$\sum_{n=1}^{\infty} P(A_n) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} < \infty,$$

故由波雷尔—康特立引理知，$\xi_n \to 0$ (a.e)；

（2） $\xi_n \not\to \xi$ (M_2)： 因为 $\xi_n \to 0$ (M_2) 等价于 $E(\xi_n - \xi_m)^2 \to 0$。但

$$E(\xi_n - \xi_m)^2 = 2 - 2\frac{1}{nm},$$

当n，m→∞时，它趋于2。所以$\xi_n \not\to \xi(M_2)$。

8 依概率收敛但其数学期望不收敛于极限的数学期望

设随机变数序列ξ_1，ξ_2，…，具有概率分布

$$P(\xi_n = n) = \frac{1}{n},\ P(\xi_n = -1) = 1 - \frac{1}{n}.$$

对于任意给定的$\varepsilon > 0$　有

$$P(|\xi_n - (-1)| \leqslant \varepsilon) = 1 - \frac{1}{n},$$

当$n \to \infty$时，它趋于1。即$\xi_n \to -1$，(p)。这就是说，ξ_n依概率收敛于单点分布：$P(\xi = -1) = 1$。从而有$E(\xi) = -1$。但是

$$E(\xi_n) = n \cdot \frac{1}{n} + (-1)\left(1 - \frac{1}{n}\right) = \frac{1}{n},$$

当$n \to \infty$时，$E(\xi_n) \to 0$。所以$E(\xi_n) \not\to E(\xi)$。

值得提出，当ξ_1，ξ_2，…是正态分布随机变数序列时，ξ_n依概率收敛于ξ，则其数学期望与方差序列也收敛。

9　依分布收敛而矩不收敛

设随机变数序列ξ_1，ξ_2，…及随机变数ξ分别服从以下概率分布：

$$\xi_n: \begin{pmatrix} 0, & n \\ 1 - \frac{1}{n}, & \frac{1}{n} \end{pmatrix}; \qquad \xi: \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

由于此时ξ_n的分布函数

$$F_n(x) = \begin{cases} 0, & x \leqslant 0; \\ 1 - \frac{1}{n}, & 0 < x \leqslant n; \\ 1, & n > x. \end{cases}$$

所以，当$x \leqslant 0$时，$F_n(x) \equiv 0$；而当$x > 0$时，$\lim_{n\to\infty} F_n(x) = 1$。即$F_n(x)$收敛于单点分布$F(x)$：

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \leqslant 0; \\ 1, & x > 0. \end{cases}$$

从而有$\xi_n \to \xi(L)$。

但是，由于$E\xi = 0$，$E(|\xi_n|) = 1$。因此随机变数序列$\xi_1, \xi_2, \cdots$相应地一阶矩不收敛。

若我们考虑它们的k阶矩，则由于

$$E(|\xi_n|^k) = n^{k-1}, \quad k > 1$$

当$n \to \infty$时，它的极限不存在。可是，$E(\xi^k) = 0$。从而序列$\xi_1, \xi_2, \cdots$的k阶矩序列也不收敛。

10 分布函数列的极限未必是分布函数

设$\{D(x+n)\}$为一分布函数序列，其中

$$D(x) = \begin{cases} 1, & x > 0; \\ 0, & x \leqslant 0, \end{cases}$$

这个序列的极限函数就不是一个分布函数。另外，分布函数序列$\{D(x-n)\}$的极限函数也不是一个分布函数。（参考第七章 6）

其次，我们来考虑分布函数序列$\{F_n(x)\}$：

$$F_n(x) = \begin{cases} 0, & x \leqslant -n; \\ \dfrac{x+n}{2n}, & -n < x \leqslant n; \\ 1, & n < x. \end{cases}$$

显然对任意x都有

$$\lim_{n\to\infty} F_n(x) = \frac{1}{2},$$

但$F(x) \equiv \frac{1}{2}$ 不是一个分布函数（见第七章 6）。

以上三例指明了分布函数列的极限函数不是一个分布函数。但是也存在着分布函数序列的极限函数是分布函数的例子。如将上面考虑的序列 $\{D(x+n)\}$ 改为 $\{D(x+\frac{1}{n})\}$，则它的极限函数是分布函数。同样，序列 $\{D(x-\frac{1}{n})\}$ 的极限函数也是分布函数。

可见，分布函数列的极限函数未必是分布函数。

11 分布函数列未必弱收敛于分布函数

从上面10可知，分布函数列的极限函数未必是分布函数。但是，若将收敛性改为弱收敛，仍未必能得出其极限函数是一个分布函数。

下面我们给出三个例子

（1） 取

$$F_n(x) = \begin{cases} 0, & x<n; \\ 1, & n\leqslant x. \end{cases}$$

显然，当$n\to\infty$时，$F_n(x)$弱收敛于 0，但恒等于 0 的函数不是一个分布函数。

（2） 令

$$F_n(x)=\begin{cases}0, & x\leqslant -n;\\ \dfrac{1}{2}, & -n<x\leqslant n;\\ 1, & n<x.\end{cases}$$

显然，$F_n(x)$当$n\to\infty$时收敛于$\frac{1}{2}$。但$F(x)=\frac{1}{2}$不是一个分布函数。

（3） 若分布函数序列$\{F_n(x)\}$：

$$F_n(x)=\begin{cases}0, & x\leqslant 1-\dfrac{1}{n};\\ 1, & x>1-\dfrac{1}{n}.\end{cases}\qquad (n=1,2,\cdots)$$

及

$$F(x)=\begin{cases}0, & x\leqslant 1;\\ 1, & x>1.\end{cases}$$

则当$x>1$时，$F_n(x)=F(x)=1$；

当$x\leqslant 0$时，$F_n(x)=F(x)=0$；

当$0<x<1$时，必存在正整数m，使

$$1-\frac{1}{m}\leqslant x<1-\frac{1}{m+1}.$$

于是，当$n\geqslant m+1$时，$F_n(x)=0$。此时仍有

$$F_n(x)\longrightarrow F(x).$$

但$x=1$为$F(x)$的不连续点。故除了$x=1$之外的一切x均

有

$$F_n(x) \longrightarrow F(x), \quad (w)$$

且$F(x)$是一个分布函数。

顺便提及，对于正态分布函数列，若它收敛于分布函数$F(x)$，则$F(x)$是正态分布函数，或单点分布函数（〔28〕p.129）。

12 弱收敛的极限函数不唯一

考虑正态分布函数序列

$$F_n(x) = \frac{n}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{x} e^{-\frac{n^2 y^2}{2}} dy,$$

$n = 1, 2, \cdots$。显然$F_n(x) \longrightarrow F(x)$ (w)：

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0; \\ 1, & x \geqslant 0. \end{cases}$$

但是，$F_n(x) \longrightarrow G(x)$ (w)：

$$G(x) = \begin{cases} 0, & x < 0; \\ \frac{1}{2}, & x = 0; \\ 1, & x > 0. \end{cases}$$

且$G(x) \neq F(x)$。

若我们要求极限函数必为右连续（或左连续）则极限函数必唯一（〔2〕p.145）。

第九章　极限定理

极限定理在概率论的发展史中一直占着很重要的地位。从1713年开始一直受到人们的重视，其发展历程与著名数学家贝努里；车贝晓夫；马尔可夫；李雅普诺夫；德莫弗；海莱；波赫纳尔；辛钦；克拉美等人的工作是紧密联系在一起的。

极限定理的内容包括大数定律、强大数定律及中心极限定理这三方面的一系列定理。一般概率论教材，对这部分内容的取舍变化较大，并且局限于“古典问题”这个范畴之内。

关于极限定理的一般内容，可见参考书目中的〔1〕或〔2〕或〔5〕，亦可看〔11〕的第五章。要想看比较专门一些的论述，可查阅〔18〕。

一　大数定律

1　定义

设$\{\xi_n\}$为一随机序列，而令

$$\eta_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\xi_i.$$

若存在一常数序列$\{a_n\}$，使得对任意的$\varepsilon>0$，恒有

$$\lim_{n\to\infty} P\{|\eta_n - a_n| < \varepsilon\} = 1.$$

则称随机序列 $\{\xi_n\}$ 服从大数定律或大数法则。

2 常见的大数定律

（1）车贝晓夫大数定律 设 ξ_1，ξ_2，…为两两不相关的随机变数所构成的序列，且

$$D(\xi_n) \leqslant C < \infty,\ n = 1,\ 2\cdots$$

（C为常数），则 ξ_1，ξ_2，…服从大数定律。

车贝晓夫大数定律是一般大数定律当

$$a_n = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} E\xi_k$$

时的特例。

在书〔12〕中，假设 ξ_1，ξ_2，…相互独立，条件比较强。另一种情形是取 $E\xi_n = a$，（$n = 1$，2，…），（〔5〕p。206）。它们都称为车贝晓夫大数定律。

以下我们记序列 ξ_1，ξ_2，…为 $\{\xi_n\}$，不再一一声明。

（2）贝努里大数定律 设 $\{\xi_n\}$ 是相互独立同分布的随机变数序列，且

$$P(\xi_n = 1) = p,\ P(\xi_n = 0) = q = 1 - p,$$

其中 $0 < p < 1$。又取 $a_n = E\xi_n = p$，则 $\{\xi_n\}$ 服从大数定律；

（3）泊松大数定律 设 $\{\xi_n\}$ 为相互独立的随机变数序列，且

$$P(\xi_n = 1) = p_n,\ P(\xi_n = 0) = q_n = 1 - p_n,$$

其中 $0 < p_n < 1$，并取 $a_n = E\eta_n$，则 $\{\xi_n\}$ 服从大数定律；

（4）马尔可夫大数定律　设随机变数序列 $\{\xi_n\}$ 满足

马尔可夫条件：对任一 n有 $D\left(\sum_{k=1}^{n}\xi_k\right)<\infty$，且

$$\frac{1}{n^2}D\left(\sum_{k=1}^{n}\xi_k\right)\to 0,\quad (n\to\infty).$$

又设 $a_n=E\left(\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\xi_k\right)$，则 $\{\xi_n\}$ 服从大数定律；

（5）辛钦大数定律　设 $\{\xi_n\}$ 是独立同分布随机变数序列，且它们的数学期望有限，$E\xi_n=a$，则对任意 $\varepsilon>0$，有

$$\lim_{n\to\infty}P\left(\left|\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\xi_k-a\right|<\varepsilon\right)=1.$$

即 $\{\xi_n\}$ 服从大数定律。

除了马尔可夫定律外，其它定律均假设了 $\{\xi_n\}$ 具有独立性。车贝晓夫大数定律可由马尔可夫大数定律推出，而泊松、贝努里、辛钦等大数定律又是车贝晓夫大数定律的特殊情况。并且由辛钦大数定律可推出贝努里大数定律。

二　强大数定律

1　定义

对随机变数序列 $\{\xi_n\}$，若存在常数序列 $\{a_n\}$，使

$$P\{\lim_{n\to\infty}(\eta_n - a_n) = 0\} = 1,$$

其中$\eta_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\xi_i$，则称$\{\xi_n\}$服从强大数定律。

2 常用的强大数定律

（1）波雷尔强大数定律　设μ_n是事件A在n次独立试验中出现的次数。在每次试验中事件A出现的概率均为p，那么当$n\to\infty$时

$$P\{\frac{\mu_n}{n} \longrightarrow p\} = 1.$$

（2）柯尔莫哥洛夫强大数定律　设$\{\xi_n\}$是独立随机变数序列，且$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{D\xi_n}{n^2}<\infty$，则有

$$P\{\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(\xi_i - E\xi_i) = 0\} = 1.$$

（3）柯尔莫哥洛夫强大数定律的特殊情形　若$\{\xi_n\}$独立同分布，则

$$P\{\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}(\xi_1 + \xi_2 + \cdots + \xi_n) - a = 0\} = 1$$

成立的充要条件是$E\xi_i$存在且等于a。

显然，波雷尔强大数定律可以由柯尔莫哥洛夫强大数定律推出。

三　中心极限定理

1　定义

若随机变数序列 $\{\xi_n\}$ 的方差 $D\xi_k$，$(k=1, 2, \cdots)$ 有穷，大于 0 。并设

$$a_k = E\xi_k, \quad b_k^2 = D\xi_k, \quad B_n^2 = \sum_{k=1}^{n} b_k^2.$$

如果关于 $x \in R_1$ 均匀地有

$$\lim_{n\to\infty} P\left\{\frac{1}{B_n}\sum_{k=1}^{n}(\xi_k - a_k) \leqslant x\right\} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{x} e^{-\frac{t^2}{2}}\,dt,$$

则称 $\{\xi_k\}$ 服从中心极限定理。

2　常见的中心极限定理

（1）德莫弗—拉普拉斯极限定理　若 μ_n 是 n 次贝努里试验中事件 A 出现的次数，$0<p<1$，则对任意有限区间 $[a, b]$：

（i）当 $a \leqslant x_k \equiv \frac{k-np}{\sqrt{npq}} \leqslant b$ 及 $n\to\infty$ 时。一致地有

$$P\{\mu_n = k\} \div \left(\frac{1}{\sqrt{npq}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}x_k^2}\right) \to 1$$

（ii）当n→∞时，一致地有

$$P\{a\leqslant\frac{\mu_n-np}{\sqrt{npq}}<b\}\longrightarrow\int_a^b\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}}dx,$$

（2）列维定理　设$\{\xi_n\}$为独立同分布的随机变数序列，$E\xi_n=a$，$D\xi_n=\sigma^2<\infty$，$(n=1,2,\cdots)$，则$\{\xi_n\}$满足中心极限定理。

（3）李雅普诺夫定理　设$\{\xi_n\}$为独立随机变数序列，具有有限的数学期望与方差：

$$a_n=E\xi_n,\quad b_n^2=D\xi_n<\infty,\quad (n=1,2,\cdots)$$

且记　$B_n^2=\sum_{k=1}^{n}D\xi_k$。若存在这样一个常数$\delta>0$，使当$n\to\infty$时，李雅普诺夫条件成立：

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{B_n^{2+\delta}}\sum_{k=1}^{n}E|\xi_k-a_k|^{2+\delta}=0.$$

则$\{\xi_n\}$满足中心极限定理。

（4）林德贝格定理　设$\{\xi_n\}$为相互独立随机变数序列，具有有限的方差

$$a_k=E\xi_k,\quad b_k^2=D\xi_k<\infty,\quad (k=1,2,\cdots),$$

且记　$B_n^2=\sum_{k=1}^{n}b_k^2$。若对任意的$\tau>0$，林德贝格条

件：

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{B_n^2}\sum_{k=1}^{n}\int_{|x-a_k|>\tau B_n}(x-a_k)^2 d\,F_k(x)=0$$

成立。则 $\{\xi_n\}$ 服从中心极限定理。

（5）林德贝格—费勒定理　设 $\{\xi_n\}$ 是一个相互独立的随机变数序列，它们具有有限的数学期望和方差：

$$a_k=E\,\xi_k,\quad b_k^2=D\xi_k\quad(k=1,2,\cdots)$$

记 $B_n^2=\sum_{k=1}^{n}b_k^2$，对于 $\{\xi_n\}$，中心极限定理及

$$\lim_{n\to\infty}B_n=\infty,$$

$$\lim_{n\to\infty}\frac{b_n}{B_n}=0$$

成立的充要条件是林德贝格条件成立。

以上诸定理之间有如下的联系：

由林德贝格—费勒定理可推出林德贝格定理；由林德贝格定理可推出李雅普诺夫定理；由李雅普诺夫定理可推出列维定理，而由列维定理可推出德莫弗—拉普拉斯积分极限定理（即（ii））。这说明了林德贝格—费勒定理最一般，其它都是它的特例。

从以上内容可见，概率论中的极限定理研究的是随机变数序列与分布函数序列的某种收敛性，对随机变数序列收敛性的不同定义将导致不同的极限定理。我们常用的是第七章中介绍过的那几种收敛性，由这几种收敛性定义可以看出，大数定律要求依概率收敛。若把收敛性要求改为几乎处处收敛（以概率1收敛），则得到的大数定律称为强大数定律。由于从几乎处处收敛一定可以推出依概率收敛，所以，若强大数定律成立，则通常的大数定律也一定成立，反之不然。

古典中心极限定理讨论的是独立和的分布函数向正态分布收敛的最普遍条件，目前已找到了向正态分布收敛的必充条件，即林德贝格—费勒定理。

极限定理的古典理论，是针对独立随机变数序列的。关于它们的意义和作用，可参考〔5〕的有关章节。至于它们的一般问题，则是研究随机变数序列依概率稳定性问题（〔1〕p. 431）及强稳定性问题，而中心极限定理也不局限于方差有限和以正态分布为极限分布，一般结果的论述可见于〔1〕p. 466。迄至目前，关于极限定理的研究仍在继续进行。

1 车贝晓夫不等式

车贝晓夫不等式是指，对于任何具有有限方差的随机变数ξ，都有

$$P\{|\xi-E\xi|\geqslant\varepsilon\}\leqslant\frac{D\xi}{\varepsilon^2}$$

其中ε是任一正数。（〔11〕p. 237）

这个不等式在理论研究中很有用，特别在证明车贝晓夫

大数定律时更是如此。它给出了$|\xi - E\xi| \geqslant \varepsilon$的概率一个估计界限，可是在实际中它却往往不能很好地估计，甚至有时失去作用，提供不出任何信息（可参考〔6〕p。108）。

这里给出一个例子（〔22〕p。357）：设ξ的分布密度函数为

$$f_\xi(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{2\sqrt{3}}, & -\sqrt{3} \leqslant x \leqslant \sqrt{3} \\ 0, & \text{其它。} \end{cases}$$

此时，$E\xi = 0$，$D\xi = 1$。由车贝晓夫不等式可知

$$P\{|\xi - E\xi| \geqslant \varepsilon\} \leqslant \frac{D\xi}{\varepsilon^2} = \frac{1}{\varepsilon^2}.$$

但如果我们直接计算可得

$$P\{|\xi - E\xi| \geqslant \varepsilon\} = 1 - P\{|\xi - E\xi| < \varepsilon\}$$
$$= 1 - P\{-\varepsilon < \xi < \varepsilon\}$$
$$= 1 - \frac{\varepsilon}{\sqrt{3}}.$$

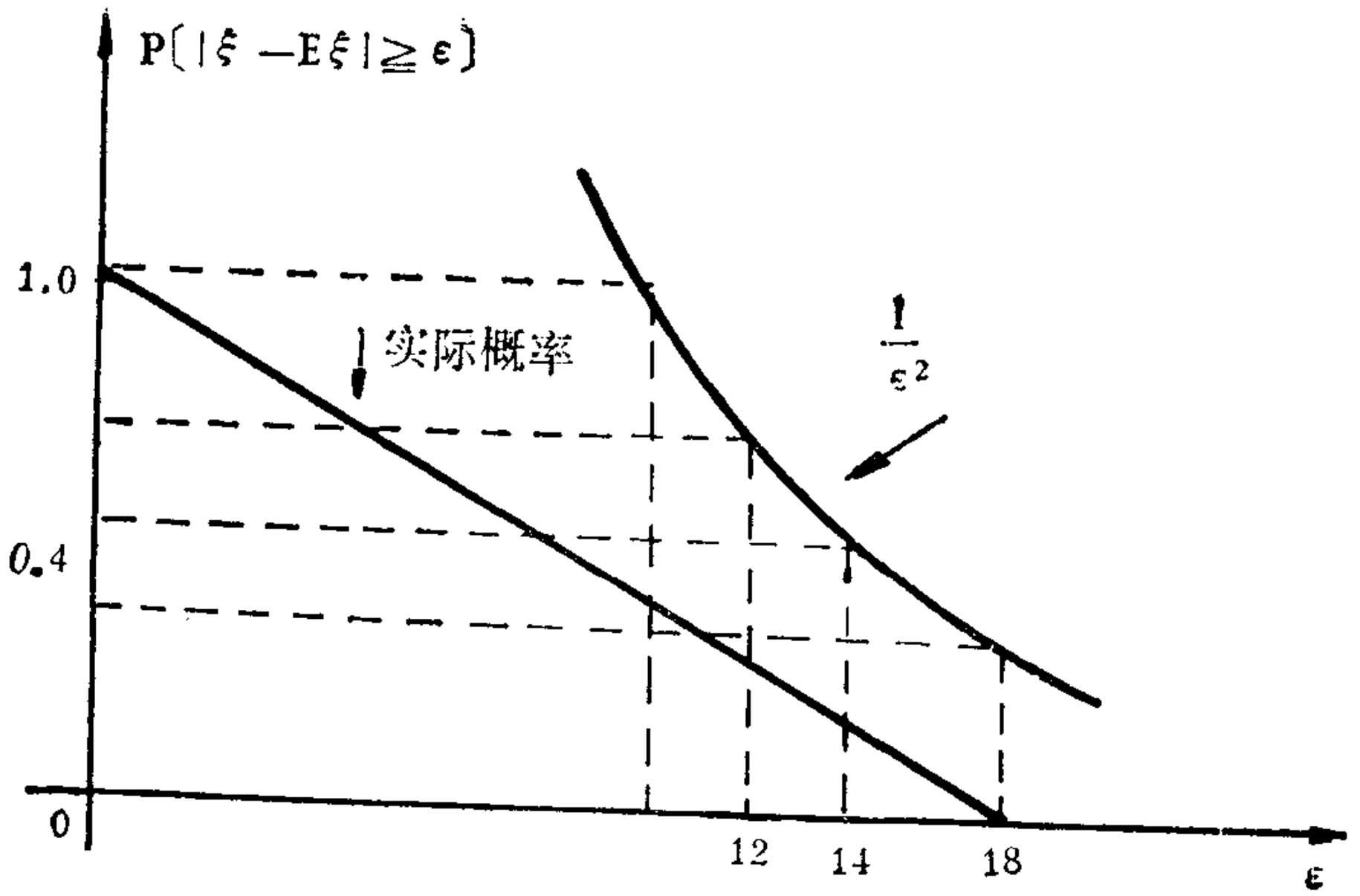
我们将这两个结果画在一个图上（如下页图）即可看出车贝晓夫不等式的估计作用不大，不能很好地给出实际概率的界限。但有时却能很好地给出一个有用的概率上限。

2 不服从大数定律的例子

我们分为以下四个方面来举出例子，说明大数定律不成立的情况。

（1）仅满足独立性

设ξ_1，ξ_2，…是相互独立的随机变数序列，且



$$\xi_k:\begin{pmatrix} k^{\lambda}, & -k^{\lambda} \\ \frac{1}{2}, & \frac{1}{2} \end{pmatrix},\quad (k=1,\ 2\cdots)\quad (\lambda\geqslant\frac{1}{2})$$

或

$$\xi_k:\begin{pmatrix} -k, & 0, & k \\ \frac{1}{2}k^{-\frac{1}{2}}, & 1-k^{-\frac{1}{2}}, & \frac{1}{2}k^{-\frac{1}{2}} \end{pmatrix},$$

$$(k=1,\ 2,\ \cdots)$$

或

$$P\{\xi_k=\pm k\}=\frac{1}{2},\ k=1,\ 2,\ \cdots$$

或

$$P\{\xi_k=\pm 2^k\}=\frac{1}{2},\ k=1,\ 2,\ \cdots$$

则ξ_1，ξ_2，…，ξ_k，…不服从大数定律。

（2）独立同分布

设随机变数序列ξ_1，ξ_2，…，ξ_k，…相互独立，且具有相同的分布。

1° 若ξ_k，$k=1$，2，…的分布密度函数为

$$f(x)=\begin{cases}0, & \text{当}|x|<1;\\ \left|\frac{1}{x}\right|^3, & \text{当}|x|\geqslant 1,\end{cases}$$

则ξ_1，ξ_2，…，ξ_k，…不服从马尔可夫大数定律。

2° 若ξ_k，$k=1$，2，…的分布函数为

$$F(x)=\frac{1}{2}+\frac{1}{\pi}\operatorname{arctg}x,$$

则ξ_1，ξ_2，…，ξ_k，…不服从辛钦大数定律。

3° 若ξ_k，$k=1$，2，…有有限的方差：

$$E\xi_k=\mu,\quad (\xi_k\neq\mu),\quad D\xi_k<\infty,$$

且令

$$\eta_k=\xi_1+\xi_2+\cdots+\xi_k\qquad (k=1,2,\cdots)$$

那么，$\{\eta_k\}$将不服从大数定律。

要证明这一事实，可利用反证法（见〔29〕下册p。157）。

（3）不独立但同分布

1° 在著名的罐子模型中（见第五章12），令

$$\xi_k=\begin{cases}1, & \text{第}k\text{次取出黑球;}\\ 0, & \text{第}k\text{次取出红球,}\end{cases}$$

$(k=1,2,\cdots)$，且令S_n为前n次取球中取出的黑球数

$$S_n = \xi_1 + \xi_2 + \cdots + \xi_n,$$

则ξ_1，ξ_2，…，ξ_k，…不服从大数定律。

2° 设骰子A有四个红面和两个白面，而骰子B有两个红面和四个白面。掷一个硬币。若出现正面，接着就连续掷骰子A；若出现反面，就掷骰子B。令

$$\xi_k = \begin{cases} 1, & \text{第k次掷出红面;} \\ 0, & \text{其它,} \end{cases}$$

则ξ_1，ξ_2，…，ξ_k，…不服从大数定律（〔28〕p。205）。

（4）其它

设ξ_1，ξ_2，…，ξ_k，…为随机变数序列，令

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} \xi_k,$$

若$|S_n| < cn$且$D(S_n) < \alpha n^2$，（c，α均为大于0的常数），那么，ξ_1，ξ_2，…，ξ_k，…不服从大数定律（〔28〕p。159）。

3 马尔可夫条件是大数定律成立的充分条件

马尔可夫大数定律陈述的是一个充分条件，因而马尔可夫条件不是大数定理成立的必要条件。例如，设ξ_1，ξ_2，…ξ_k，…独立且具有相同分布密度函数：

$$f(x) = \begin{cases} \left|\frac{1}{x}\right|, & \text{当}|x| \geqslant 1; \\ 0, & \text{当}|x| < 1. \end{cases}$$

该序列ξ_1，ξ_2，…，由于$E\xi_k = 0$，满足辛钦大数定律条件，所以ξ_1，ξ_2，…服从辛钦大数定律。

但是，因为

$$D\xi_k = E\ (\xi_k)^2 - \ (E\xi_k)^2 = E\xi_k^2$$

$$= \int_{|x|\geqslant 1} x^2 \frac{1}{|x|^3}\, dx = \infty,$$

所以，ξ_1，ξ_2，…，ξ_k，…不满足马尔可夫条件：

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n^2} D\left(\sum_{k=1}^{n} \xi_k\right) \neq 0,$$

从而马尔可夫大数定律不成立。

此例亦指明，存在着辛钦大数定律成立而马尔可夫大数定律不成立的随机变数序列。

4 马尔可夫条件成立但车贝晓夫大数定律不成立

车贝晓夫大数定律是马尔可夫大数定律的特殊情形，这是因为$D\left(\sum_{k=1}^{n} \xi_k\right) \leqslant nc$之故。但是仍存在着马尔可夫条件成立而车贝晓夫大数定律不成立之例。

设ξ_1，ξ_2，…是独立随机变数序列，且

$$P\{\xi_n = \pm\sqrt{\ln n}\} = \frac{1}{2}, \quad (n = 1, 2, \cdots).$$

该序列由于$E\xi_k = 0$，$D\xi_k = \ln k$，且

$$D\left(\sum_{k=1}^{n}\xi_k\right)=\sum_{k=1}^{n}l_n k\leqslant n\,l_n n.$$

故有

$$\frac{1}{n^2}D\left(\sum_{k=1}^{n}\xi_k\right)\leqslant\frac{l_n n}{n}\to 0,\quad (n\to 0)$$

从而ξ_1，ξ_2，…满足马尔可夫条件。

但是，由于

$$D\xi_k=l_n k$$

不小于某一有限数c，故不满足车贝晓夫大数定律。

5 马尔可夫条件不成立但强大数定律成立

从马尔可夫大数定律知，若相互独立随机变数序列ξ_1，ξ_2，…满足马尔可夫条件，则ξ_1，ξ_2，…服从大数定律。但是，下例指明马尔可夫条件不成立的情况下，大数定律仍可成立，而且该序列亦服从强大数定律。

例 设相互独立随机变数序列

$$\xi_1,\ \xi_2,\ \cdots,\ \xi_k,\ \cdots$$

有

$$P\{\xi_k=\pm 1\}=\frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{2^k}\right);$$

$$P\{\xi_k=\pm 2^k\}=2^{-k-1}.$$

这儿k = 1，2，…。

1° 它不满足马尔可夫条件

因为$D\xi_k=2^{2k}\cdot 2^{-k}+1-2^{-k}$，故

$$\sum_{k=1}^{n} D(\xi_k) = 2^{n+1} + n - 1 - 2^{-n}.$$

由于 $\frac{1}{n^2}\sum_{k=1}^{n} D(\xi_k) = \frac{2^{n+1}}{n^2} + \frac{1}{n} - \frac{1}{n^2} - \frac{2^{-n}}{n^2}$，其中 $\frac{2^{n+1}}{n^2}$ 当$n \to \infty$时不趋于零，所以不满足马尔可夫条件。

2° 它服从大数定律

根据这样一个定理：随机变数序列ξ_1，ξ_2，…满足大数定律的充要条件是

$$E\left\{\frac{\left[\sum_{k=1}^{n}(\xi_k - E(\xi_k))\right]^2}{n^2 + \left[\sum_{k=1}^{n}(\xi_k - E\,\xi_k)\right]^2}\right\} \to 0.$$

（证明见〔28〕下册p．138）可知，对于我们考虑的序 列，由于$E\xi_k = 0$，故只要验证

$$\sum_{k=1}^{n} E\left(\frac{\xi_k^2}{n_2 + \xi_k^2}\right) \to 0, \quad (n \to \infty),$$

（注意，ξ_1，ξ_2，…相互独立）。显 然，它 成 立（详解见〔28〕下册p．164—165）。从而该序列ξ_1，ξ_2，…，服从大数定律。

3° 它服从强大数定律

由柯尔莫哥洛夫 强大数定律，考虑 $\{\ \xi_k^*\ \}$：

$$\xi_k^* = \begin{cases} 1, & \text{若}\xi_k > 0; \\ -1, & \text{若}\xi_k < 0, \end{cases}$$

则 $P\{\xi_k^* = 1\} = P\{\xi_k^* = -1\} = \frac{1}{2}$。故 $\{\ \xi_k^*\ \}$ 是一个独立同分布的随机变数 序列，且 $E\xi_k^* = 0$，于是，它服从强大数定律。

但是，由于

$$\sum_{k=1}^{\infty} P\{\xi_k \neq \xi_k^*\} = \sum_{k=1}^{\infty} 2^{-k} < \infty$$

所以，序列 ξ_1^*，ξ_2^*，…与 ξ_1，ξ_2，…等价（见下款 7）。

根据等价性定理（若随机变数序列 ξ_1，ξ_2，…，与 ξ_1^*，ξ_2^*，…满足：$E\xi_n$ 及 $E\xi_n^*$ 存在且

$$\frac{1}{n}\left[E\left(\sum_{k=1}^{n} \xi_k\right) - E\left(\sum_{k=1}^{n} \xi_k^*\right) \right] \to 0,$$

$(n \to \infty)$，若 $\sum_{n=1}^{\infty} P\{\xi_n \neq \xi_n^*\} < \infty$，则 ξ_1，ξ_2，…与 ξ_1^*，ξ_2^*，…同时服从大数定律或同时不服从大数定律。

该结论对强大数定律也同样成立）可知，随机序列 ξ_1，ξ_2，…服从强大数定律.

4° 它不服从中心极限定理

上述相互独立随机变数序列ξ_1，ξ_2，…不服从中心极限定理，请见下面 8 .

6 大数定律成立但强大数定律不成立

由于大数定律中要求的收敛性是依概率收敛，而强大数定律则要求概率为 1 地收敛. 从概率为 1 地收敛，可以推出依概率收敛（证明见〔11〕p. 282），反之却不真（例子见第八章 3）. 从而使大数定律成立的随机变数序列未必服从强大数定律.

例如，设ξ_1，ξ_2，…为相互独立随机变数序列，且

$$D\xi_n = \frac{n+1}{\log(n+1)}.$$

（1）该序列服从马尔可夫大数定律，事实上，由于 ξ_1，ξ_2，…相互独立，只须验证

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^{n} D\xi_n = 0 .$$

但是，

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^{n} D\xi_k = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^{n} \frac{k+1}{\log(k+1)}$$

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{\sum_{k=1}^{n} \frac{k+1}{\log(k+1)}}{n^2}$$

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{\sum_{k=1}^{n+1} \frac{k+1}{\log(k+1)} - \sum_{k=1}^{n} \frac{k+1}{\log(k+1)}}{(n+1)^2 - n^2}$$

$$= 0,$$

故该序列服从马尔可夫大数定理。

（2）不满足柯尔莫哥洛夫强大数定理的条件。事实上，由于

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{D\xi_k}{k^2} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} \cdot \frac{k+1}{\log(k+1)}$$

$$> \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} \cdot \frac{k}{\log(1+k)}$$

$$= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k\log(1+k)} = +\infty.$$

故该序列不服从柯尔莫哥洛夫强大数定律。

7 强大数定律之逆不成立

在一开始叙述了强大数定律中的柯尔莫哥洛夫定律。现在我们可以构造一个随机变数序列g_1，g_2，…，它们相互

独立，有

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{Dg_k}{n^2} = \infty,$$

且与满足柯尔莫哥洛夫强大数定律的独立随机变数序列 ξ_1，ξ_2，…等价。

这里所指的等价性是辛钦意义下的等价，即随机变数序列ξ_1，ξ_2，…与g_1，g_2，…满足

$$\sum_{n=1}^{\infty} P\{\xi_n \neq g_n\} < \infty.$$

如果找到了这样的g_1，g_2，…，那就指明了柯尔莫哥洛夫强大数定律的条件是一个充分条件。现在我们来构造序列g_1，g_2，…，（〔16〕）。

设g_1，g_2，…满足：

当 $D\xi_n = 0$，即$\xi_n = 0$ (a. e) 时

$$P(g_n = n^2) = P(g_n = -n^2) = \frac{1}{2n^2};$$

当 $0 < D\xi_n < 1$ 时，

$$P\left(g_n = \frac{n^2}{D\xi_n}\right) = P\left(g_n = -\frac{n^2 - 1}{D\xi_n}\right) = \frac{D\xi_n}{2n^2}.$$

显然，g_1，g_2，…与ξ_1，ξ_2，…等价。但是

当 $D\xi_n = 0$ 时，$Dg_n = n^2$；

当 $0 < D\xi_n < 1$ 时，$Dg_n \geqslant n^2$。

故

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{Dg_n}{n^2} \geqslant \sum_{n=1}^{\infty} 1 = \infty,$$

即

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{Dg_n}{n^2} = \infty.$$

于是，g_1，g_2，…不满足柯尔莫哥洛夫强大数定理的条件。但由于

$$\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} \xi_k \to 0 \quad (a.e), \quad (n \to \infty)$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} P(\xi_n \neq g_n) < \infty,$$

可得

$$\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} g_k \to 0, \quad (a.e), \quad (n \to \infty).$$

下面再举一例。设ξ_1，ξ_2，…是相互独立随机变数序列，且

$$P(\xi_n = n) = \frac{\sigma_n^2}{\sigma_n^2 + n^2},$$

$$P\ (\xi_n = -\frac{\sigma_n^2}{n}) = \frac{n^2}{\sigma_n^2 + n^2}.$$

其中$E\xi_n = 0$，$D\xi_n = \sigma_n^2$。由于$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sigma_n^2}{n^2} = \infty$，显然，

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sigma_n^2}{\sigma_n^2 + n^2} = \infty.$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} P\{|\xi_n| \geqslant n\} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sigma_n^2}{\sigma_n^2 + n^2}.$$

它是一个发散级数。因而，ξ_1，ξ_2，…不满足强大数定律。

从这两个例子可见：如果$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sigma_k^2}{k^2}$发散，则存在方差为$\sigma_k^2$的独立随机变数序列$\xi_1$，$\xi_2$，…，不服从大数定理。

8 不服从中心极限定理的例

这个问题的例子较多，此处仅举一例。

设ξ_1，ξ_2，…为相互独立随机变数序列，且

（1） $P\{\xi_k = \pm 2^k\} = 2^{-(k+1)}$，

$P\{\xi_k = 0\} = 1 - 2^{-2k}$。

或设

$$(2)\quad P\{\xi_k = \pm k^\alpha\} = \frac{1}{2}k^{-2\alpha};$$

$$P\{\xi_k = 0\} = 1 - k^{-2\alpha}.$$

其中$\alpha \geqslant \frac{1}{2}$.

这样的随机变数序列不满足林德贝格条件，故不服从中心极限定理（〔2〕p.169）。但是却满足费勒条件（对满足条件（2）的序列）：

$$\lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} D\xi_k = \infty, \quad \lim_{n\to\infty} \frac{b_n}{B_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} = 0.$$

在随机变数序列ξ_1，ξ_2，…满足费勒条件的情况下，中心极限定理成立的充要条件是林德贝格条件成立。于是，对（2）来验证林德贝格条件是否成立。由于，对任意$\tau > 0$.

$\alpha < \frac{1}{2}$,

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} \sum_{\substack{1\leqslant k\leqslant n \\ k^\alpha > \tau\sqrt{n}}} I(k) = 0.$$

其中$I(k) \equiv 1$，而求和对一切同时满足$1 \leqslant k \leqslant n, k^\alpha > \tau\sqrt{n}$的K进行。此时，$\xi_1$，$\xi_2$，…服从中心极限定理。但当$\alpha \geqslant \frac{1}{2}$时，上述等式不成立，故此时，不服从中心极限定理。

9　林德贝格条件不满足而中心极限定理成立

林德贝格—费勒定理（〔2〕p.168）指出，对独立随

机变数序列，中心极限定理及费勒条件成立的充要条件是林德贝格条件成立。但是，只有当费勒条件成立的前提下，中心极限定理成立的必充条件为满足林德贝格条件。否则，将会出现虽然林德贝格条件不成立，而有中心极限定理成立（〔11〕p.296或〔2〕p.169）。

设ξ_1，ξ_2，…为独立随机变数序列，ξ_k有正态分布为$N(0,b_k^2)$，$b_k^2>0$，$\sum_{k=1}^{\infty} b_k^2<\infty$。这时不满足费勒条件之一的$\lim_{n\to\infty} B_n=\infty$。事实上，

$$\lim_{n\to\infty} B_n=\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n} D\xi_k=\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n} b_k^2\neq\infty.$$

于是，必存在一个常数B，使$B_n\leqslant B$。由于

$$b_1^2=D\xi_1=\int_{-\infty}^{\infty}(x-E\xi_1)^2\,dF_1(x)$$

故存在$\tau>0$，使

$$\int_{|x|>\tau B} x^2\,dF_1(x)>\frac{b_1^2}{2}.$$

从而

$$\frac{1}{B_n^2}\sum_{k=1}^{n}\int_{|x|>\tau B} x^2\,dF_k(x)\geqslant\frac{D\xi_1}{2B^2}>0,$$

可知林德贝格条件不成立。

但根据

$$N(a_1,\ b_1^2)\ \times N\ (a_2,b_2^2)\ = N\ (a_1+a_2,\quad b_1^2+b_2^2)$$

知$\frac{1}{B_n}\sum_{k=1}^{n}\xi_k$有正态分布N（0，1），故

$$P\{\frac{1}{B_n}\sum_{k=1}^{n}\xi_k\leqslant x\}=\frac{1}{\sqrt{2n}}\int_{-\infty}^{x}e^{-\frac{z^2}{2}}dz,$$

从而，ξ_1，ξ_2，…服从中心极限定理。

10　费勒条件不成立而中心极限定理成立

费勒条件成立的充要条件是

$$\lim_{n\to\infty}\ \max_{k\leqslant n}\ \frac{b_k}{B_n}=0,\qquad(1)$$

（〔11〕p.297或〔2〕p.167）。而且，当林德贝格条件成立时，则费勒条件成立。

对于一个独立随机变数序列ξ_1，ξ_2，…，如果费勒条件不满足，中心极限定理仍可成立。上面9中之例即为一例。这里我们考虑条件（1）不成立的情形。

例1　设ξ_k　服从N（0，2^{-k}），k＝1，2，…。这样的序列ξ_1，ξ_2，…，有$B_n^2<\sum_{k=1}^{\infty}b_k^2=\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{2^k}=1$，故

$$\lim_{n\to\infty}B_n\neq\infty,\quad\lim_{n\to\infty}\frac{b_n}{B_n}\neq 0.$$

但是ξ_1，ξ_2，…却服从中心极限定理。

这个例子实际上是上面9中例的一个特殊情况：

$$b_k^2=2^{-k}.$$

例2 若ξ_1，ξ_2，…是独立随机变数序列，ξ_1服从〔－1，1〕上的均匀分布，其余k＝2，3，…，ξ_k服从N（0，2^{k-1}）分布．由于

$$B_n=\frac{1}{3}+\sum_{k=1}^{n}2^{k-1}=\frac{1}{3}+\frac{2(1-2^{n-1})}{1-2}$$

$$=2^n-1\frac{1}{3}\to\infty,\quad (n\to\infty)\ .$$

而

$$\frac{b_n^2}{B_n^2}=\frac{2^{n-1}}{2^n-1\frac{1}{3}}\to\frac{1}{2}\neq 0\ ,\quad (n\to\infty)$$

所以，费勒条件不成立．但是，由于$\sum_{k=1}^{n}\xi_k$的特征函数为

$$\varphi(t)=\prod_{k=1}^{n}\varphi_{\xi_k}(t)$$

$$=\frac{\sin t}{t}\exp\left[-\frac{1}{2}\ (2^n-2)\ t^2\right]\ .$$

于是得到

$$\eta_n=\frac{1}{\sqrt{2^n-1\frac{2}{3}}}\sum_{k-1}^{n}\xi_k$$

的特征函数为

$$\varphi_{\eta_n}(t)=\left(\sin\frac{t}{\sqrt{2^n-1\frac{2}{3}}}\right)\cdot\frac{\sqrt{2^n-1\frac{2}{3}}}{t}\ .$$

$$\cdot \exp\left\{ \frac{-\frac{1}{2}(2^n-2)t^2}{2^{n-1}\frac{1}{3}} \right\}$$

当$n\to\infty$时，$\varphi_{\eta_n}(t) \to e^{-\frac{1}{2}t^2}$。由逆极限定理（〔2〕p.142）知$\eta_n \to N(0, 1)$（L。），所以，中心极限定理成立。

11 大数定律与中心极限定理

大数定律与中心极限定理之间的关系，一般是不好确定的。但是，若对随机变数序列ξ_1，ξ_2，…，略加限制，可以得出其间的联系。如：

若ξ_1，ξ_2，…，独立同分布，且$0<D\xi_n<\infty$，则大数定律与中心极限定理皆成立；

若ξ_1，ξ_2，…为独立随机变数序列，服从中心极限定理，要使它满足大数定律，必须且只须

$$\sum_{k=1}^{n} D\xi_k = o(n^2)。$$

例子 设 $\xi_k = \pm k^\lambda$，λ为常数，

$$\xi_k: \begin{pmatrix} -k^\lambda, & k^\lambda \\ \frac{1}{2}, & \frac{1}{2} \end{pmatrix},$$

$k=1, 2, \cdots$，由于$E\xi_k=0$，$D\xi_k=k^{2\lambda}$。所以

当$-\frac{1}{2}\leqslant\lambda<\frac{1}{2}$时，大数定律成立，中心极限定理也

成立；

当 $\lambda < -\frac{1}{2}$ 时，大数定律成立，中心极限定理不成立；

当 $\frac{1}{2} \leqslant \lambda$ 时，大数定律不成立，而中心极限定理成立。

这种类型的例子不是唯一的。例如，设独立随机变数序列 ξ_1，ξ_2，…，且

$$P(\xi_k = \pm k) = \frac{1}{2} k^{-\frac{1}{2}};$$

$$P(\xi_k = 0) = 1 - k^{-\frac{1}{2}}.$$

则因为

$$\sum_{k=1}^{n} D\xi_k = \frac{2}{5} n^{\frac{5}{2}} \neq o(n^2),$$

所以 ξ_1，ξ_2，…不服从大数定律。

可是，该序列却满足林德贝格条件，从而服从中心极限定理（〔28〕p.202）。

12 中心极限定理及强大数定律皆不成立

当随机变数序列 ξ_1，ξ_2，…独立同分布时，辛钦大数定律，柯尔莫哥洛夫、林德贝格—费勒定律，三者有一个共同点是 $E\xi_k = a < \infty$，（$k = 1, 2, \cdots$）。若使这个条件不成立，则这三个极限定理就不成立。

例如。设随机变数序列ξ_1，ξ_2，…相互独立，且具有同一的柯西分布：

$$f(x)=\frac{1}{\pi\ (1+x^2\ )}.$$

我们知道，柯西分布的数学期望不存在，而且

$\frac{1}{n}\sum_{k-1}^{n}\xi_k$的分布与$\xi_1$的分布相同，也是柯西分布（〔2〕p.110）。根据辛钦大数定律，对于该ξ_1，ξ_2，…独立同分布随机变数序列，不服从辛钦大数定律，从而，也不服从强大数定律（〔5〕p.221或〔2〕p.166）。

另外，由于柯西分布的各阶矩皆不存在，故ξ_1，ξ_2，…也不服从中心极限定理（〔2〕p.180）。

13 林德贝格条件在变数相依时既不必要也不充分

对于满足费勒条件的相互独立随机变数序列，中心极限定理成立的充要条件是林德贝格条件成立。但是，当序列为相依的随机变数序列时，D.布拉克瓦尔在1953年指出，此时林德贝格条件既不必要也不充分。对这方面有兴趣的读者可查阅〔26〕p.315—320。

14 波雷尔—康特立引理之逆不成立

在极限理论中有一个经常用到的波雷尔—康特立引理：

若随机事件A_n，$n=1$，2，…满足

$$\sum_{n-1}^{\infty}P(A_n)<\infty \qquad (1)$$

则

$$P\{\overline{\lim_{n\to\infty}} A_n\} = 0,\ P\{\underline{\lim_{n\to\infty}} A_n\} = 1;\quad (2)$$

若设A_n，$n = 1, 2, \cdots$相互独立，则

$$\sum_{n-1}^{\infty} P(A_n) = \infty$$

成立的充要条件为

$$P\{\lim_{n\to\infty} A_n\} = 1 \quad 或 P\{\overline{\lim_{n\to\infty}} \overline{A_n}\} = 0.$$

（证明可见〔11〕p.279）.

在该定理中，由（2）推不出（1）．这说明定理的条件不是一个充要条件.

例如，取随机事件序列A_n，$n = 1, 2, \cdots$，且$A_k \supset A_{k+1}$，$(k = 1, 2, \cdots)$，又设$P(A_n) = \frac{1}{n}$，则

$$P\{\overline{\lim_{n\to\infty}} A_n\} = P\{\bigcap_{n-1}^{\infty}\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k\} = \lim_{n\to\infty}\frac{1}{n} = 0;$$

$$P\{\underline{\lim_{n\to\infty}} A_n\} = 1.$$

但是

$$\sum_{n-1}^{\infty} P(A_n) = \sum_{n-1}^{\infty}\frac{1}{n} = \infty,$$

从而（1）式不成立.

附录：人名对照表

按中文译音头—字笔划排列

三　画

马尔可夫　Марков А.А., 1856—1922.
马克斯威尔　Maxwell J.C., 1831—1879.

四　画

车贝晓夫　Чебышев П.А., 1812—1894.
贝努里　Bernoulli J.I.1654.—1705.
贝特朗　Bertrand J.

五　画

布拉克瓦尔　Blackwall D.
布里龙　Brillouin
卡尔达诺　Cardano G., 1501—1576.

六　画

列维　Lévy P.

七　画

辛卜生　Simpson　1710—1761.

辛钦　　Хинчин А.Я., 1894—1959.
克拉美　　Cramér H., 1893—.
杜勃　　Doob J.L.
李雅普诺夫　　Ляпунов Á.М., 1857—1918.
阿赫叶扎尔　　Ахиезер Á.И.
伯恩斯坦　　Bernstein S.
狄雷克　　Dirac

八 画

波尔茨蔓　　Boltzman L., 1844—1906.
波雷尔　　Borel E., 1871—1956.
波利亚　　Pólya G.
波赫纳尔　　Bochner
泊松　　Poisson S.—D.B., 1781—1840.
拉依科夫　　Райков Д.Á
拉德马海尔　　Rademacher
肯达尔　　Kendall M.G.
林德贝格　　Lindeberg J.W.

九 画

玻色　　Bose
费米　　Fermi E., 1901—1954.
费勒　　Feller W.
柯西　　Cauchy A.—L., 1789—1857.
柯尔莫哥洛夫　　Колмогоров Á.Н., 1903—

十画以上

高斯	Gauss C.F., 1777—1855.
康托尔	Cantor G., 1845—1918.
康特立	Cantelli
格湟坚科	Гнеденко Б.В.
爱因斯坦	Eisenstein A., 1879—1955.
菲得蔓	Friedman B.
勒贝格	Lebesgue H., 1875—1833.
斯梯尔吉斯	Stieltjes T.J., 1856—1894.
富比尼	Fibini
蒲丰	Buffon C.de, 1707—1788.
瑞利	Rayleigh L., 1842—1919.
德莫弗	Moivre A.de, 1667—1754.

参 考 书 目

〔1〕 严士健、王隽骧、刘秀芳，概率论基础，科学出版社，1982.

〔2〕 王梓坤，概率论基础及其应用，科学出版社，1976.

〔3〕 Loeve, M., Probability Theory, 4th edition, Van Nostrand, 1963.（有中译本，梁文骐译，概率论，上册，科学出版社）.

〔4〕 Gramer, H., Mathematical Methods of Statistics, Princeton Univ. Press, 1946.（有中译本，魏宗舒译，统计学数学方法，上海科技出版社）.

〔5〕 Гнеденко,Б.В., Курс Теории Вероятностей, Гостехиздат, 1954.（有中译本，丁寿田译，概率论教程，人民教育出版社）.

〔6〕 Feller, W., An Introduction to Probability Theory and its Applications, vol.1, 2nd. edition, 1957.（有中译本，第一分册，胡迪鹤，林向清译；第二分册，刘文译，概率论及其应用，科学出版社）

〔7〕 钟开莱，Elementary Probability Theory with Stochastic Processes, Springer—Verlag, 1975（有中译本，魏宗舒等译，初等概率论附随机过程，人民教育出版社）.

〔8〕 杨宗磐，概率论入门，科学出版社，1981.

〔9〕 Fisz, M., 概率论与数理统计，（王福保译，上海科技出版社，1962）.

〔10〕 伊藤清，概率论，1952，（中译本，刘璋温译，科学出版社，1964.）

〔11〕 复旦大学，概率论，人民教育出版社，1979.

〔12〕 中山大学，概率论及数理统计，人民教育出版社，1980.

〔13〕 林少宫，基础概率与数理统计，1964.

〔14〕 浙江大学数学系高数组，概率论与数理统计，人民教育出版社，1979.

〔15〕 E.Lukacs, Characteristic Functions, 1960.

〔16〕 Halmos, P.R., Measure Theory,VarNostrand, 1950.（有中译本，王建华译，科学出版社）

〔17〕 中山大学概率论教研室，测度与概率基础，广东科技出版社，1981.

〔18〕 Parthasarathy,K.R., Introduction to Probabilit,y and Measure, Macmillan, 1977.

〔19〕 Свешников, А.А., 等编, Руководство Для Инженеров по Решению Задач Теории Вероятностей, Судпромгиз, 1962.（有中译本，计度生 朱锡斌译，上海科技出版社）.

〔20〕 Б.А.Севастъянюв, В.П.Чистяков, А.М.Зубков, Сборник Задач по Теории Вероятностей, 1980. Москва 《НДУКА》.

〔21〕 华东师大数学系，概率论与数理统计习题集，人民教育出版社，1982.

〔22〕 H.Van Trees，概率论及随机过程学习指导，（中译本，成都电讯工程学院702教研室，概率与随机过程习题集，1981）.

〔23〕 朱秀娟，洪再吉，概率统计问答150题，湖南科学技术出版社，1981.

〔24〕 陈希孺，概率论及其应用题解，重庆师院数学系,1980.

〔25〕 蔡焉，杨守昌，概率论题解，安徽大学数学系，1981.

〔26〕 Blackwall, D., Extension of a venewal th-

eorem, Pacific Journal of Mathematics, 3 (1953), 315—320.

〔27〕 Gelbaum, B.R., and J.M.H.Olmsted, Counterexamples in Analysis, Holdeu—Day, Inc., 1964 (有中译本，高枚译，分析中的反例，上海科技出版社).

〔28〕 许刘俊、杨维汉，概率论与数理统计习题解答，中山大学.

〔29〕 Оден,Ю.С. 实变函数论的定理与习题集 (有中译本,李荣溱，张业才，张华安译.人民教育出版社).

〔30〕 Колмогоров А.Н., Основные Понятия Теории Вероятностей, Москва, 1936 (有中译本，丁寿田译，概率论基本概念，科学出版社).

〔31〕 Kendall, S.M.and Stuart A.,The Advanced Theory of Statistics, Vol.1, Distribution Theory, Fourth edition. London, 1977.

〔32〕 Derzen E., Modern Probability Theory and Its Applications, New York.Wiley, 1960.

〔33〕 全日制十年制学校高中课本《数学》第三册，人民教育出版社.

后　记

张朝今同志编写的《概率论中的反例》，在我国概率论文献中是第一次出现。从清朝华蘅芳1880年译德·谟尔甘的《决疑数学》，到解放后丁寿田译柯尔莫哥洛夫《概率论基本概念》（1952年译），直到现在所写的大学教材、科学专著、通俗读物30余种，都是从正面论述概率论中的成果，从没有专门谈反例的著作。

反例的作用是多方面的。要推翻一个命题，一个反例就够了。从科学性来讲，反例就是推翻错误命题的手段。从教学方面讲，学生容易产生一些错觉，以为这也是对的，那也是对的，但往往一字之差，就是错误命题，反例可以纠正学生的错觉，加深对正确结论的全面理解。从自学角度讲，对自学者更有指导作用，因为有老师在场，老师可以指出哪些对，哪些不对，没有老师在场，自学者就糊涂了，想到一个结论不知对不对，有了反例就知道哪些结论是不对的，从而可以解决许多疑难问题。

《概率论中的反例》可以说是学习概率论的同志们的良师益友，看了它可以明白许多问题。韩愈说过："师者，所以传道，授业，解惑也。"这本书对解惑起主要作用。

张朝今同志花费了巨大劳动，收集了二百多个反例，涉及到全部概率论的基本内容，对学习者，甚至教师也有很大帮助，一个是理解起来方便多了，省得找来找去，找许多

书，还找不到要找的答案，另一方面教起来也方便了，可以用其中的反例向学生讲清为什么那样的理解是不对的。否则临时想一个反例是很费时间的。也就是说，这一劳动的付出，可以为更多的老师和学生节省更多的劳动。

《概率论中的反例》同时也正面向读者介绍了系统的概率论基本概念和主要定理。同时也起着“传道、授业”的作用。

最后，本书以例子为主，因此比较具体生动，读起来不像一般数学书那样抽象、干枯，而是生动具体，饶有趣味。

作为该书的校阅者，我特地推介此书。我认为这是我国概率文献出版史上的一件有意义的好事。

陕西师范大学数学系
概率教研室主任、副教授
赵觐周

1983.10.

[General Information]
书名=概率论中的反例
作者=张朝金编
页数=201
SS号=10340509
出版日期=1984年12月第1版

前言
目录
马可·波罗与威尼斯
第一章　我们从这里谈起马可·波罗
第二章　巴格达
第三章　“山间老人”的故事
第四章　面对“世界屋脊”
第五章　成吉思汗的历史
第六章　忽必烈大汗
第七章　大汗和他的国家
第八章　攻克襄阳府
第九章　我在中国的旅行
第十章　入侵日本的战斗
第十一章　启程回国
第十二章　佛教的历史
第十三章　印度行记
第十四章　几个故事
第十五章　一次危险的旅行
第十六章　与海盗的搏斗
第十七章　继续旅行
第十八章　威尼斯
第十九章　已被送出的手稿
第二十章　自由
译者后记